TOPOLOGÍA

Tercero curso del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Dragan Vukotic Jovsic
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Primer cuatrimestre 2024 - 2025

23 de octubre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Espacios topológicos **1**

1.1. Breve reencuentro con espacios métricos 1

1.1.1. Espacios normados 2

1.2. Bolas abiertas, conjuntos abiertos 3

1.2.1. Caracterización de abiertos en un espacio métrico 4

1.2.2. Propiedades de los conjuntos abiertos en un espacio métrico 4

1.3. Espacios topológicos 5

1.3.1. Comparación de topologías y operaciones con ellas 7

1.3.2. Base de una topología 7

1.3.3. Entornos 11

1.3.4. Subbases 12

1.4. Topología del orden 14

1.5. Topología producto cartesiano 16

1.5.1. Topología del producto cartesiano 16

1.6. La topología de subespacio (topología relativa) 18

1.6.1. Base de la topología relativa 18

1.7. Algunos conceptos básicos 19

1.7.1. Conjuntos cerrados 19

1.7.2. Interior y cierre de un conjunto 21

1.7.3. Conjunto derivado y frontera 24

1.8. Axiomas de separación 25

1.9. Convergencia de sucesiones 27

1.9.1. Convergencia de sucesiones en espacios métricos 27

1.10. Continuidad de aplicaciones entre espacios 29

1.10.1. Continuidad local 30

1.10.2. Más ejemplos y construcciones de aplicaciones continuas 30

1.10.3. Espacio producto y continuidad 32

1.10.4. Interpretación de la continuidad en espacios métricos 33

1.10.5. Continuidad uniforme (concepto métrico) 33

1.11. Homeomorfismos 34

1.12. Topología producto: caso general 36

1.12.1. Topología producto de numerables 36

1.12.2. Topología producto de no numerables 37
1.13. Topología cociente 41
1.13.1. Aplicaciones abiertas 41
1.13.2. Aplicaciones cerradas 42
1.13.3. Aplicaciones cociente (identificaciones) 42
1.13.4. Topología cociente 45

2. Conexión **49**
2.1. Subespacios conexos de $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ 50
2.2. Algunos resultados generales 52
2.3. Componentes conexas 53
2.4. Conexión por caminos (o por arcos) 53

3. Compacidad **55**
3.1. Propiedades básicas 55
3.1.1. Compacidad en espacios de Hausdorff 56
3.1.2. Invarianza por aplicaciones continuas 57
3.1.3. Propiedad de la intersección finita 59
3.2. Diferentes definiciones de compacidad 60
3.3. Compacidad y la topología del orden 61

4. Topología algebraica. Homotopía **63**
4.1. Grupo fundamental 63
4.1.1. Homotopía de caminos (*path*) y lazos (*loops*) 63
4.2. Retractos y retracciones 66

H. Hojas de ejercicios **67**
H.1. Conceptos básicos 67
H.1.1. Espacios Métricos. Bolas y esferas 67
H.1.2. Definición de Topología. Ejemplos de Topologías 74
H.1.3. Bases y subbases de una topología 76
H.2. Topología general 81
H.2.1. Producto de dos espacios topológicos. Subespacios.
Topología del orden. 81
H.2.2. Interior, adherencia, frontera y derivado en espacios métricos 85
H.2.3. Entornos, interior, adherencia, frontera y derivado 87
H.3. Convergencia de sucesiones. Propiedades de separación. Espacios de Hausdorff 93

H.4. Funciones continuas y homeomorfismos 97
H.4.1. Convergencia de sucesiones y funciones continuas en espacios métricos 97
H.4.2. Funciones continuas entre espacios topológicos 98
H.4.3. Homeomorfismos 102
H.5. Topología producto y topología cociente 105
H.5.1. Topología producto 105
H.5.2. Aplicaciones abiertas y cerradas. Topología cociente 108
H.6. Conexión 111
H.7. Compacidad 117
H.8. Homotopía y grupo fundamental 123

1. Espacios topológicos

En esta asignatura daremos un paso hacia arriba en el nivel de abstracción, generalizando los conceptos de espacios métricos a espacios topológicos.

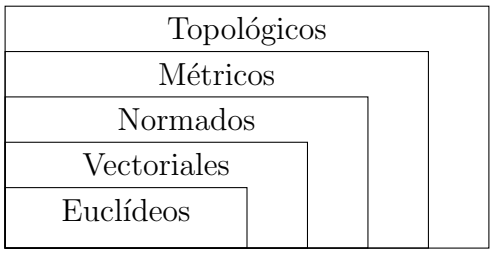


Figura 1.1: Jerarquía de espacios.

1.1. Breve reencuentro con espacios métricos

Definición 1.1.1 (Métrica). Sea $X \neq \varnothing$, $d\colon X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una métrica $\iff$

(I) Positividad (no degenerada): $\forall x, y \in X : d(x,y) \geqslant 0 \wedge d(x,y) = 0 \iff x = y$.

(II) Simetría: $\forall x, y \in X : d(x,y) = d(y,x)$.

(III) Desigualdad triangular: $\forall x, y, z \in X : d(x,z) \leqslant d(x,y) + d(y,z)$.

$\forall x, y \in X$: a la imagen $d(x,y)$ se le llama **distancia** entre x e y.

Definición 1.1.2 (Espacio métrico). Sea $X \neq \varnothing$ y $d\colon X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$,

$$(X,d) \text{ es un espacio métrico} \iff d \text{ es una métrica.}$$

Ejemplos 1.1.3 (de métricas en $\mathbb{R}^n$).

1 Sea $n \in \mathbb{N}$. Entonces,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n : d_2(x,y) := \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2}$$

define una métrica en $\mathbb{R}^n$ que se llama la *métrica euclídea* o la *métrica usual* de $\mathbb{R}^n$. En particular, para $n = 1$, tenemos que la métrica euclídea de $\mathbb{R}$ viene dada por

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : d_2(x,y) = |x - y| .$$

2 Sea $n \in \mathbb{N}$ y $p \in [1, \infty)$. Entonces,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n : d_p(x,y) := \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}$$

define una métrica en $\mathbb{R}^n$ que se llama la *métrica p-adica* de $\mathbb{R}^n$.

3 Sea $n \in \mathbb{N}$. Entonces,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n : d_\infty(x, y) := \max_{1 \leqslant i \leqslant n} |x_i - y_i|$$

define una métrica en $\mathbb{R}^n$ que se llama la *métrica del máximo* de $\mathbb{R}^n$.

Observación 1.1.4. Sean $x, y \in \mathbb{R}^n$, tomamos $\forall k \in \mathbb{N}_n : a_k := |x_k - y_k| \geqslant 0$. Entonces,

$$\max_{1 \leqslant k \leqslant n} a_k = \left(\max_{1 \leqslant k \leqslant n} a_k^p \right)^{1/p} \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^p \right)^{1/p} \leqslant \left(n \max_{1 \leqslant k \leqslant n} a_k^p \right)^{1/p} = n^{1/p} \max_{1 \leqslant k \leqslant n} a_k.$$

Es decir, $d_\infty(x, y) \leqslant d_p(x, y) \leqslant n^{1/p}\, d_\infty(x, y)$, así que $\lim_{p \to \infty} d_p(x, y) = d_\infty(x, y)$.

Ejemplo 1.1.5 (Métrica discreta). Sea $X \neq \varnothing$ un conjunto arbitrario. Entonces,

$$\forall x, y \in X : d(x, y) := \begin{cases} 0 & x = y \\ 1 & x \neq y \end{cases}$$

define una métrica en X que se llama la *métrica trivial* o la *métrica discreta* de X.

Ejemplo 1.1.6. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$. Consideramos

$$X = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}) = \{f \colon [a, b] \longrightarrow \mathbb{R} : f \text{ continua}\}.$$

Entonces, $d_\infty(f, g) := \max_{x \in [a,b]} |f(x) - g(x)|$ define una métrica en X.

Además $d_p(f, g) = \left(\int_a^b |f(x) - g(x)|^p \, \mathrm{d}x \right)^{1/p}$ con $1 \leqslant p < \infty$ también es una métrica en X.

Ejercicio 1.1.7. Calcula $d_\infty(\sin, \cos)$.

1.1.1. Espacios normados

Definición 1.1.8 (Norma). Sea $(X, +, \cdot)$ un $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$-espacio vectorial, $\|\cdot\| : X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una norma en $X \iff$ cumple las siguientes propiedades:

(I) Positividad no degenerada: $\forall x \in X : \|x\| \geqslant 0 \wedge \|x\| = 0 \iff x = 0$

(II) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$

(III) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : \|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$

Proposición 1.1.9 (Métrica inducida). *Sea V un espacio vectorial normado,*

$$\implies \forall x, y \in V : d(x, y) = \|x - y\|$$

define una métrica en V, llamada la métrica inducida por la norma.

***Demostración*:** Basta con comprobar que se satisfacen las propiedades de la definición. Sean $x, y, z \in V$, entonces:

(I) $d(x,y) = \|x-y\| \geqslant 0$ y $d(x,y) = 0 \iff \|x-y\| = 0 \iff x = y$.

(II) $d(x,y) = \|x-y\| = \|(-1)(y-x)\| = |-1|\ \|y-x\| = \|y-x\| = d(y,x)$.

(III) $d(x,z) = \|x-z\| = \|(x-y)+(y-z)\| \leqslant \|x-y\| + \|y-z\| = d(x,y) + d(y,z)$. ■

1.2. Bolas abiertas, conjuntos abiertos

Definición 1.2.1 (Bola abierta). Sea (X,d) un espacio métrico, $x \in X$ y $r > 0$, $B(x,r)$ es la bola abierta de **centro** x y **radio** $r \iff B(x,r) = \{y \in X : d(x,y) < r\}$.

Ejemplo 1.2.2. Sea $X \neq \varnothing$ un conjunto y d la métrica discreta

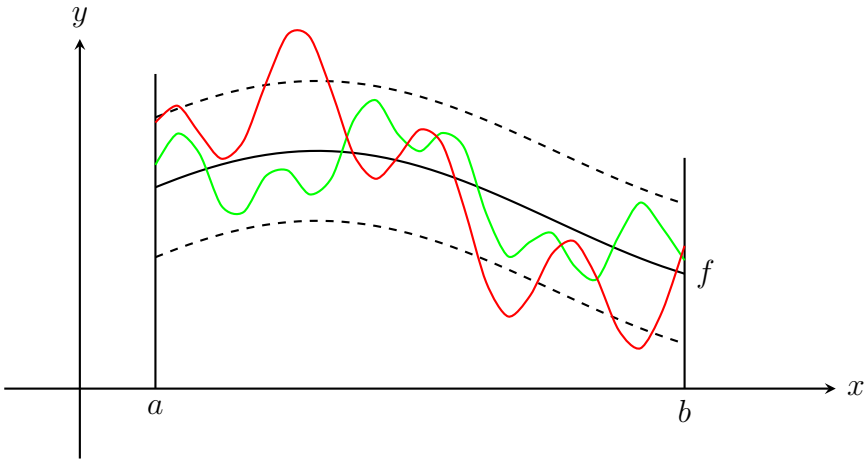
$$\implies \forall x \in X, r > 0 : B(x;r) = \begin{cases} \{x\} & r \leqslant 1 \text{ (conjunto unipuntual} \sim \textit{singleton}) \\ X & r > 1 \end{cases}$$

Por eso se dice que esta métrica es "muy pobre", no induce mucha estructura.

Ejemplo 1.2.3. Sea el espacio de funciones continuas $\mathcal{C}([a,b],\mathbb{R})$ con la métrica

$$d_\infty(f,g) = \max_{x\in[a,b]} |f(x)-g(x)| \implies \forall r > 0 : B(0,r) = \left\{ g \in \mathcal{C}([a,b],\mathbb{R}) : \max_{x\in[a,b]} |g(x)| < r \right\}$$

$$\implies \forall f \in \mathcal{C}([a,b],\mathbb{R}) : B(f,r) = \left\{ g \in \mathcal{C}([a,b],\mathbb{R}) : \max_{x\in[a,b]} |f(x)-g(x)| < r \right\}$$



La función verde entraría dentro de la bola $B(f,r)$ mientras que la función roja no.

Definición 1.2.4 (Conjunto abierto). Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subset X$,

$$A \text{ es un conjunto abierto de } X \iff \forall x \in A : \exists r > 0 : B(x, r) \subset A.$$

1.2.1. Caracterización de abiertos en un espacio métrico

Proposición 1.2.5. *Sea (X, d) un espacio métrico y $G \subseteq X$, entonces*

$$G \text{ es abierto} \iff G \text{ es unión de bolas abiertas}$$

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado:

$\boxed{\Leftarrow}$ Suponemos que $G = \bigcup_{\alpha \in I} B(x_\alpha, r_\alpha)$ con $\forall \alpha \in I : x_\alpha \in X \ \wedge \ r_\alpha > 0$. Entonces, para $x \in G$ tenemos que $\exists \alpha_0 \in I : x \in B(x_{\alpha_0}, r_{\alpha_0})$. Por tanto, $\exists \rho > 0 : B(x, \rho) \subset B(x_{\alpha_0}, r_{\alpha_0}) \subset G$, luego G es abierto.

$\boxed{\Rightarrow}$ Suponemos que G es abierto y vemos que

$$\forall x \in G : \exists r_x > 0 : B(x, r_x) \subset G \implies G = \bigcup_{x \in G} \{x\} \subset \bigcup_{x \in G} B(x, r_x) \subseteq G$$

Por tanto, $G = \bigcup_{x \in G} B(x, r_x)$ y G es unión de bolas centradas en cada punto de G. ■

1.2.2. Propiedades de los conjuntos abiertos en un espacio métrico

Proposición 1.2.6. *Sea (X, d) un espacio métrico, entonces*

(1) *$\varnothing$ y X son abiertos.*

(2) *U, V abiertos de $X \implies U \cap V$ es abierto.*

(3) *$\forall \alpha \in I : G_\alpha$ abierto de $X \implies \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$ es abierto.*

Además, se tiene que la intersección finita de abiertos es abierta.

***Demostración*:**

(1) $\varnothing$ es abierto trivialmente. Para X, sea $x \in X \implies \forall r > 0 : B(x, r) \subseteq X \implies X$ es abierto.

(2) $\forall x \in U \cap V : x \in U \ \wedge \ x \in V$

$$\implies \forall x \in U \cap V : \begin{cases} \exists r_x > 0 : B(x, r_x) \subseteq U \\ \exists s_x > 0 : B(x, s_x) \subseteq V \end{cases} \quad \text{y tomando } r = \text{mín}\{r_x, s_x\}$$

tenemos que $\forall x \in U \cap V : B(x, r) \subseteq U \cap V \implies U \cap V$ es abierto.

(3) Sea $x \in \bigcup_{\alpha\in I} G_\alpha \implies \exists \alpha_0 \in I : x \in G_{\alpha_0}$
G_{α_0} abierto $\implies \exists r > 0 : B(x,r) \subseteq G_{\alpha_0} \subseteq \bigcup_{\alpha\in I} G_\alpha \implies \bigcup_{\alpha\in I} G_\alpha$ es abierto. ■

1.3. Espacios topológicos

Definición 1.3.1. Sea $X \neq \varnothing$ un conjunto, $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ es una **topología** de $X \iff$

(I) $\varnothing, X \in \mathcal{T}$

(II) $\forall U, V \in \mathcal{T} : U \cap V \in \mathcal{T}$

(III) $\forall \alpha \in I : G_\alpha \in \mathcal{T} \implies \bigcup_{\alpha\in I} G_\alpha \in \mathcal{T}$

Los elementos de una colección $\mathcal{T}$ con estas propiedades se denominan **conjuntos abiertos** de X y el par ordenado $(X, \mathcal{T})$ se llama **espacio topológico**.

Con frecuencia en un mismo conjunto X se pueden definir *varias topologías distintas*.

Definición 1.3.2 (Espacio topológico). Sea $X \neq \varnothing$ y $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$, $(X, \mathcal{T})$ es un espacio topológico $\iff \mathcal{T}$ es una topología de X.

Ejemplos 1.3.3 (de espacios topológicos).

1 Sea (X, d) un espacio métrico. Entonces, por la proposición 1.2.6, el conjunto $\mathcal{T} := \{G \subset X : G \text{ es abierto}\}$ es una topología de X que se llama la *topología métrica* de X o la *topología inducida* o *generada* por la métrica d.

2 Sea $X \neq \varnothing$ un conjunto, entonces $\mathcal{T}_d = \mathcal{P}(X) := \{G : G \subset X\}$ es una topología de X llamada la *topología discreta* de X.

Nota: La topología métrica inducida por la métrica discreta es la topología discreta.

3 Sea $X \neq \phi \implies \mathcal{T} = \{\phi, X\}$ es una topología que se llama **indiscreta** o **trivial** de X.

4 **Topologías en conjuntos pequeños**

a) $\mathcal{T} = \{\phi, \{a\}, \{a, b\}\}$ es una topología de $\{a, b\}$ con $a \neq b$.
$(\{a, b\}, \mathcal{T})$ se denomina **espacio topológico de Sierpiński**.

b) $\mathcal{T} = \{\phi, \{a, b\}, \{c, d\}, \{a, b, c, d\}\}$ es una topología de $\{a, b, c, d\}$.

c) $\mathcal{T} = \{\phi, \{a\}, \{b, c\}, \{a, b, c, d\}\}$ **no** es una topología de $\{a, b, c, d\}$ porque incumple la propiedad iii), en particular, $\{a\} \cup \{b, c\} = \{a, b, c\} \notin \mathcal{T}$.

5 Sea X un conjunto infinito, i.e, $|X| \geqslant |\mathbb{N}| = \aleph_0$.

Sea $\mathcal{T}_f = \{a \subset X : A = \phi \vee X \setminus A = A^c \text{ es finito}\} = \{\phi\} \cup \{A \subset X : A^c \text{ finito}\}$

a) $\phi \in \mathcal{T}_f$ porque $X^c = X \setminus X = \phi$ que es finito $\implies X \in \mathcal{T}_f$.

b) $U, V \in \mathcal{T}_f \wedge (U = \phi \vee V = \phi) \implies U \cap V = \phi \in \mathcal{T}_f$.
$U, V \in \mathcal{T}_f \wedge U, V \neq \phi \implies U^c, V^c$ finitos.
$\implies (U \cap V)^c = U^c \cup V^c$ finito $\implies U \cap V \in \mathcal{T}_f$

c) $\forall \alpha \in I : G_\alpha \in \mathcal{T}_f : G_\alpha = \phi \implies \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha = \phi \in \mathcal{T}_f$.
Si $\exists \alpha_0 \in I : G_{\alpha_0} \neq \phi \implies G_{\alpha_0}^c$ finito.

$$\implies \left(\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \right)^c = \bigcap_{\alpha \in I} G_\alpha^c \subset G_{\alpha_0}^c \text{ finito} \implies \left(\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \right)^c \text{ finito} \implies \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \mathcal{T}_f$$

Entonces, $\mathcal{T}_f$ es una topología de X que se llama **topología de complementos finitos** o **topología cofinita** de X.

6 Sea X un conjunto no numerable ($|X| > \aleph_0$), consideramos

$$\mathcal{T}_n := \{G \subset X : G^c = X \setminus G \text{ es, como mucho, numerable}\} \cup \{\phi\}$$

Puede comprobarse que $\mathcal{T}_n$ es una topología de X y recibe el nombre de **topología conumerable** o **topología de complementos numerables** de X.
Nota: si definimos $\mathcal{T}_n$ en un conjunto numerable, obtenemos la topología discreta.

Sea (X, d) un esp. de medida, induce una top. $\mathcal{T}$ en X llamada **topología métrica** de X.

Definición 1.3.4 (Espacio metrizable). Un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ es metrizable

$\iff \exists\, d$ métrica en X tal que la topología métrica inducida por d coincide con $\mathcal{T}$.

Nota: Existen los llamados **criterios de metrizabilidad** que nos permiten saber si un espacio topológico es metrizable o no, pero no los veremos este curso.

Ejemplo 1.3.5 (de espacio topológico no metrizable). El espacio de Sierpiński $X = \{a, b\}$ con $\mathcal{T} = \{\phi, \{a\}, \{a, b\}\}$ no es metrizable.

***Demostración*:** Supongamos que X es metrizable.
$\implies \exists d$ métrica en $X : \mathcal{T}$ coincide con la topología métrica generada por d.

$$\text{definimos } r := d(a, b) \implies B(b; r) \text{ bola abierta} \implies B(b; r) \in \mathcal{T}$$

Pero $b \in B(b; r)$ (porque $d(b, b) = 0 < r$) y $a \notin B(b; r)$ ($d(a, b) = r \not< r$).

$\implies B(b; r) = \{b\} \notin \mathcal{T} \implies \mathcal{T}$ no coincide con la topología métrica generada por d.

Como hemos llegado a una contradicción, X no es metrizable. ■

1.3.1. Comparación de topologías y operaciones con ellas

Definición 1.3.6 (Comparación de topologías). Sean $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ dos topologías de $X \neq \varnothing$,

$$\mathcal{T}_2 \text{ es } \textbf{más fina} \text{ que } \mathcal{T}_1 \wedge \mathcal{T}_1 \text{ es } \textbf{más gruesa} \text{ que } \mathcal{T}_2 \iff \mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2.$$

Ejemplos 1.3.7 (de comparación de topologías).

1. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico. Entonces, $\{\phi, X\} = \mathcal{T}_{\text{triv}} \subset \mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X) = \mathcal{T}_{\text{disc}}$.
2. Sea X un conjunto no numerable $\implies \mathcal{T}_f \subset \mathcal{T}_n \subset \mathcal{P}(X)$.
   Si $\exists A \subset X : A \in \mathcal{T}_n \wedge A \notin \mathcal{T}_f \implies$ la inclusión es estricta, por ejemplo, $A = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ porque $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})^c = \mathbb{Q}$ no es finito pero sí es numerable.

Ejemplo 1.3.8 (de topologías no comparables). En $X = \{1, 2, 3, 4\}$, consideremos las topologías $\mathcal{T} = \{\varnothing, \{1\}, \{1, 2\}, X\}$ y $\mathcal{T}' = \{\varnothing, \{1, 2\}, \{3, 4\}, X\}$. Es inmediato comprobar que ambas son topologías de X pero no son comparables, i.e. $\mathcal{T} \not\subset \mathcal{T}' \wedge \mathcal{T}' \not\subset \mathcal{T}$.

Proposición 1.3.9. *Sean $\{\mathcal{T}_i\}_{i \in I}$ una familia de topologías de un conjunto $X \neq \varnothing$*

$$\implies \mathcal{T} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i \text{ es una topología de } X.$$

Además, $\bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$ es una topología más gruesa que todas las $\mathcal{T}_i$.

Cuidado: la unión de topologías no es, en general, una topología. En el último ejemplo, $\mathcal{T} \cup \mathcal{T}'$ no es una topología porque $\{1\}, \{3, 4\} \in \mathcal{T} \cup \mathcal{T}'$ pero $\{1\} \cup \{3, 4\} = \{1, 3, 4\} \notin \mathcal{T} \cup \mathcal{T}'$.

1.3.2. Base de una topología

Definición 1.3.10 (Base de una topología). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico,

$$\mathcal{B} \subset \mathcal{T} \text{ es una base de } \mathcal{T} \iff \forall U \in \mathcal{T} : \exists \{B_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{B} : U = \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha$$

Observación 1.3.11.

1. En general, no existe una única base para una topología.
2. La expresión de un $G \in \mathcal{T}$ como unión de elementos de la base, en general, no es única.

Ejemplos 1.3.12 (de base de una topología).

1. Sea (X, d) un espacio métrico y $\mathcal{T}$ la topología métrica de X (generada por d).

$$\implies \mathcal{B} = \{B(x; r) : x \in X \wedge r > 0\} \text{ es una base de } \mathcal{T}$$

esto es por la caracterización de abiertos en un espacio métrico como uniones de bolas abiertas de la proposición 1.2.5.

$\boxed{2}$ Sea $X \neq \phi \ \wedge \ \mathcal{T}_d = \mathcal{P}(X)$ la topología discreta de X.

$$\implies \mathcal{B} = \{\{x\} : x \in X\} \text{ es una base de } \mathcal{T}_d \text{ porque } \forall G \in \mathcal{T}_d : G = \bigcup_{x \in G} \{x\}$$

$\boxed{3}$ Como caso particular del ejemplo 1, tenemos $X = \mathbb{R} \ \wedge \ d(x,y) = |x-y| \ \wedge \ \mathcal{T} = \mathcal{T}_u$ la topología usual de $\mathbb{R}$ (que coincide con la generada por la métrica d).

$$\implies \forall (a,b) \subset \mathbb{R} \text{ acotado} : \mathcal{B} = \{(a,b)\} \text{ es una base de } \mathcal{T}$$

esto es porque $\forall (a,b) \subset \mathbb{R}$ acotado $: (a,b) = B\left(\frac{a+b}{2}, \frac{b-a}{2}\right)$.

Proposición 1.3.13. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$, $\mathcal{B}$ es una base de $\mathcal{T}$*

$$\iff \forall G \in \mathcal{T} : \forall x \in G : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset G.$$

***Demostración*:** Veamos ambas direcciones de la equivalencia.

$\boxed{\Rightarrow}$ Suponemos que $\mathcal{B}$ es una base de $\mathcal{T}$ y sean $G \in \mathcal{T}$ y $x \in G$ arbitrarios. Por la definición de una base, $\exists \{B_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{B} : G = \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha$.

$$x \in G \implies \exists \beta \in I : x \in B_\beta \in \mathcal{B} \text{ y como } B_\beta \subset G \implies B_x = B_\beta \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset G.$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Suponemos que $\mathcal{B}$ cumple que $\forall G \in \mathcal{T} : \forall x \in G : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset G$ y sea $G \in \mathcal{T}$ arbitrario. Entonces sabemos que $\{x\} \subset B_x$.

$$\therefore \quad G = \bigcup_{x \in G} \{x\} \subset \bigcup_{x \in G} B_x \subset G \implies G = \bigcup_{x \in G} B_x \implies \mathcal{B} \text{ es una base de } \mathcal{T}. \qquad \blacksquare$$

Ejemplo 1.3.14. Seguimos con $X = \mathbb{R} \ \wedge \ \mathcal{T} = \mathcal{T}_u$ la topología usual de $\mathbb{R}$.

$$\implies \mathcal{B}_{\mathbb{Q}} = \{(a,b) : a, b \in \mathbb{Q} \ \wedge \ a < b\} \subsetneq \mathcal{B} \text{ es también una base de } \mathcal{T}$$

Para ver que $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$ es una base de $\mathcal{T}$, por la proposición anterior, basta ver que

$$\forall G \in \mathcal{T} : \forall x \in G : \exists B_x = (p,q) \in \mathcal{B}_{\mathbb{Q}} : x \in (p,q) \subset G$$

Sea G abierto, $x \in G \implies \exists a, b : -\infty < a < b < \infty : x \in (a,b) \subset G$.
Pero es que además $\exists p, q \in \mathbb{Q} : a < p < x < q < b \implies x \in (p,q) \subset (a,b) \subset G$.

Preguntas importantes: Si sólo tenemos un $X \neq \phi$ y $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$,

1. ¿Cómo podemos decidir si $\exists \mathcal{T}$ topología de X tal que $\mathcal{B}$ sea una base de $\mathcal{T}$?

2. En caso de que exista dicha $\mathcal{T}$, ¿Cómo podríamos describirla en términos de $\mathcal{B}$?

Una vez tengamos la respuesta a la pregunta 1., la respuesta a la 2. será automática:

$$\mathcal{T} = \left\{ \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha : \{B_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{B} \right\} \text{ i.e. } \mathcal{T} \text{ se genera tomando uniones de } B \in \mathcal{B}$$

La respuesta a la pregunta 1. la tenemos en la siguiente proposición:

Proposición 1.3.15. *Sea $X \neq \varnothing$ y $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$, entonces*

$\exists\, \mathcal{T}$ *topología de* $X : \mathcal{B}$ *es una base de* $\mathcal{T} \iff \mathcal{B}$ *satisface las siguientes propiedades:*

(a) $\forall x \in X : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x$.
(b) $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : \forall x \in B_1 \cap B_2 : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset B_1 \cap B_2$.

***Demostración*:** Comprobemos ambas direcciones de la doble implicación.

$\boxed{\Rightarrow}$ Suponemos que $\mathcal{B}$ es una base de una topología $\mathcal{T}$ de X.

1. Como $\mathcal{T}$ es una topología, $X \in \mathcal{T}$ y como $\mathcal{B}$ es base de $\mathcal{T}$, $\exists \{B_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{B}$ tales que $X = \bigcup_{i \in I} B_i$. Sea $x \in X$ arbitrario, entonces $x \in X = \bigcup_{i \in I} B_i$

$$\implies \exists i_0 \in I : x \in B_{i_0} \in \mathcal{B} \implies \forall x \in X : \exists B_x = B_{i_0} \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset X.$$

2. Sea $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y $x \in B_1 \cap B_2$ arbitrarios $\mathcal{B} \subset \implies B_1, B_2 \in \mathcal{T}$.

$$\implies x \in B_1 \cap B_2 = \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha \implies \exists \beta \in I : x \in B_\beta \in \mathcal{B} \subset \mathcal{T}.$$

Entonces $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : \forall x \in B_1 \cap B_2 : \exists B_x = B_\beta \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset B_1 \cap B_2$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Suponemos que $\mathcal{B}$ satisface las propiedades (a) y (b) y queremos ver que $\mathcal{B}$ es base de una topología $\mathcal{T}$ de X.

1. Identificamos $\mathcal{T}$ como el conjunto de todas las uniones de elementos de $\mathcal{B}$.

$\implies \mathcal{T} = \{G \subset X : \forall x \in G : \exists B \in \mathcal{B} : x \in B \subset G\}$ (la unicidad para más tarde).

2. Comprobamos que $\mathcal{T}$ es una topología de X.

I) $\varnothing \in \mathcal{T} \wedge X \in \mathcal{T}$ porque $\forall x \in X : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset X$.

II) Sean $G_1, G_2 \in \mathcal{T}$, veamos que $G = G_1 \cap G_2 \in \mathcal{T}$.

$$\forall x \in G : x \in G_1 \wedge x \in G_2 \implies \exists B_1, B_2 \in \mathcal{B} : x \in B_1 \subset G_1 \wedge x \in B_2 \subset G_2$$
$$\implies x \in B_1 \cap B_2 \subset G_1 \cap G_2 = G$$

Ahora por la propiedad (b) $\exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset B_1 \cap B_2 \subset G \implies G = G_1 \cap G_2 \in \mathcal{T}$.

III) Sean $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{T}$, queremos ver que $G = \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \mathcal{T}$.
Sea $x \in G$ arbitrario $\implies \exists \beta \in I : x \in G_\beta \in \mathcal{T}$.
Ahora por la definición de $\mathcal{T}$: $\exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset G_\beta \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha = G \in \mathcal{T}$.

3. Comprobamos que $\mathcal{B}$ es base de $\mathcal{T}$, que es inmediato por la definición de $\mathcal{T}$ y la caracterización de una base para una topología dada.

$$\implies \mathcal{T} = \{\text{uniones de elementos de } \mathcal{B}\} \implies \mathcal{T} \text{ es única.}$$

Si $\mathcal{B}$ también es una base para otra topología $\mathcal{T}'$, entonces $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$ de forma inmediata.

■

Ejemplo 1.3.16 (nuevo de una topología dada a través de una base).

4. Sea $X = \mathbb{R}$ definimos $\mathcal{B}_l := \{[a, b) : -\infty < a < b < \infty\}$ y veamos que cumple (a) y (b):
   a) $x \in X \overset{?}{\implies} \exists [a, b) \in \mathcal{B}_l : x \in [a, b)$. Sí, por ejemplo, $x \in [x, x + 1) \in \mathcal{B}_l$.
   b) $B_1 = [a, b), B_2 = [c, d) \in \mathcal{B}_l : B_1 \cap B_2 \neq \phi \overset{?}{\implies} \exists [m, M) \in \mathcal{B}_l : x \in [m, M) \subset B_1 \cap B_2$. Sí, por ejemplo con $m = \text{máx}\{a, c\}$ y $M = \text{mín}\{b, d\}$.

$$\implies x \in [m, M) = [a, b) \cap [c, d) \subseteq B_1 \cap B_2$$

Entonces por la proposición anterior, $\mathcal{B}_l = \mathcal{B}_{[)}$ es base de una topología $\mathcal{T}_l = \mathcal{T}_{[)}$ de $\mathbb{R}$ que se llama **topología del límite inferior** de $\mathbb{R}$ o **topología de Sorgenfrey**.

Proposición 1.3.17 (Comparación de topologías a través de sus bases). *Sea $\mathcal{B}$ una base de una topología $\mathcal{T}$ de X y $\mathcal{B}'$ una base de una topología $\mathcal{T}'$ de X, entonces*

$$\mathcal{T} \subset \mathcal{T}' \iff \forall B \in \mathcal{B} : \forall x \in B : \exists B' \in \mathcal{B}' : x \in B' \subset B.$$

***Demostración*:** Veamos ambas direcciones de la equivalencia.

$\boxed{\Rightarrow}$ Tenemos que $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$. Sean $B \in \mathcal{B}$ y $x \in B$ arbitrarios. Entonces, como $\mathcal{B} \subset \mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$,

$$\exists \{B'_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{B}' : B = \bigcup_{i \in I} B'_i.$$

Además, como $x \in B$, $\exists i_0 \in I : x \in B'_{i_0} \in \mathcal{B}' \subset \mathcal{T}'$ luego $x \in B'_{i_0} \subset B$. Por tanto, $\forall B \in \mathcal{B} : \forall x \in B : \exists B' \in \mathcal{B}' : x \in B' \subset B$ con $B' = B'_{i_0}$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Suponemos que $\forall B \in \mathcal{B} : \forall x \in B : \exists B' \in \mathcal{B}' : x \in B' \subset B$ y queremos ver que $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$. Usamos las descripciones de la proposición 1.3.13 de $\mathcal{T}$ y $\mathcal{T}'$ dadas por las

bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ respectivamente:

$$\mathcal{T} = \{G \subset X : \forall x \in G : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset G\}$$
$$\mathcal{T}' = \{G \subset X : \forall x \in G : \exists B'_x \in \mathcal{B}' : x \in B'_x \subset G\}.$$

Sea $G \in \mathcal{T}$ arbitrario, entonces $\forall x \in G : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset G$. Por tanto, por hipótesis, $\exists B'_x \in \mathcal{B}' : x \in B'_x \subset B_x \subset G$. Es decir, $\forall x \in G : \exists B'_x \in \mathcal{B}' : x \in B'_x \subset G$ lo que implica que $G \in \mathcal{T}'$. Como $G \in \mathcal{T}$ era arbitrario, $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$. ■

Ejercicio 1.3.18. Demostrar la proposición 1.3.17 usando la caracterización alternativa de base de una topología ().

De esta manera, tenemos una forma de comparar dos topologías a través de sus bases, sin necesidad de haberlas hallado explícitamente antes en términos de uniones de elementos de las respectivas bases (usando la definición).

Ejemplo 1.3.19 (Aplicaciones del criterio).

Veamos cómo podemos comparar en la práctica dos topologías usando únicamente sus bases.

1. En $X = \mathbb{R}$, tenemos $\mathcal{T}_u, \mathcal{T}_{[)}$ con sus respectivas bases

$$\mathcal{B}_u = \{(a,b) : a,b \in \mathbb{R}\} \quad \wedge \quad \mathcal{B}_{[)} = \{[a,b) : a,b \in \mathbb{R}\}$$

Sea $B \in \mathcal{B}_u$ y $x \in B$, entonces $\exists a,b \in \mathbb{R} : B = (a,b)$. Podemos tomar $B' = [x,b) \in \mathcal{B}_{[)}$.

$$\implies x \in [x,b) \subset (a,b) \implies x \in B' \subset B \implies \mathcal{T}_{[)} \subset \mathcal{T}_u$$

¿Es esta inclusión estricta? Sí, porque por ejemplo $[0,1) \in \mathcal{T}_{[)}$ pero $[0,1) \notin \mathcal{T}_u$.

2. En $\mathbb{R}^2$ estudiemos las topologías métricas $\mathcal{T}_p$ inducidas por las distancias d_p con $1 \leqslant p \leqslant \infty$ y sus respectivas bases $\mathcal{B}_p$ constituidas por bolas abiertas.
Ahora, sean $1 \leqslant p,q \leqslant \infty$, geométricamente vemos que se cumple:

$$\forall B_p \in \mathcal{B}_p : \forall x \in B_p : \exists B_q \in \mathcal{B}_q : x \in B_q \subset B_p \implies \mathcal{T}_p \subset \mathcal{T}_q$$
$$\implies \forall p,q \in \mathbb{R} : 1 \leqslant p,q \leqslant \infty \wedge p \neq q : \mathcal{T}_p \subset \mathcal{T}_q$$
$$\implies \forall p,q \in \mathbb{R} : 1 \leqslant p,q \leqslant \infty \wedge p \neq q : \mathcal{T}_p = \mathcal{T}_q$$

Es decir, todas las distancias d_p inducen la misma topología en $\mathbb{R}^2$, la euclídea usual.

1.3.3. Entornos

Para el ejercicio 16 de la Hoja 1 se necesita la siguiente definición.

Definición 1.3.20. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $x \in X$, un entorno de x es un conjunto abierto $G \in \mathcal{T}$ tal que $x \in G$. El conjunto de todos los entornos de x se denota por $\mathcal{V}(x)$.

1.3.3.1. Propiedades de los entornos

I) $\forall x \in X : \forall U, V \in \mathcal{V}(x) : U \cap V \in \mathcal{V}(x)$.

II) $\forall \alpha \in I : G_\alpha \in \mathcal{V}(x) \implies \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \mathcal{V}(x)$. Por tanto, la colección $\mathcal{V}(x) \cup \{\varnothing\}$ es una topología de X que se llama **topología de entornos** de X y es normalmente menos fina (más pequeña) que la topología original $\mathcal{T}$.

III) Sea $G \in X$, entonces $G \in \mathcal{T} \iff \forall x \in G : G \in \mathcal{V}(x)$.

1.3.4. Subbases

Definición 1.3.21. Sea $X \neq \varnothing \ \wedge \ \Sigma \subset \mathcal{P}(X)$, Σ es una subbase para una topología de X $\iff \bigcup \{S \in \Sigma\} = X \iff \forall x \in X : \exists S \in \Sigma : x \in S$. ($\Sigma$ es un cubrimiento de X)

Observación 1.3.22. Si $\mathcal{B}$ es una base para una topología de X, entonces $\mathcal{B}$ es una subbase para una topología de X porque $\bigcup_{B \in \mathcal{B}} B = X$.

Si Σ es una subbase para una topología de X, ¿de qué topología(s) se trata y cuántas hay?

Proposición 1.3.23. *Sea Σ una subbase para una topología de un conjunto X, definimos*

$$\implies \mathcal{B} := \left\{ \bigcap_{k=1}^{n} S_k : n \in \mathbb{N} \ \wedge \ \forall k \in \mathbb{N}_n : S_k \in \Sigma \right\} \text{ es una base para una topología de } X.$$

Es decir, el conjunto de las intersecciones finitas de elementos de Σ es una base.

Demostración: *Comprobamos que $\mathcal{B}$ satisface las propiedades (a) y (b) que ha de cumplir una base, de la proposición 1.3.15.*

a) $\forall x \in X : \exists B \in \mathcal{B} : x \in B$.
Como Σ es una subbase para alguna topología de $X \overset{def.}{\implies} \bigcup_{S \in \Sigma} S = X$.
Sea $x \in X$ arbitrario, entonces $\exists S_0 \in \Sigma : x \in S_0$. Nos sirve tomar $B = S_0$.

b) $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : \forall x \in B_1 \cap B_2 : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset B_1 \cap B_2$.
Sean $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, entonces

$$\exists n_1, n_2 \in \mathbb{N} : \exists \{S_k\}_{k=1}^{n_1}, \{S'_k\}_{k=1}^{n_2} \subset \Sigma : B_1 = \bigcap_{k=1}^{n_1} S_k \ \wedge \ B_2 = \bigcap_{k=1}^{n_2} S'_k$$

$$\text{Si } x \in B_1 \cap B_2 = \bigcap_{k=1}^{n_1} S_k \cap \bigcap_{k=1}^{n_2} S'_k \in \mathcal{B}. \text{ Nos sirve tomar } B_x = B_1 \cap B_2.$$

■

Observación 1.3.24. Toda subbase Σ para una topología de X induce o genera una base $\mathcal{B}$ para una topología de X que ya vimos que es única.

$$\Sigma \rightsquigarrow \mathcal{B}(\Sigma) = \left\{ \bigcup_{k=1}^{n} S_k : n \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N}_n : S_k \in \Sigma \right\}$$

$$\rightsquigarrow \mathcal{T}(\mathcal{B}) = \{G \subset X : \forall x \in G : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset G\} = \left\{ \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha : \{B_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{B} \right\}$$

Por tanto, una topología $\mathcal{T}$ queda determinada por una de sus subbases Σ.

¿Qué más se puede decir de $\mathcal{T}$? Si $\mathcal{T}'$ es cualquier otra topología de X tal que $\Sigma \subset \mathcal{T}'$, entonces $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}' \implies \mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$. Por tanto, $\mathcal{T}$ es la topología más gruesa que contiene a Σ.

$$\implies \mathcal{T} = \bigcap \{\text{topologías de } X \text{ que contienen a } \Sigma\}$$

de hecho, $\mathcal{T}$ es la topología inducida (o generada) por Σ.

Ejemplo 1.3.25 (de subbases). Como toda base es una subbase, todos los ejemplos de bases vistos hasta ahora son también ejemplos de subbases. Veamos ejemplos de subbases que no son bases.

1. Sea $X = \mathbb{R}$ y $\Sigma = \{(-\infty, b) : b \in \mathbb{R}\} \cup \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$, entonces Σ es una subbase para la topología usual de $\mathbb{R}$.

   $$\mathbb{R} = (-\infty, 1) \cup (0, \infty) = \bigcup_{S \in \Sigma} S \subset \mathbb{R} \implies \Sigma \text{ es subbase de } \mathcal{T}_u$$

   Si tomamos $\mathcal{B} = \{\text{intersecciones finitas de elementos de } \Sigma\} \supset \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\} = \mathcal{B}_u$ es una base de $\mathcal{T}_u$. Esto indica que $\mathcal{T}(\Sigma) \supset \mathcal{T}_u$.
   Ahora, como $\mathcal{T}_u = \{\text{uniones de intervalos abiertos}\} \implies \mathcal{T}(\Sigma) \subset \mathcal{T}_u \implies \mathcal{T}(\Sigma) = \mathcal{T}_u$.
2. Sea X un conjunto infinito ($|X| \geqslant \aleph_0$) y $\Sigma = \{X \setminus \{p\} : p \in X\}$, entonces Σ es una subbase para una topología de X. Sean $x, y \in X \wedge x \neq y \implies x \in X \setminus \{y\}$.

   $$\implies X \supset \bigcup_{p \in X} (X \setminus \{p\}) \supset (x \setminus \{x\}) \cup (x \setminus \{y\}) = X \implies \Sigma \text{ es subbase de } \mathcal{T}$$

Ahora, sea $\mathcal{B} = \{\text{intersecciones finitas de elementos de } \Sigma\}$ la base inducida por Σ.

$$B \in \mathcal{B} \implies B = \bigcap_{k=1}^{n}(X \setminus \{p_k\}) = \bigcap_{k=1}^{n}\{p_k\}^c = \left(\bigcup_{k=1}^{n}\{p_k\}\right)^c$$
$$= \{p_1, p_2, \ldots, p_n\}^c = X \setminus \{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$$

Por tanto, se tiene que $\mathcal{T}(\Sigma) = \mathcal{T}_f$ la topología de complementos finitos de X.

1.4. Topología del orden

Definición 1.4.1. Sea $X \neq \varnothing$, $\leqslant$ es una relación de orden (parcial) en $X \iff X$ es

(I) Reflexiva: $\forall x \in X : x \leqslant x$. (II) Antisimétrica: $\forall x, y \in X : x \leqslant y \wedge y \leqslant x \implies x = y$.

(III) Transitiva: $\forall x, y, z \in X : x \leqslant y \wedge y \leqslant z \implies x \leqslant z$.

Además, el orden es **total** o **lineal** $\iff \forall x, y \in X : x \leqslant y \vee y \leqslant x$.

Notación: $x < y \iff x \leqslant y \wedge x \neq y$.

Ejemplo 1.4.2.

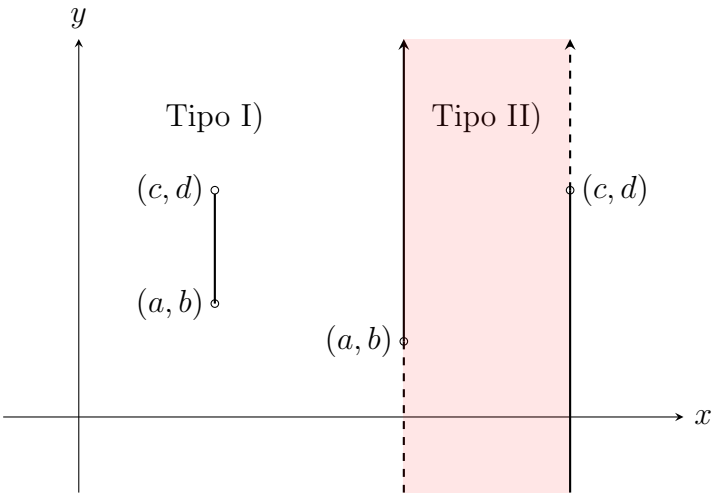
1. Sea $S \neq \varnothing$ un conjunto y $X = \mathcal{P}(S) \implies \subseteq$ es una relación de orden parcial en X.
2. Sea $X = \mathbb{R} \implies \leqslant$ es la relación de orden usual (total) en $\mathbb{R}$.
   $\leqslant$ es un orden total $\iff <$ es un orden simple.
3. **Orden lexicogáfico:** Sea $X \times X$ con $X \neq \varnothing$ y $\leqslant$ un orden total en X. Definimos el orden lexicográfico en $X \times X$ como $(a, b) \leqslant (c, d) \iff a < c \veebar (a = c \wedge b \leqslant d)$.
   También se puede definir en $X \times Y$ donde $\leqslant$ es un orden total en X y $\leqslant'$ es un orden total en Y. Entonces, $(a, b) \leqslant (c, d) \iff a < c \veebar (a = c \wedge b \leqslant' d)$.
4. Sea $X = (-\infty, 4] \cup (5, 6] \subset \mathbb{R}$ y $\leqslant$ el orden usual en $\mathbb{R}$. Entonces, existe un elemento máximo en X que es 6 porque $\forall x \in X : x \leqslant 6$. No existe un mínimo.
   Notación: En un conjunto totalmente ordenado $(X, \leqslant)$, a veces escribimos:
   $$(a, \rightarrow) = \{x \in X : x > a\} \quad \wedge \quad (\leftarrow, b] = \{x \in X : x \leqslant b\}$$
   (No siempre se va a tener un ∞, $-\infty$).
   Por tanto, en este ejemplo, $(3, \rightarrow) = (3, 4] \cup (5, 6]$.

Definición 1.4.3 (Topología del orden). Sea $(X, \leqslant)$ un conjunto totalmente ordenado, definimos la topología del orden de X como la topología generada por la subbase

$$\Sigma = \Big\{(\leftarrow, b) : b \in X\Big\} \cup \Big\{(a, \rightarrow) : a \in X\Big\} \implies \mathcal{B}(\Sigma) = \Sigma \cup \Big\{(a, b) : a < b\Big\} \cup \varnothing$$
$$\implies \mathcal{T}_{\leqslant} := \mathcal{T}(\Sigma) = \big\{\text{uniones de intervalos y rayos}\big\}$$

Ejemplo 1.4.4 (de topologías del orden).

1. Sea $X = \mathbb{N}$ con el orden usual $\leqslant$. Vemos que $\exists n \in \mathbb{N} : \forall m \in \mathbb{N} : n \leqslant m$ con $n = 1$.
   Subbase: Formada por los intervalos $(n, \rightarrow) = \{k \in \mathbb{N} : k > n\} = \{n+1, n+2, \dots\}$ y $(\leftarrow, m) = \{k \in \mathbb{N} : k \leqslant m\} = \{1, 2, \dots, m-1\}$ con $n, m \in \mathbb{N}$.
   Base: $(\leftarrow, m) \cap (n, \rightarrow) = \{1, 2, \dots, m-1\} \cap \{n+1, n+2, \dots\} = \{n+1, n+2, \dots, m-1\}$.
   En particular $(\leftarrow, n+1) \cap (n-1, \rightarrow) = \{k \in \mathbb{N} : n-1 < k < n+1\} = \{n\}$.
   Es decir, $\forall n \in \mathbb{N} : \{n\} \in \mathcal{B} \implies \forall n \in \mathbb{N} : \{n\} \in \mathcal{T}_{\leqslant} \implies \mathcal{T}_{\leqslant} = \mathcal{T}_d = \mathcal{P}(\mathbb{N})$.
2. Sea $X = \mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ con el orden lexicográfico.
   Subbase: $\forall p = (p_1, p_2) \in \mathbb{R}^2 : (p, \rightarrow) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > p_1 \veebar (x = p_1 \wedge y > p_2)\}$ y $(\leftarrow, p) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < p_1 \veebar (x = p_1 \wedge y < p_2)\}$.
   Base: $(p, \rightarrow) \cap (\leftarrow, q) = \{r \in \mathbb{R}^2 : p < r < q\}$ hay dos tipos de intervalos abiertos, sean $p = (a, b) \vee q = (c, d)$
   I) $a = c \wedge b < d \implies (p, q) = \{(a, y) : b < y < d\}$.
   II) $a < c \implies (p, q) = \{(x, y) : a < x < c\} \cup \{(c, y) : y < d\}$.



   ¿Existe una base más pequeña que $\mathcal{B}$ para la misma topología? Sí, porque cada intervalo de tipo II) se puede expresar como unión de intervalos de tipo I). Por ejemplo:

$$\{x\} \times \mathbb{R} = \{x\} \times \left(\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} (n, n+2) \right) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \underbrace{\{x\} \times (n, n+2)}_{\text{de tipo I)}}$$

$$(a, c) \times \mathbb{R} = \bigcup_{x \in (a,c)} \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \{x\} \times (n, n+2)$$

   Y de forma similar para las dos semirrectas que forman el intervalo de tipo II).
   Conclusión: Todo elemento de la topología del orden lexicográfico de $\mathbb{R}^2$ es unión de intervalos de tipo I); esto es, los intervalos de tipo I) forman una base de la topología

del orden lexicográfico $\mathcal{T}_{\leqslant}$ de $\mathbb{R}^2$.

¿Son comparables $\mathcal{T}_{\leqslant}$ y $\mathcal{T}_u$?

- Los intervalos de tipo I) no son conjuntos abiertos en $\mathcal{T}_u \implies \mathcal{T}_{\leqslant} \not\subset \mathcal{T}_u$.
- ¿$\mathcal{T}_u \subset T_{\leqslant}$? Esto es para pensar.

1.5. Topología producto cartesiano

1.5.1. Topología del producto cartesiano

Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y)$ dos espacios topológicos. Consideramos el producto cartesiano $X \times Y$ ¿Existe alguna topología natural en $X \times Y$?

Definición 1.5.1. Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y)$ esp. top., $\mathcal{T}$ es la **topología producto** en $X \times Y$
$$\iff \mathcal{T} = \mathcal{T}(\mathcal{B}) \text{ donde } \mathcal{B} = \{U \times V : U \in \mathcal{T}_X \wedge V \in \mathcal{T}_Y\}.$$

Veamos que $\mathcal{B}$ es efectivamente una base para una topología de $X \times Y$.

a) $\forall (x, y) \in X \times Y : \exists B = X \times Y \in \mathcal{B} : (x, y) \in B$.

b) Sean $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y $(x, y) \in B_1 \cap B_2$
$$\implies \begin{cases} B_1 \in \mathcal{B} \implies \exists U_1 \in \mathcal{T}_X \wedge V_1 \in \mathcal{T}_Y : B_1 = U_1 \times V_1 \\ B_2 \in \mathcal{B} \implies \exists U_2 \in \mathcal{T}_X \wedge V_2 \in \mathcal{T}_Y : B_2 = U_2 \times V_2 \end{cases}$$
Observamos que $B_1 \cap B_2 = (U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2)$. Ahora, como $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_X$ y $V_1, V_2 \in \mathcal{T}_Y \implies U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_X \wedge V_1 \cap V_2 \in \mathcal{T}_Y \implies B_1 \cap B_2 \in \mathcal{B}$.

Como cumple ambas propiedades, hemos demostrado que $\mathcal{B}$ es una base para una topología producto de $X \times Y$ ■

pero ¿la necesitamos toda para generar la topología producto?

La respuesta es que no, podemos construir la base $\mathcal{B}$ de la topología producto a partir de las bases $\mathcal{B}_X$ y $\mathcal{B}_Y$ de las topologías de X e Y respectivamente.

Proposición 1.5.2. *Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y)$ dos esp. top. con $\mathcal{B}_X$ y $\mathcal{B}_Y$ sus respectivas bases.*

$\implies \mathcal{C} = \{B_X \times B_Y : B_X \in \mathcal{B}_X \wedge B_Y \in \mathcal{B}_Y\}$ *es una base para la top. producto $\mathcal{T}$ en $X \times Y$.*

Demostración: *Comprobemos que $\mathcal{C}$ satisface la condición de la proposición 1.3.13.*
Sea $W \in \mathcal{T} \wedge (x, y) \in W \implies \exists B \in \mathcal{B} = \{U \times V : U \in \mathcal{T}_X \wedge V \in \mathcal{T}_Y\} : (x, y) \in B \subset W$.
Como $(x, y) \in B = U \times V \implies$
$$\begin{cases} x \in U \in \mathcal{T}_X \implies \exists B_X \in \mathcal{B}_X : x \in B_X \subset U \\ y \in V \in \mathcal{T}_Y \implies \exists B_Y \in \mathcal{B}_Y : y \in B_Y \subset V \end{cases}$$

$\Longrightarrow (x,y) \in B_X \times B_Y \subset U \times V = B \subset W$.
Por tanto, $\forall W \in \mathcal{T} : \forall (x,y) \in W : \exists B = B_X \times B_Y \in \mathcal{C} : (x,y) \in B \subset W$. ■

Ejemplo 1.5.3.

1. Sea $X = \mathbb{R}$ y $Y = \mathbb{R}$ con las topologías usuales $\mathcal{T}_u$ en $\mathbb{R}$. Entonces, según la proposición anterior una base para la topología producto $\mathcal{T}$ en $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ es

$$\mathcal{C} = \{B_X \times B_Y : B_X, B_Y \in \mathcal{B}_u\} = \{(a,b) \times (c,d) : a,b,c,d \in \mathbb{R}\}$$

   Cada elemento de $\mathcal{C}$ es un abierto en la topología usual de $\mathbb{R}^2 \implies$ cada elemento de la topología producto de $\mathbb{R}^2$ es un abierto en la topología usual de $\mathbb{R}^2$.
   Recíprocamente, todo abierto de la topología usual de $\mathbb{R}^2$ es unión de cuadrado $\implies$ es unión de rectángulos $\implies$ todo abierto de la topología usual pertenece a la topología producto.

$$\Longrightarrow \mathcal{T}_u \text{ de } \mathbb{R}^2 = \text{Topología producto de } \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

2. Sea $X = \mathbb{R}$ con $\mathcal{T}_d$ y $Y = \mathbb{R}$ con $\mathcal{T}_u$. Entonces los elementos básicos de la topología producto $\mathcal{T}$ en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ son $\{x\} \times (a,b)$. La colección de estos elementos resulta ser la base de la topología del orden lexicográfico de $\mathbb{R}^2$ (ejercicio $\boxed{6.}$ de la hoja 2).

$$\Longrightarrow \text{Topología producto de } X \times Y = \text{Topología del orden lexicográfico de } \mathbb{R}^2$$

3. **Plano de Sorgenfrey:** Sea $X = Y = \mathbb{R}$ con $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_Y = \mathcal{T}_{[)}$.

$$\Longrightarrow \mathcal{C} = \{[a,b) \times [c,d) : a,b,c,d \in \mathbb{R} \wedge a < b \wedge c < d\}$$

   Ejercicio 1.5.4. Comprobar que la topología generada por $\mathcal{C}$ no coincide con la topología usual de $\mathbb{R}^2$ ni con la topología del orden lexicográfico de $\mathbb{R}^2$.

1.5.1.1. Una subbase para la topología producto de $X \times Y$

Sean X e Y dos espacios topológicos con bases $\mathcal{B}_X$ y $\mathcal{B}_Y$ resp. y sean $\pi_X \colon X \times Y \longrightarrow X$ y $\pi_Y \colon X \times Y \longrightarrow Y$ las proyecciones canónicas.

$$U \in \mathcal{T}_X \implies \pi_X^{-1}(U) = \{(x,y) \in X \times Y : \pi_X(x,y) \in U\} = U \times Y$$

$$V \in \mathcal{T}_Y \implies \pi_Y^{-1}(V) = \{(x,y) \in X \times Y : \pi_Y(x,y) \in V\} = X \times V$$

Como $(X \times V) \cap (U \times Y) = (X \cap U) \times (V \cap Y) = U \times V \in \mathcal{B}$. Tenemos que la colección

$$\Sigma = \left\{\pi_X^{-1}(U) : U \in \mathcal{T}_X\right\} \cup \left\{\pi_Y^{-1}(V) : V \in \mathcal{T}_Y\right\}$$

es una subbase para la topología producto de $X \times Y$.

1.6. La topología de subespacio (topología relativa)

Proposición 1.6.1. *Sea $A \subset X$ y $\mathcal{T}$ una topología de X*

$$\implies \mathcal{T}_A := \{A \cap G : G \in \mathcal{T}\} \text{ es una topología de } A.$$

Demostración: *Tenemos que* $\forall G \in \mathcal{T} : A \cap G \subset A \implies \mathcal{T}_A \subset \mathcal{P}(A)$.

I) $\varnothing = A \cap \varnothing \wedge \varnothing \in \mathcal{T} \implies \varnothing \in \mathcal{T}_A$ y $A = A \cap X \wedge X \in \mathcal{T} \implies A \in \mathcal{T}_A$.

II) *Sean* $U, V \in \mathcal{T}_A \implies \exists G_U, G_v \in \mathcal{T} : U = A \cap G_U \wedge V = A \cap G_V$.

$\implies U \cap V = (A \cap G_U) \cap (A \cap G_V) = A \cap (G_U \cap G_V) \in \mathcal{T}_A$ *por que* $G_U \cap G_V \in \mathcal{T}$.

III) $\forall \alpha \in I : U_\alpha \in \mathcal{T}_A \implies \forall \alpha \in I : \exists G_\alpha \in \mathcal{T} : U_\alpha = A \cap G_\alpha$.

$$\implies \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha = \bigcup_{\alpha \in I} (A \cap G_\alpha) = A \cap \left(\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \right) \in \mathcal{T}_A \text{ por que } \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \mathcal{T}.$$

■

Definición 1.6.2. Sea $A \subset X$ y $\mathcal{T}$ una topología de X. La topología $\mathcal{T}_A$ de A se llama la **topología relativa** sobre A, **topología** de A **heredada** de X o **topología** de A **inducida** por la topología de X.

El espacio topológico $(A, \mathcal{T}_A)$ se llama **subespacio (topológico)** de $(X, \mathcal{T})$.

Nota: No es necesario que el conjunto A sea abierto en X con $\mathcal{T}$.

Ejemplo 1.6.3 (de topología inducida).

Topología métrica: Sea (X, d) un espacio métrico y $\mathcal{T}$ la topología inducida por d.

Sea $A \subset X \implies \forall a, b \in A : d(a, b)$ tiene sentido porque $a, b \in X$.

$$\implies B_A(x; r) = \{y \in A : d(x, y) < r\} = A \cap \{y \in X : d(x, y) < r\} = A \cap B_X(x; r)$$

Sea U un abierto relativo de $A \implies \exists G \in \mathcal{T} : U = A \cap G$

$$\implies G = \bigcup_{\alpha \in I} B_X(x_\alpha, r_\alpha) \implies U = A \cap G = \bigcup_{\alpha \in I} A \cap B_X(x_\alpha, r_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in I} B_A(x_\alpha, r_\alpha)$$

Veamos un **caso particular** en $X = \mathbb{R}$ y $d(x, y) = |x - y|$.

Sea $A = (-\infty, 0] \subset \mathbb{R}$ y $G = (-1, 3) \in \mathcal{T}_u$ topología usual de $\mathbb{R}$.

$$\implies A \cap G = (-1, 0] \text{ es un abierto relativo de } A \text{ pero no es un abierto de } X.$$

1.6.1. Base de la topología relativa

Lema 1.6.4. *Sea $\mathcal{B}$ una base para una topología $\mathcal{T}$ de X y $A \subset X$.*

$$\mathcal{B}_A = \{A \cap B : B \in \mathcal{B}\} \text{ es una base para la topología relativa } \mathcal{T}_A \text{ de } A.$$

Demostración: *Sean* $U \in \mathcal{T}_A$ y $x \in U \implies \exists G \in \mathcal{T} : U = A \cap G$.

$$\implies \exists B \in \mathcal{B} : x \in B \subset G \implies x \in A \cap B \subset A \cap G = U. \qquad \blacksquare$$

Ejemplo 1.6.5 (de base de la topología relativa). Sea $X = \mathbb{R}^2$ y $A = \mathbb{R} \times \{0\} \subset \mathbb{R}^2$.
Consideramos $\mathcal{B} = \{(a,b)\times(c,d) : a,b,c,d \in \mathbb{R}\}$ base de $\mathcal{T}$ en $\mathbb{R}^2$. Sea $B = (a,b)\times(c,d) \in \mathcal{B}$.

$$\implies A \cap B = (\mathbb{R} \times \{0\}) \cap ((a,b) \times (c,d)) = (a,b) \times \{0\} \in \mathcal{B}_A$$

Por tanto, $\mathcal{B}_A = \{(a,b) \times \{0\} : a,b \in \mathbb{R}\}$ es una base para la topología relativa de A

$$\implies \mathcal{T}_A = \mathcal{T}(\mathcal{B}_A) = \mathcal{T}_u \text{ de la recta real.}$$

Ya sabemos que un subconjunto de A ($A \subset X$) puede ser abierto en A sin ser abierto de X.

Proposición 1.6.6. *Sea $A \in \mathcal{T}$ con $\mathcal{T}$ una topología de X y $\mathcal{T}_A$ la topología relativa de A.*

Entonces, $U \subset A$ es abierto de $A \implies U$ es abierto de X.

Demostración: $U \in \mathcal{T}_A \implies \exists G \in \mathcal{T} : U = A \cap G \in \mathcal{T} \implies U$ *es abierto de* X. $\blacksquare$

Proposición 1.6.7. *Sea A un subespacio de $(X, \mathcal{T}_X)$ y B un subespacio de $(Y, \mathcal{T}_Y)$.*
Entonces la topología producto de $A \times B$ coincide con la topología que $A \times B$ hereda de $X \times Y$ (con la topología producto).

Demostración: *Veamos que las bases para ambas topologías coinciden.*
Los elementos básicos de la topología de $X \times Y$ son $U \times V$ con $U \in \mathcal{T}_X$ y $V \in \mathcal{T}_Y$.
Por el Lema 1.6.4, los elementos básicos de la topología de $A \times B$ son

$$(A \times B) \cap (U \times V) = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{abtos de } A}}{(A \cap U)} \times \underset{\substack{\uparrow \\ \text{abtos. de } B}}{(B \cap V)} \in \mathcal{B}_{A\times B}$$

donde $\mathcal{B}_{A\times B}$ es la base de la topología de $A \times B$ heredada de $X \times Y$. $\blacksquare$

Ejemplo 1.6.8 (importante para la Hoja 2).
Sea $I = [0,1] \subset \mathbb{R}$ consideramos el orden lexicográfico en $I \times I \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

- Tiene una topología heredada de la topología del orden lexicográfico de $\mathbb{R}^2$, $(\mathcal{T}_1)$.
- También tiene su propia topología del orden lexicográfico $(\mathcal{T}_2)$.

Sin embargo, $\mathcal{T}_1 \neq \mathcal{T}_2$ porque $J = \{\frac{1}{2}\} \times \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) \implies J \cap A \in \mathcal{T}_1 \wedge J \cap A \notin \mathcal{T}_2$.

1.7. Algunos conceptos básicos

1.7.1. Conjuntos cerrados

Definición 1.7.1. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $F \subset X$, F es un **conjunto cerrado**

$$\iff X \setminus F \text{ es un conjunto abierto en } X \iff X \setminus F \in \mathcal{T}.$$

Observación 1.7.2. Conocer $\mathcal{T} \iff$ conocer sus abiertos $\iff$ conocer sus cerrados.

Proposición 1.7.3 (Propiedades de cerrados).

I) *$\varnothing$ y X son cerrados.*

II) *$F_1, F_2 \subset X$ cerrados $\implies F_1 \cup F_2 \subset X$ es cerrado.*

III) *$\forall \alpha \in I : F_\alpha \subset X$ cerrado $\implies \bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha \subset X$ es cerrado.*

Demostración:

I) *Trivial porque X y $\varnothing$ son abiertos.*

II) *Si F_1 y F_2 son cerrados* $\implies G = F_1^C, H = F_2^C \in \mathcal{T} \implies G \cap H = (F_1 \cup F_2)^C \in \mathcal{T}$
$\implies F_1 \cup F_2$ *es cerrado.*

III) $\forall \alpha \in I : F_\alpha^C \in \mathcal{T} \implies \bigcup_{\alpha \in I} F_\alpha^C \in \mathcal{T} \implies \left(\bigcup_{\alpha \in I} F_\alpha^C \right)^C = \bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha$ *es cerrado.*

■

Ejemplo 1.7.4 (de conjuntos cerrados en espacios topológicos).

1. Sea $X \neq \varnothing \ _\wedge \ \mathcal{T} = \mathcal{P}(X) \implies \forall A \subset X : A$ es cerrado (y abierto).
2. Sea X un conjunto infinito y $\mathcal{T}_{\text{cof}}$ la topología cofinita en X. Si $F \subset X$ es finito, por la definición de $\mathcal{T}_{\text{cof}}$, F^C es abierto. Por tanto, F finito $\implies F$ cerrado.
3. Sea (X, d) un espacio métrico y $F \subset X$ finito $\implies F = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ es cerrado. Como F es unión finita de conjuntos unitarios $\{x_i\}$, basta comprobar que cada uno es cerrado. Veamos que $\forall i = 1, 2, \ldots, n : \{x_i\}^C = X \setminus \{x_i\} \in \mathcal{T}$.
   Hemos de demostrar que $\forall x \in X : X \setminus \{x\} \in \mathcal{T}$, es decir, que
   $\forall y \in X \setminus \{x\} : \exists r > 0 : B(x; r) \subset X \setminus \{x\}$. Basta tomar $r = d(x, y)$.

1.7.1.1. Propiedades relativas a la topología de subespacio

Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$ con la topología relativa $\mathcal{T}_A = \{A \cap G : G \in \mathcal{T}\}$.

$$S \subset A \text{ cerrado de } A \iff A \setminus S \in \mathcal{T}_A \iff \exists U \in \mathcal{T} : A \setminus S = A \cap U$$

Proposición 1.7.5. *$S \subset A$ es cerrado en $A \iff \exists F$ cerrado en $X : S = A \cap F$.*

Demostración:

($\Longleftarrow$) Sea $F \subset X$ cerrado en $X : S = A \cap F \implies A \setminus S = A \setminus (A \cap F) = A \cap (X \setminus F)$ y como $U = X \setminus F \in \mathcal{T} \implies A \setminus S \in \mathcal{T}_A \implies S$ es cerrado en A.

($\Longrightarrow$) $A \setminus S \in \mathcal{T}_A \implies \exists G \in \mathcal{T}_X : A \cap G = A \setminus S$. Se tiene que G^C es cerrado en X y $A \cap G^C = A \cap (X \setminus G) = (A \cap X) \setminus (A \cap G) = A \setminus (A \setminus S) = S$.

Por tanto, basta tomar $F = G^C$ cerrado en X y se cumple $S = A \cap F$. ■

Proposición 1.7.6. *$S \subset A$ cerrado en A $\wedge$ A cerrado en $X \implies S$ cerrado en X.*

Demostración: *Por la proposición anterior, $\exists F$ cerrado en $X : S = A \cap F$.*

$$\left.\begin{array}{l} A \text{ cerrado en } X \\ F \text{ cerrado en } X \end{array}\right\} \implies A \cap F \text{ cerrado en } X \implies S \text{ cerrado en } X$$

■

1.7.2. Interior y cierre de un conjunto

Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$.
Vamos a definir dos conjuntos relacionados con A: el interior de A y el cierre de A.

Definición 1.7.7. $\mathring{A} := \bigcup \{U \in \mathcal{T} : U \subset A\} =: \mathrm{Int}(A)$ es el **interior** de A.

Es decir, $\mathring{A}$ es el abierto más grande contenido en A.

Definición 1.7.8. Sea $x \in X$, es un **punto interior** de $A \iff \exists U \in \mathcal{V}(x) : x \in U \subset A$.

Proposición 1.7.9. *$x \in \mathring{A} \iff x$ es un punto interior de A. Dicho de otra manera,*

$$\mathring{A} = \{x \in A : x \text{ es un punto interior de } A\}$$

Demostración:
($\implies$) Sea $x \in \mathring{A} \implies \mathring{A} \in \mathcal{V}(x) \implies x \in \mathring{A} \subset A \implies x$ es un punto interior de A.
($\impliedby$) Sea x un punto interior de $A \implies \exists U \in \mathcal{T} : x \in U \subset A \implies U \in \mathring{A}$
(porque $\mathring{A}$ es el abierto más grande contenido en A). ■

Definición 1.7.10. $\overline{A} := \bigcap \{F \subset X : F \text{ cerrado en } X \wedge A \subset F\} =: \mathrm{Cl}(A)$ es el **cierre** de A.

Es decir, $\overline{A}$ es el cerrado más pequeño que contiene a A.

También se denomina **clausura** o **adherencia** de A.

Proposición 1.7.11 (Propiedades básicas de Int(A) y Cl(A)).

1) $\mathring{A}$ es abierto, $\overline{A}$ es cerrado y $\mathring{A} \subset A \subset \overline{A}$.
2) A es abierto $\iff A = \mathring{A}$. 3) A es cerrado $\iff A = \overline{A}$.

Proposición 1.7.12. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $A \subset X$ y $x \in X$. Entonces*
a) $x \in \overline{A} \iff (\forall U \in \mathcal{V}(x) : U \cap A \neq \varnothing) \iff (\forall U \in \mathcal{T} : x \in U : U \cap A \neq \varnothing)$
b) $\mathcal{B}$ base de $\mathcal{T} \implies \Big(x \in \overline{A} \iff \forall B \in \mathcal{B} : x \in B : B \cap A \neq \varnothing\Big)$.
Demostración:

(1) *En lugar de a), probaremos:* $x \notin \overline{A} \iff \exists U \in \mathcal{V}(x) : U \cap A = \varnothing$*:*
($\Longrightarrow$) *Sea* $x \notin \overline{A}$ *y como* $\overline{A}$ *es cerrado,* $U = X \setminus \overline{A}$ *es abierto. Veamos que sirve* U*.*

$$x \notin A \implies \left(\overline{A}\right)^C = U \implies U \in \mathcal{V}(x)$$

$$A \subset \overline{A} \implies X \setminus A \supset X \setminus \overline{A} = U \implies U \subset X \setminus A \implies U \cap A = \varnothing$$

($\Longleftarrow$) *Suponemos que* $\exists U \in \mathcal{V}(x) : U \cap A = \varnothing$*. Veamos que* $x \notin \overline{A}$*.*
Sea $F = U^C = X \setminus U$ *cerrado. Tenemos que* $U \cap A = \varnothing \implies A \subset U^C \implies \overline{A} \subset F$*.*

$$\implies x \in U = F^C \implies x \notin F \implies x \notin \overline{A}$$

(2) *Como* $\forall B \in \mathcal{B} : B$ *es abierto, por el apartado a), ya está demostrado.*

■

Ejemplo 1.7.13 (de interiores y cierres de conjuntos).

1. Sea $X \neq \varnothing$ con la topología discreta $\mathcal{T}_d = \mathcal{P}(X)$.
   Entonces, $\forall A \subset X : A$ es abierto y cerrado $\implies \mathring{A} = A = \overline{A}$.
2. Sea $X = \mathbb{R}$ con la topología usual $\mathcal{T}_u = \mathcal{T}_{\text{std}}$ y $A = [0,1) \cup \{2\} \subset \mathbb{R}$.
   $\implies \mathring{A} = (0,1) \quad \wedge \quad \overline{A} = [0,1] \cup \{2\}$
3. Sea $X = \mathbb{R}$ con la topología usual y $A = \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Veamos que $\overline{A} = \mathbb{R}$.
   Sea $x \in X \implies \forall U \in \mathcal{V}(x) : U \cap \mathbb{Q} \neq \varnothing \implies \mathbb{R} \subset \overline{\mathbb{Q}}$. Como $\overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{R} \implies \overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.
   Consideramos $\mathring{\mathbb{Q}} = \{x \in \mathbb{Q} : x$ es un punto interior de $\mathbb{Q}\}$. Veamos que $\mathring{\mathbb{Q}} = \varnothing$:
   Sea $x \in \mathring{\mathbb{Q}} \implies \exists U \in \mathcal{V}(x) : U \subset \mathbb{Q}$ pero $\forall U \in \mathcal{T} : \exists q \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : q \in U \implies U \notin \mathbb{Q}$.

Definición 1.7.14. Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp. topológico y $A \subset X$, A es **denso** en $X \iff \overline{A} = X$.

$$\iff \forall x \in X : \forall U \in \mathcal{V}(x) : U \cap A \neq \varnothing \iff \forall x \in X : \exists B \in \mathcal{B} : x \in B \wedge B \cap A \neq \varnothing$$

Observación 1.7.15. $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ son densos en $\mathbb{R}$ con la topología usual.

4. Sea X un conjunto infinito y $\mathcal{T}_{\text{cof}} = \{G \subset X : G^C$ finito$\} \cup \{\varnothing\}$ la top. cofinita en X.
   a) Sea $A \subset X$ finito $\implies A^C$ es abierto $\implies A$ es cerrado $\implies \overline{A} = A$.
   b) Sea $A \subset X$ infinito. Sabemos que $\overline{A} = \bigcap \{F \subset X : F$ cerrado en $X \wedge A \subset F\}$.
   A infinito $\wedge$ $A \subset F \implies F$ infinito. Además F cerrado $\implies F = X \implies \overline{A} = X$.

$$\implies \text{En } \mathcal{T}_{\text{cof}},\ \forall A \subset X : \overline{A} = \begin{cases} A & \text{si } A \text{ es finito} \\ X & \text{si } A \text{ es infinito (A denso en } X) \end{cases}$$

a) Sea $A \subset X$ tal que A^C es finito $\implies$ A es abierto $\implies$ $\mathring{A} = A$.

b) Sea $A \subset X$ tal que A^C es infinito, sabemos que $\mathring{A} = \bigcup \{U \in \mathcal{T} : U \subset A\}$.
$U \subset A \implies A^C \subset U^C \implies U^C$ infinito.
Además $U \in \mathcal{T}_{\text{cof}} \implies U^C$ finito $\vee$ $U^C = X \implies U^C = X \implies \mathring{A} = \varnothing$.

$$\implies \text{En } \mathcal{T}_{\text{cof}},\ \forall A \subset X : \mathring{A} = \begin{cases} A & \text{si } A^C \text{ es finito} \\ \varnothing & \text{si } A^C \text{ es infinito} \end{cases}$$

Ejercicio 1.7.16. Sea $X = \mathbb{N}$ con $\mathcal{T}_{\text{cof}}$ y $A_1 = \{p \in \mathbb{N} : p \text{ primo}\}$, $A_2 = \{2, 3, 4\}$ y $A_3 = \{n \in \mathbb{N} : n > \delta\}$. Halla las clausuras y los interiores de A_1, A_2 y A_3.
En $X = \mathbb{R}$ con la topología cofinita, halla la clausura y el interior de $A = \mathbb{Q}$.

1.7.2.1. Propiedades básicas adicionales de Int(A) y Cl(A)

Proposición 1.7.17. *Sean $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ dos topologías de X tales que $T_1 \subset \mathcal{T}_2$*

$$\implies \forall A \subset X : \text{Int}_{\mathcal{T}_1}(A) \subset \text{Int}_{\mathcal{T}_2}(A) \wedge \text{Cl}_{\mathcal{T}_1}(A) \supset \text{Cl}_{\mathcal{T}_2}(A)$$

Demostración: $\text{Int}_{\mathcal{T}_1}(A) = \bigcup\{G \in \mathcal{T} : G \subset A\} \subset \bigcup\{G \in \mathcal{T}_2 : G \subset A\} = \text{Int}_{\mathcal{T}_2}(A)$.

$\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2 \implies \{F \subset X : F \text{ cerrado en } \mathcal{T}\} \subset \{F \subset X : F \text{ cerrado en } \mathcal{T}_2\}$.

$\implies \text{Cl}_{\mathcal{T}_1}(A) = \bigcap\{F \supset A : F \text{ cerrado en } \mathcal{T}_1\} \supset \bigcap\{F \supset A : F \text{ cerrado en } \mathcal{T}_2\} = \text{Cl}_{\mathcal{T}_2}(A)$

■

Proposición 1.7.18. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico $\wedge$ $A, B \subset X$. Entonces*

I) $\text{Int}(\text{Int}\, A) = \text{Int}\, A \ \wedge\ \text{Cl}\,(\text{Cl}\, A) = \text{Cl}\, A$ *(idempotencia).*

II) $A \subset B \implies \text{Int}\,(A) \subset \text{Int}\,(B) \ \wedge\ \text{Cl}\,(A) \subset \text{Cl}\,(B)$.

III) $\text{Int}(A \cap B) = \text{Int}\,(A) \cap \text{Int}\,(B) \ \wedge\ \text{Cl}\,(A \cup B) = \text{Cl}\,(A) \cup \text{Cl}\,(B)$.

IV) $\text{Cl}\,(A \cap B) \subset \text{Cl}\,(A) \cap \text{Cl}\,(B) \ \wedge\ \text{Int}\,(A) \cup \text{Int}\,(B) \subset \text{Int}(A \cup B)$.

Demostración:

I) *$\mathring{A}$ es abierto* $\implies \mathring{A} = \text{Int}(\mathring{A})$. II) *Inmediato también.*

III) ($\subset$) *Tenemos que* $A \cap B \subset A, B \overset{ii)}{\implies} \text{Int}(A \cap B) \subset \mathring{A}, \mathring{B} \implies \text{Int}(A \cap B) \subset \mathring{A} \cap \mathring{B}$.
($\supset$) *Tenemos que* $\mathring{A} \subset A \wedge \mathring{B} \subset B \implies \mathring{A} \cap \mathring{B} \subset A \cap B$ *y como* $\text{Int}(A \cap B)$ *es el abierto más grande contenido en* $A \cap B \implies \mathring{A} \cap \mathring{B} \subset \text{Int}(A \cap B)$.

IV) *Tenemos que* $\mathring{A} \subset A \wedge \mathring{B} \subset B \implies \mathring{A} \cup \mathring{B} \subset A \cup B$ *y como* $\text{Int}(A \cup B)$ *es el abierto más grande contenido en* $A \cup B \implies \mathring{A} \cup \mathring{B} \subset \text{Int}(A \cup B)$.

■

Ejemplo 1.7.19 (Veamos por qué, en general, Int(A) $\cup$ Int(B) $\neq$ Int($A \cup B$)).

Sea $X = \mathbb{R}$ con la topología usual y $A = \mathbb{Q} \wedge B = \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q} \implies \mathring{A} = \mathring{B} = \varnothing \implies \mathring{A}\cup\mathring{B} = \varnothing$.
Sin embargo, $A \cup B = \mathbb{R} \implies \mathrm{Int}(A \cup B) = \mathbb{R}$.

1.7.3. Conjunto derivado y frontera

Recordamos que $x \in \overline{A} \iff \forall U \in \mathcal{V}(x) : U \cap A \neq \varnothing$, para A' vamos a pedir "un poco más".

Definición 1.7.20. Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp. top., $x \in X$ y $A \subset X$,
x es **punto de acumulación** de $A \iff \forall U \in \mathcal{V}(x) : U \cap (A \setminus \{x\}) \neq \varnothing$.

Definición 1.7.21. Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp. top. y $A \subset X$,
A' el **conjunto derivado** de $A \iff A' := \{x \in X : x \text{ es punto de acumulación de } A\}$.

Observación 1.7.22. $(U \cap A) \setminus \{x\} = (U \cap A) \cap \{x\}^C = \left(U \cap \{x\}^C\right) \cap A = (U \setminus \{x\}) \cap A$.
Además, $A' \subset \overline{A}$ siempre.

Caso particular de los espacios métricos
x es punto de acumulación de $A \iff x \in A' \iff \forall \varepsilon > 0 : (B(x;\varepsilon) \cap A) \setminus \{x\} \neq \varnothing$.

Ejemplo 1.7.23 (de conjunto derivado). Sea $X = \mathbb{R}$ con la top. usual y $A = [0,1) \cup \{2\}$.
$\implies \overline{A} = [0,1] \cup \{2\} \wedge A' = [0,1] \implies A' \neq \overline{A}$ pero sí $A' \subset \overline{A}$.

Definición 1.7.24. Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp. top. y $A \subset X$, $x \in A$ es un **punto aislado** de A.
$\iff x \in \overline{A} \setminus A' \iff \exists U \in \mathcal{V}(x) : U \cap A = \{x\}$

Proposición 1.7.25. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$*
$\implies \overline{A} = A' \cup A = A' \sqcup \{x \in X : x \text{ pnt. aislado de } A\}$.
Demostración: $(\supset)$ *Sabemos que $A \cup A' \subset \overline{A}$ por que $A \subset \overline{A} \wedge A' \subset \overline{A}$.*
$(\subset)$ *Sea $x \in \overline{A}$, si $x \in A \implies x \in A \cup A'$. Si $x \notin A \implies x \in A'$.*
Entonces $\forall U \in \mathcal{V}(x) : U \cap A \neq \varnothing \implies U \cap (A \setminus \{x\}) \neq \varnothing \implies x \in A'$. ■

Corolario 1.7.26. *A es cerrado $\iff A' \subset A$ porque A cerrado $\iff A = \overline{A} = A \cup A'$.*

Definición 1.7.27 (Frontera). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$,
∂A es la **frontera** de A (o su **borde**) $\iff \partial A = \overline{A} \cap \overline{(A^C)}$.

Proposición 1.7.28 (Propiedades básicas de ∂A).

(1) *∂A es un conjunto cerrado por ser intersección de cerrados.*
(2) *$\partial(A^C) = \partial A$ porque $\partial(A^C) = \overline{A^C} \cap \overline{((A^C)^C)} = \overline{A^C} \cap \overline{A} = \partial A$.*

(3) $\mathring{A} \cup \partial A = \overline{A} \wedge \mathring{A} \cap \partial A = \varnothing$. *Es decir,* $\mathring{A}$ *y* ∂A *forman una partición de* $\overline{A}$.

Demostración: $\mathring{A} \cap \partial A = \varnothing$ *es inmediato de la definición de* ∂A.

($\subset$) $\mathring{A} \subset A \subset \overline{A} \wedge \partial A \subset \overline{A} \implies \mathring{A} \cup \partial A \subset \overline{A}$.

($\supset$) *Sea* $x \in \overline{A}$, *si* $x \in \mathring{A} \implies x \in \mathring{A} \cup \partial A$. *Si* $x \notin \mathring{A} \implies \forall U \in \mathcal{V}(x) : U \cap A \neq \varnothing$, *ningún entorno de* x *puede estar* $\subset A \implies \forall U \in \mathcal{V}(x) : U \cap A^C \neq \varnothing \implies x \in \partial A$. ■

Ejemplo 1.7.29. Sea $X = \mathbb{R}$ con la topología de Sorgenfrey $\mathcal{T}_{[)}$ y $A = [a, b)$.

$\implies A \in \mathcal{T}_{[)} \wedge A^C = (-\infty, a) \cup [b, \infty) \in \mathcal{T}_{[)}$ porque $\mathcal{T}_u \subset \mathcal{T}_{[)}$ y $(-\infty, a) \in \mathcal{T}_u$ y

$$[b, \infty) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [b, b + n) \quad \text{unión de abiertos en } \mathcal{T}_{[)}$$

Por tanto, A es a la vez abierto y cerrado en la topología $\mathcal{T}_{[)} \implies \overline{A} = A$.

A^C también es a la vez abierto y cerrado $\implies \overline{A^C} = A^C \implies \partial A = \overline{A} \cap \overline{A^C} = A \cap A^C = \varnothing$.

1.8. Axiomas de separación

Observación 1.8.1. Sea (X, d) un espacio métrico y $x, y \in X \wedge x \neq y \implies d(x, y) = r > 0$. Entonces $B\left(x, \frac{r}{2}\right) \cap B\left(y, \frac{r}{2}\right) = \varnothing$.

Definición 1.8.2. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, es de **Hausdorff**

$$\iff \forall x, y \in X : x \neq y : \exists U \in \mathcal{V}(x), V \in \mathcal{V}(y) : U \cap V = \varnothing \qquad \text{(propiedad } T_2\text{)}$$

Observación 1.8.3. Todo espacio métrico es de Hausdorff ya que dados $x, y \in X$ tales que $x \neq y$ podemos tomar $U = B(x; r), V = B(y; r)$ con $0 < r < {}^{d(x,y)}/_{2}$.

Ejemplo 1.8.4. Consideramos un conjunto X totalmente ordenado con la topología $\mathcal{T}_{\leqslant}$. Entonces, $(X, \mathcal{T}_{\leqslant})$ es un espacio de Hausdorff.

***Demostración*:** Sean $x, y \in X$, $x \neq y$ y sin pérdida de generalidad consideramos $x < y$. Hay 2 posibilidades:

1. $\exists c \in X : x < c < y$. $\exists U := (\leftarrow, c) \in \mathcal{V}(x) \wedge V = (c, \rightarrow) \in \mathcal{V}(y) \implies U \cap V = \varnothing$.
2. $\nexists c \in X : x < c < y$. $\exists U := (\leftarrow, y) \in \mathcal{V}(x) \wedge V = (x, \rightarrow) \in \mathcal{V}(y) \implies U \cap V = \varnothing$.

■

Observación 1.8.5. Sean $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ topologías de $X : \mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2 \wedge \mathcal{T}_1$ es $T_2 \implies \mathcal{T}_1$ es $\mathcal{T}_2$.

Teorema 1.8.6 (de herencia de la propiedad T_2).

(a) Si $(X, \mathcal{T}_X)$ *e* $(Y, \mathcal{T}_Y)$ *son* T_2, *entonces* $X \times Y$ *con la topología producto es* T_2.

(b) Si $(X, \mathcal{T})$ *es* T_2 *y* $A \subset X$, *entonces* $(A, \mathcal{T}_A)$ *con la topología subespacio es* T_2.

Demostración:

(a) Sean $(x,y),(u,v) \in X \times Y$ *tales que* $(x,y) \neq (u,v)$.

$\implies x \neq u \veebar y \neq v$. *Consideramos sin pérdida de generalidad* $x \neq u$.

Como X *es de Hausdorff,* $\exists U \in \mathcal{V}(x), V \in \mathcal{V}(u)$ *tales que* $U \cap V = \varnothing$.

Sean $Z \in \mathcal{V}(y), W \in \mathcal{V}(v) \implies U \times Z \in \mathcal{V}(x,y) \wedge V \times W \in \mathcal{V}(u,v)$.

$\implies (U \times Z) \cap (V \times W) = (U \cap V) \times (Z \cap W) = \varnothing$.

(b) Sea $x, y \in X$ *y* $U \in \mathcal{V}(x), V \in \mathcal{V}(y) : U \cap V = \varnothing$.

Entonces $U \cap A \in \mathcal{V}(x) \wedge V \cap A \in \mathcal{V}(y) : (U \cap A) \cap (V \cap A) = \varnothing$.

■

Ejemplo 1.8.7 (de topología que no es de Hausdorff).

Sea $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{cofin}})$. Sean $U, V \in \mathcal{T}_{\text{cofin}}$, suponemos que $U \cap V = \varnothing \implies \mathbb{R} = (U \cap V)^C = U^C \cup V^C$.

Si U^C y V^C son finitos, entonces $\mathbb{R}$ es finito, lo cual es absurdo. Por lo tanto, $U \cap V \neq \varnothing$.

Sin embargo, $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{cofin}})$ satisface un axioma más débil, el axioma de separación T_1.

Definición 1.8.8. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, es de **Fréchet**

$\iff \forall x, y \in X : x \neq y : \exists U \in \mathcal{V}(x), V \in \mathcal{V}(y) : x \notin V \wedge y \notin U$ (propiedad T_1)

Observación 1.8.9. Todo espacio de Hausdorff es de Fréchet.

Ejercicio 1.8.10. Demostrar que $(X, \mathcal{T}_{\text{cofin}})$ con X infinito es de Fréchet.

Los espacios de Fréchet son importantes porque tienen la siguiente propiedad:

Teorema 1.8.11. *Sea* $(X, \mathcal{T})$ *un espacio topológico, entonces son equivalentes:*

(1) $(X, \mathcal{T})$ *es de Fréchet.*

(2) $\forall x \in X : \{x\}$ *es cerrado en* $(X, \mathcal{T})$.

(3) $\forall A \subset X : |A| < \aleph_0 : A$ *es cerrado en* $(X, \mathcal{T})$.

(4) $\mathcal{T} \supset \mathcal{T}_{cofin}$ *para* X *infinito.*

Demostración: *Vamos a ver que* (4) $\iff$ (1) $\iff$ (2) $\iff$ (3).

Tenemos que (2) $\iff$ (3) *es trivial ya que* $\forall A \subset X : |A| < \aleph_0 : A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$.

(1) $\iff$ (2)*: Sea* $x \in X$ *con* X *que satisface* T_1. *Si* $X = \{x\} \implies \{x\}$ *cerrado.*

Consideramos $X \neq \{x\}$. *Entonces* $\exists y \in X \setminus \{x\}$. *Para cualquier* $y \in X \setminus \{x\}$, *se cumple que* $\exists V \in \mathcal{V}(y) : x \notin V \implies \{x\} \cap V = \varnothing$.

Por la definición de cierre, $y \notin \overline{\{x\}} \implies \overline{\{x\}} = \{x\} \implies \{x\}$ *cerrado.*

(2) $\implies$ (1) *Suponemos que* $\forall x \in X : \{x\}$ *es cerrado. Entonces,* $\{x\}^C = X \setminus \{x\} \in \mathcal{T}$ *y por lo tanto* $\forall x, y \in X : x \neq y$ *: podemos tomar* $U = \{x\}^C \wedge V = \{y\}^C$ *y se cumple que* $x \notin V \wedge y \notin U$.

$$(1) \iff (4)\ X \text{ es } T_1 \overset{\overset{(1)\iff(3)}{\downarrow}}{\iff} \{\text{cerrados en } \mathcal{T}\} \supset \{\text{finitos}\} \cup \{X\} \iff \mathcal{T} \supset \mathcal{T}_{\text{cofin}}. \qquad \blacksquare$$

Definición 1.8.12. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, es de **Kolmogorov**

$$\iff \forall x, y \in X : x \neq y : \left(\exists U \in \mathcal{V}(x) : y \notin U\right) \veebar \left(\exists V \in \mathcal{V}(y) : x \notin V\right) \quad \text{(propiedad } T_0\text{)}$$

Observación 1.8.13. Vemos que $T_1 \implies T_0 \wedge T_0 \not\implies T_1$.

Ejemplo 1.8.14 (de espacios de Kolmogorov).

1. Sea $X = \{x, y\}$ con $\mathcal{T} = \{\varnothing, \{x\}, X\}$ el espacio de Sierpinski.
   Es de Kolmogorov porque $\exists U = \{x\} \in \mathcal{V}(x) : y \notin U$.
   No es de Fréchet porque el único entorno abierto del punto y es X que contiene a x.
2. Sea $\mathbb{R}$ con la topología $\mathcal{T}_{\leftarrow}$ que tiene por base $\mathcal{B}_{\leftarrow} = \{(-\infty, a) : a \in \mathbb{R}\}$.
   Puede verse que, de hecho, $\mathcal{T}_{\leftarrow} = \{\varnothing, \mathbb{R}\} \cup \mathcal{B}_{\leftarrow}$.
   Es de Kolmogorov porque si $x, y \in \mathbb{R}$ con $x \neq y$ entonces sin pérdida de generalidad consideramos $x < y$. Entonces, $y \notin (-\infty, y) \in \mathcal{V}(x)$.
   $(X, \mathcal{T}_{\leftarrow})$ no es T_1 porque al considerar de nuevo $x < y$, suponemos que $U \in \mathcal{V}(y)$
   $$\implies \exists a \in \mathbb{R} : y \in B = (-\infty, a) \subseteq U.$$
   Entonces $x < y \implies x \in (-\infty, y) \subseteq (-\infty, a) = B \subset U$. Se tiene $\forall U \in \mathcal{V}(y) : x \in U$.

1.9. Convergencia de sucesiones

Definición 1.9.1. Sea $X \neq \varnothing$ un conjunto, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión en X
$$\iff \forall n \in \mathbb{N} : x_n = x(n) \in X \text{ donde } x\colon \mathbb{N} \longrightarrow X.$$

Definición 1.9.2. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión en X, se dice que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a $x \in X$ o que x es un límite de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ cuando $n \to \infty$
$$\iff \forall U \in \mathcal{V}(x) : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : x_n \in U \iff \lim_{n\to\infty} x_n = x \iff x \xrightarrow{n\to\infty} x.$$

1.9.1. Convergencia de sucesiones en espacios métricos

Sea (X, d) un espacio métrico, entonces cada bola abierta $B(x, \varepsilon) \in \mathcal{V}(x)$.
Recíprocamente, $\forall U \in \mathcal{V}(x) : \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \subseteq U$.

Por eso, la definición anterior es equivalente a la siguiente propiedad:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : x_n \in B(x,\varepsilon)$$
$$\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : d(x_n, x) < \varepsilon \iff \lim_{n\to\infty} d(x_n, x) = 0.$$

Proposición 1.9.3. *Sea $(X,\mathcal{T})$ de Hausdorff y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión convergente en X.*
$$\implies \exists! x \in X : \lim_{n\to\infty} x_n = x.$$

Demostración: *Sup. por contradicción que $\exists x, y \in X : x \neq y : x_n \xrightarrow{n\to\infty} x \wedge x_n \xrightarrow{n\to\infty} y$.*
Como X es de Hausdorff $\implies \exists U \in \mathcal{V}(x), V \in \mathcal{V}(y) : U \cap V = \varnothing$.
$\implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : x_n \in U \implies x_{n_0}, x_{n_0+1}, \ldots \in U \implies \forall n \geqslant n_0 : x_n \notin V$.
Por tanto, como mucho, $\forall n < n_0 : x_n \in V \implies x_n \not\to y$. ■

Si $(X,\mathcal{T})$ no es de Hausdorff, se pueden dar fenómenos inesperados (la no unicidad del límite, exceso de sucesiones convergentes, etc.).

Ejemplo 1.9.4 (de sucesiones convergentes en espacios no de Hausdorff).

1. Sea $X = \{x, y\}$ con $\mathcal{T} = \{\varnothing, \{x\}, X\}$ el espacio de Sierpinski.
   Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión en X con $\forall n \in \mathbb{N} : x_n = x$. Si $U \in \mathcal{V}(x) \implies U = \{x\}, X$.
   Los entornos abiertos de y son $\{x, y\} = X$
   $$\implies \forall n \in \mathbb{N} : x_n = x \in \{x, y\} \in \mathcal{V}(y) \implies x_n \xrightarrow{n\to\infty} y.$$
   Por tanto, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión convergente en X con dos límites: x e y.
2. Sea $X = \mathbb{R}$ con la topología $\mathcal{T} = \{\varnothing, X\}$ y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión arbitraria en X.
   $$\implies (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ es convergente en } X \text{ con cualquier } x \in X \text{ como límite.}$$

Incluso en eespacios T_2 se pueden dar fenómenos inesperados.

Sea $X = \mathbb{R}$ con la topología usual y $x_n = -1/n \xrightarrow{n\to\infty} 0$. Pero, ¿y en $\mathbb{R}$ con $\mathcal{T}_{[)}$?

Tenemos que $0 \in U = [0,1) \in \mathcal{V}(0)$, pero $\forall n \in \mathbb{N} : x_n = -1/n \notin U \implies x_n \not\to 0$.

Ejercicio 1.9.5. Sea $(X,\mathcal{T})$ un espacio topológico T_1 ¿se tiene la unicidad del límite para toda $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergente en X?

Proposición 1.9.6. *Sea (X,d) un espacio métrico, entonces*
(1) *$F \subset X$ es cerrado $\iff \forall (x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergente en a $x \in X \implies x \in F$.*
(2) *$A \subset X \wedge x \in X \implies x \in \overline{A} \iff \exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset A : x_n \xrightarrow{n\to\infty} x$.*

Demostración: *La demostración se deja como ejercicio.* ■

Proposición 1.9.7. *Sea $(X,\mathcal{T})$ un esp. top. T_1 con $|X| > 1 \wedge A \subset X \wedge x \in X$, entonces*

$$x \in A' \iff \forall U \in \mathcal{V}(x) : \exists \text{ infinitos puntos (distintos)} : x_n \in A \cap U.$$

Demostración: $(\implies)$ *Sea* $x \in A' \wedge U \in \mathcal{V}(x)$ *arbitrario.*

Entonces, $(A \cap U) \setminus \{x\} \neq \varnothing \implies \exists x_1 \in A \cap U : x_1 \neq x.$

Si $U_1 = U \setminus \{x\} = U \cap \{x\}^C$*, entonces* U_1 *es abierto* $\implies U_1 \in \mathcal{V}(x).$

$$\implies (U_1 \cap A) \setminus \{x\} \neq \varnothing \implies \exists x_2 \in U_1 \cap A \setminus \{x\} : x_2 \neq x_1, x.$$

Continuamos inductivamente para obtener una sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset A \cap U$ *de puntos disjuntos, en particular* $\forall n \in \mathbb{N} : x_n \neq x.$ ■

Ejemplo 1.9.8. Sea $A = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} \implies 0 \in A'$ por la proposición anterior.

Si $A = [1, 2) \implies 2 \in A'$ porque la sucesión definida por $x_n = 2 - \frac{1}{n} \in A \implies x \xrightarrow{n\to\infty} 2.$

1.10. Continuidad de aplicaciones entre espacios

Definición 1.10.1. Sean X e Y dos esp. top. y $f\colon X \longrightarrow Y$ una aplicación, f es **continua**

$$\iff \forall V \in \mathcal{T}_Y : f^{-1}(V) = \{x \in X : f(x) \in V\} \in \mathcal{T}_X$$

Proposición 1.10.2. *Sean* X *e* Y *dos esp. top.,* $\mathcal{B}_Y$ *una base de* $\mathcal{T}_Y$*,* Σ *una subbase correspondiente y* $f\colon X \longrightarrow Y$ *una aplicación, entonces son equivalentes:*

(1) f *es continua.* (2) $\forall B \in \mathcal{B}_Y : f^{-1}(B) \in \mathcal{T}_X.$ (3) $\forall S \in \Sigma : f^{-1}(S) \in \mathcal{T}_X.$

Demostración: (1) $\implies$ (2) $\implies$ (3) *es trivial porque* $\Sigma \subset \mathcal{B}_Y \subset \mathcal{T}_Y.$

(3) $\implies$ (2)*: Supongamos que* $\forall S \in \Sigma : f^{-1}(S) \in \mathcal{T}_X$*. Sea* $B \in \mathcal{B}_Y$

$$\implies \exists \{S_i\}_{i=1}^n \subset \Sigma : B = \bigcap_{i=1}^n S_i \implies f^{-1}(B) = f^{-1}\left(\bigcap_{i=1}^n S_i\right) = \bigcap_{i=1}^n f^{-1}(S_i) \in \mathcal{T}_X.$$

(2) $\implies$ (1)*: Supongamos que* $\forall B \in \mathcal{B}_Y : f^{-1}(B) \in \mathcal{T}_X$*. Sea* $V \in \mathcal{T}_Y$

$$\implies \exists \{B_\alpha\}_{\alpha\in I} \subset \mathcal{B}_Y : V = \bigcup_{\alpha\in I} B_\alpha \implies f^{-1}(V) = f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha\in I} B_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha\in I} f^{-1}(B_\alpha) \in \mathcal{T}_X.$$

■

Ejemplo 1.10.3 (de aplicaciones continuas).

1. Sea $f\colon X \longrightarrow \mathbb{R}$ donde X esp. top. con $\mathcal{T}_X$ e $Y = \mathbb{R}$ con $\mathcal{T}_u$, f es continua
   $\iff \forall a, b \in \mathbb{R} : f^{-1}((a, b)) \in \mathcal{T}_X \iff \forall a, b \in \mathbb{R} : f^{-1}((a, \infty)), f^{-1}((-\infty, b)) \in \mathcal{T}_X.$
2. Sean X con $\mathcal{T}_d$ e Y con $\mathcal{T}_Y$ y $f\colon X \longrightarrow Y$, entonces f es continua porque
   $$\forall V \in \mathcal{T}_Y : f^{-1}(V) \subset X \implies f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X.$$
3. Sea X con $\mathcal{T}_X$ e Y con $\mathcal{T}_Y = \{\varnothing, Y\}$, entonces $f\colon X \longrightarrow Y$ es continua porque
   $f^{-1}(\varnothing) = \{x \in X : f(x) \in \varnothing\} = \varnothing \in \mathcal{T}_X \wedge f^{-1}(Y) = \{x \in X : f(x) \in Y\} = X \in \mathcal{T}_X.$

Ejemplo 1.10.4 (de función no continua). Sea $f\colon (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u) \longrightarrow \left(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[]}\right)$

$$x \longmapsto f(x) = x$$

Si tomamos $B = [0,1)$

$\implies f^{-1}(B) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \in [0,1)\} = [0,1) \notin \mathcal{T}_u \implies f$ no es continua.

Teorema 1.10.5. *Sean X e Y dos esp. top. y $f\colon X \longrightarrow Y$, entonces son equivalentes:*

(1) *f es continua.* (2) $\forall A \subset X : f\left(\overline{A}\right) \subset \overline{f(A)}$.

(3) *$\forall F$ cerrd. en $Y : f^{-1}(F)$ cerrd. en X.*

(4) $\forall x \in X : \forall V \in \mathcal{V}(f(x)) : \exists U \in \mathcal{V}(x) : f(U) \subset V$.

Demostración: *Un posible esquema:* (1) $\implies$ (2) $\implies$ (3) $\implies$ (1) $\wedge$ (1) $\iff$ (4).

(1) $\implies$ (2)*: Suponemos que f es continua, sea $A \subset X$ y queremos que $f\left(\overline{A}\right) \subset \overline{f(A)}$.*

Basta ver que $x \in \overline{A} \implies f(x) \in \overline{f(A)}$. Sabemos que $x \in \overline{A} \implies \forall V \in \mathcal{V}(x) : V \cap A \neq \varnothing$.

Sea $V \in \mathcal{V}(f(x))$, entonces $V \in \mathcal{T}_Y \implies U = f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$ porque f es continua.

Como $f(x) \in V \implies x \in f^{-1}(V) = U \implies U \in \mathcal{V}(x) \implies U \cap A \neq \varnothing$.

Sea $y \in U \cap A$, entonces $y \in f^{-1}(V)$ luego $f(y) \in V$

$\implies f(y) \in f(A) \implies f(y) \in f(A) \cap V \implies f(A) \cap V \neq \varnothing \implies f(x) \in \overline{f(A)}$.

(2) $\implies$ (3) *Suponemos ahora que $\forall A \subset X : f\left(\overline{A}\right) \subset \overline{f(A)}$. Sea F cerrado en Y, definimos $A := f^{-1}(F) \subset X$ y queremos ver que $A = \overline{A}$ (luego A cerrado).*

Se tiene que $f(A) = f\left(f^{-1}(B)\right) \subset B$ ■

Ejemplo 1.10.6 (de función que no es continua). Sea $f\colon (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u) \longrightarrow \left(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[)}\right)$ dada por $f(x) = x$, entonces f no es continua porque $[0,1) \in \mathcal{T}_{[)}$ pero $f^{-1}([0,1)) = [0,1) \notin \mathcal{T}_u$.

1.10.1. Continuidad local

Definición 1.10.7. Sean X e Y dos esp. top. y $f\colon X \longrightarrow Y$, f es **continua en** $x \in X$

$$\iff \forall V \in \mathcal{V}(f(x)) : \exists U \in \mathcal{V}(x) : f(U) \subset V.$$

Proposición 1.10.8. *$f\colon (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ continua $\iff \forall x \in X : f$ continua en x.*

Demostración: *Por el último teorema, sabemos que f es continua si y solo si*

$\forall x \in X : \forall V \in \mathcal{V}(f(x)) : \exists U \in \mathcal{V}(x) : f(U) \subset V \iff \forall x \in X : f$ *continua en x.* ■

1.10.2. Más ejemplos y construcciones de aplicaciones continuas

1. Sea $f\colon X \longrightarrow Y$ **constante** ($\forall x \in X : f(x) = p \in Y$), entonces f es continua porque dado un $V \in \mathcal{T}_Y$, tenemos que $f^{-1}(V) = \{x \in X : f(x) \in V\} = \begin{cases} X & \text{si } p \in V \\ \varnothing & \text{si } p \notin V \end{cases} \in \mathcal{T}_X$.

2. Sea A un subespacio de X y $j\colon A \longrightarrow X$ la función **inclusión** ($\forall a \in A : j(a) = a$). $\implies j$ continua porque dado $U \in \mathcal{T}_X : j^{-1}(U) = \{a \in A : j(a) \in U\} = A \cap U \in \mathcal{T}_A$.

3. **Composición:** Sean $f\colon (X,\mathcal{T}_X) \longrightarrow (Y,\mathcal{T}_Y)$ y $g\colon (Y,\mathcal{T}_Y) \longrightarrow (Z,\mathcal{T}_Z)$ continuas, entonces $g\circ f\colon (X,\mathcal{T}_X) \longrightarrow (Z,\mathcal{T}_Z)$ es continua.

   ***Demostración*:** Sea $W \in \mathcal{T}_Z \implies V := g^{-1}(W) \in \mathcal{T}_Y$ y $U := f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$.

   $$(g\circ f)^{-1} = \{x \in X : g(f(x)) \in W\} = \{x \in X : f(x) \in V\} = f^{-1}(V) = U \in \mathcal{T}_X$$

   ■

4. **Restricción:** Sea $f\colon X \longrightarrow Y$ continua y $A \subset X$, entonces $f|_A\colon (A,\mathcal{T}_A) \longrightarrow (Y,\mathcal{T}_Y)$ es continua porque $f|_A = f\circ j$ con j la función inclusión y ambas f y j son continuas.

5. **Formulación local de la continuidad:** Sea $f\colon X \longrightarrow Y$ y $X = \bigcup_{\alpha\in I} G_\alpha$ donde $\forall\alpha \in I : G_\alpha \in \mathcal{T}_X$. Si $\forall\alpha \in I : f|_{G_\alpha}$ es continua $\implies f$ es continua.

   ***Demostración*:** Tenemos $\forall\alpha \in I : \forall V \in \mathcal{T}_Y : \left(f|_{G_\alpha}\right)^{-1}(V) = f^{-1}(V) \cap G_\alpha \in \mathcal{T}_X$.

   $$\implies f^{-1}(V) = X \cap f^{-1}(V) = \left(\bigcup_{\alpha\in I} G_\alpha\right) \cap f^{-1}(V) = \bigcup_{\alpha\in I} \left(G_\alpha \cap f^{-1}(V)\right) \in \mathcal{T}_X$$

   ■

6. **Extensión o restricción de la imagen:**

   a) Sea $Z \subset Y$ un subsespacio tal que $f(X) \subset Z$ y $g\colon X \longrightarrow Z$ dada por $\forall x \in X : g(x) = f(x)$, entonces g es continua.

   b) Sea Z esp. top. tal que $Y \subset Z$ y $f\colon X \longrightarrow Y$ continua, entonces $h\colon X \longrightarrow Z$ dada por $\forall x \in X : h(x) = f(x)$ es continua.

Lema 1.10.9 (del pegado). *Sean X e Y espacios topológicos y $A, B \subset X$ cerrados.*
Sean $f\colon A \longrightarrow Y$ y $g\colon B \longrightarrow Y$ continuas tales que $\forall x \in A\cap B : f(x) = g(x)$

$$\implies h : X \longrightarrow Y \quad \text{es continua.}$$
$$x \longmapsto h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in A \\ g(x) & \text{si } x \in B \end{cases}$$

Demostración: *Tenemos que ver que $\forall C \subset Y$ cerrado, $h^{-1}(C)$ es cerrado en X.*

$$\begin{aligned} h^{-1}(C) &= \{x \in X : h(x) \in C\} = \{x \in A\cup B : h(x) \in C\} \\ &= \{x \in A : h(x) = f(x) \in C\} \cup \{x \in B : h(x) = g(x) \in C\} = f^{-1}(C) \cup g^{-1}(C) \end{aligned}$$

Como f y g continuas, $f^{-1}(C)$ y $g^{-1}(C)$ son cerrados en A y B respectivamente. Entonces $f^{-1}(C)$ y $g^{-1}(C)$ son cerrados en X y $h^{-1}(C)$ es cerrado en X al ser unión de cerrados.
■

1.10.3. Espacio producto y continuidad

Proposición 1.10.10. *Sea $X \times Y$ dotado de la topología producto*

$\Longrightarrow$ *las proyecciones $\pi_1 \colon X \times Y \longrightarrow X$ y $\pi_2 \colon X \times Y \longrightarrow Y$ son continuas.*

Demostración: *En realidad esto ya lo hemos demostrado antes sin la terminología.*
$U \subset X$ abierto $\Longrightarrow \pi_1^{-1}(U) = \{(x,y) \in x \times Y : x \in U\} = U \times Y$ abierto de $X \times Y$.
Por tanto, π_1 es continua. Análogamente, π_2 es continua. ■

Nota: Dados tres conjuntos A, X e Y y $f \colon A \longrightarrow X \times Y$, la aplicación f se puede escribir como $\forall a \in A : f(a) = (f_1(a), f_2(a))$ con $f_1 \colon A \longrightarrow X$ y $f_2 \colon A \longrightarrow Y$ (escribimos $f = (f_1, f_2)$).

Las aplicaciones f_1 y f_2 se llaman **funciones componentes** o **coordenadas** de f.

Teorema 1.10.11. *Sean A, X e Y esp. topológicos, consideramos $X \times Y$ con la topología producto y $f \colon A \longrightarrow X \times Y$, entonces f es continua*

$\Longleftrightarrow$ *sus funciones componentes f_1 y f_2 son continuas.*

Demostración: ■

Proposición 1.10.12. *Sea X un espacio topológico y $f, g \colon X \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ dos funciones continuas. Sea $\lambda \in \mathbb{R} \Longrightarrow f + g, \lambda f, f \cdot g \colon X \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ son continuas.*
Si además $\forall x \in X : g(x) \neq 0 \Longrightarrow f/g \colon X \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ es continua.

Demostración: ■

Ejemplo 1.10.13 (de conjuntos abiertos/cerrados por preimágenes).

1. Sea $U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2y - 2y^2 < 1\}$ abierto en $\mathbb{R}^2$ con $\mathcal{T}_u$. Consideramos las funciones continuas: $\pi_1 \colon \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\pi_2 \colon \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$.
$$(x,y) \longmapsto x \quad (x,y) \longmapsto y$$
2.

1.10.4. Interpretación de la continuidad en espacios métricos

1. Distancias / Bolas abiertas: Sean (X,d) e (Y,ρ) dos espacios métricos, $x \in X$ y $f\colon X \longrightarrow Y$, entonces $\boxed{f \text{ es continua en } x}$

$\iff \forall V \in \mathcal{V}(f(x)) : \exists U \in \mathcal{V}(x) : f(U) \subset V$

$\iff \forall V \in \mathcal{V}(f(x)) : \exists U \in \mathcal{V}(x) : U \subset f^{-1}(V)$ porque $\forall u \in U : f(u) \in V$

$\iff \boxed{\forall V \in \mathcal{V}(x) : f^{-1}(V) \in \mathcal{V}(f(x))}$ porque $V \in \mathcal{T}_X \implies f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X \wedge x \in f^{-1}(V)$

y si $f^{-1}(V) \in \mathcal{V}(f(x))$ tomamos $U = f^{-1}(V) \in \mathcal{V}(x)$

$\iff \forall \varepsilon > 0 : f^{-1}\left(B(f(x),\varepsilon)\right) \in \mathcal{V}(x)$

porque cada $B(f(x),\varepsilon)$ es un abierto que contiene a $f(x) \implies B(f(x),\varepsilon) \in \mathcal{V}(f(x))$. Recíprocamente, si $\forall \varepsilon > 0 : f^{-1}\left(B(f(x),\varepsilon)\right) \in \mathcal{V}(x)$, entonces

$$\forall V \in \mathcal{V}(f(x)) : \exists \varepsilon > 0 : B(f(x),\varepsilon) \subset V \implies f^{-1}(B(f(x),\varepsilon)) \subset f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X.$$

$\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : B(x,\delta) \subset f^{-1}(B(f(x),\varepsilon))$

$\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : f(B(x,\delta)) \subset B(f(x),\varepsilon)$ porque $f\left(f^{-1}(A)\right) \subset A$

$\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall y \in B(x,\delta) : f(y) \in B(f(x),\varepsilon)$

$\iff \boxed{\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall y \in X : d(x,y) < \delta : \rho(f(x),f(y)) < \varepsilon}$

Hemos llegado a la definición original de cálculo I de continuidad de funciones en un punto.

2. Sucesiones:

Proposición 1.10.14. *Sean (X,d) e (Y,ρ) dos espacios métricos, $f\colon X \longrightarrow Y$ y $x \in X$, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

(1) *f es continua en x.*

(2) $\forall (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X : x_n \xrightarrow{n\to\infty} x \implies f(x_n) \xrightarrow{n\to\infty} f(x)$.

(3) $\forall (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X : x_n \xrightarrow{n\to\infty} x \implies \exists y \in Y : f(x_n) \xrightarrow{n\to\infty} y$.

Demostración: *Vamos a seguir el esquema de demostración* (1) $\iff$ (2) $\iff$ (3).

(1) $\implies$ (2)*: Sea f continua en x, suponemos que $\forall n \in \mathbb{N} : x_n \in X$*

Ejercicio 1.10.15. Demostrar que (2) $\implies$ (1).

■

1.10.5. Continuidad uniforme (concepto métrico)

Definición 1.10.16. Sean (X,d) e (Y,ρ) esp. métricos y $f\colon X \longrightarrow Y$, f es **uniformemente continua** (en X) $\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x,y \in X : d(x,y) < \delta \implies \rho(f(x),f(y)) < \varepsilon$.

Observación 1.10.17. La continuidad uniforme de f es una propiedad más fuerte que la continuidad de f en todo punto de X.

Ejemplo 1.10.18 (de función continua pero no uniformemente continua).
Sea $X = Y = \mathbb{R}$ con d usual $\implies$ $f\colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ es continua pero no uniformemente continua.
$$x \longmapsto {}^{1}\!/_{x}$$

1.10.5.1. Distancia entre dos conjuntos

Recordamos el ejercicio 15. de la Hoja 2, en el que se define la métrica

$$\begin{aligned} d\colon X \times \mathcal{P}(X) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, A) &\longmapsto d(x, A) = \text{ínf}\{d(x, a) : a \in A\} \end{aligned}$$

inducida por la métrica d de X. Observamos las siguientes propiedades:

1. $\forall x \in X, A \neq \varnothing : d(x, A) \geqslant 0$.
2. $d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}$.
3. $f_A\colon X \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $f_A(x) = d(x, A)$ es uniformemente continua $\Big($Hoja 4, ej. 3.$\Big)$.

Entonces podemos definir la distancia entre dos conjuntos $A, B \subset X$ como

$$d(A, B) = \text{ínf}\{d(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}$$

Se tiene entonces que $A \cap B \neq \varnothing \implies d(A, B) = 0$.
Es posible que $d(A, B) = 0 \wedge A \cap B = \varnothing \wedge A = \overline{A} \wedge B = \overline{B}$, por ejemplo con

$$A = \{(x, y) : y = 0\} \wedge B = \left\{(x, y) : x > 0 \wedge y = {}^{1}\!/_{x}\right\}$$

1.11. Homeomorfismos

Definición 1.11.1. Sean X e Y dos esp. topológicos, $f\colon X \longrightarrow Y$ es un **homeomorfismo** $\iff$ f es continua y biyectiva $\wedge$ f^{-1} es continua. $\iff$ $X \cong Y$

Proposición 1.11.2.

(1) $\mathrm{Id}\colon X \longrightarrow X$ *con la misma topología es un homeomorfismo.*
(2) $f\colon X \longrightarrow Y$ *homeomorfismo* $\implies$ $f^{-1}\colon Y \longrightarrow X$ *homeomorfismo.*
(3) $f\colon X \longrightarrow Y$ *y* $g\colon Y \longrightarrow Z$ *homeomorfismos* $\implies$ $g \circ f\colon X \longrightarrow Z$ *homeomorfismo.*

Corolario 1.11.3. *La relación* $\cong$ *es de equivalencia en el conjunto de todos los espacios topológicos. Por ello, si* $X \cong Y$ *decimos que* X *e* Y *son* ***homeomorfos****.*

Ejemplo 1.11.4 (de homeomorfismos y no homeomorfismos).

1. Sea $f\colon (\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[)}) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ dada por $f(x) = x$, entonces f es biyectiva y continua, pero ya vimos que f^{-1} no es continua (ejemplo 1.10.6) $\implies$ f no es un homeomorfismo.
2. Sean $(a, b), (c, d) \subset \mathbb{R}$ con la topología usual dos intervalos abiertos y finitos, entonces $(a, b) \cong (c, d)$ por la función $f\colon (a, b) \longrightarrow (c, d)$ dada por $f(x) = a + (b - a)x$.
   Como f es lineal, es continua y biyectiva. Además $f^{-1}(y) = {}^{y-a}\!/_{b-a}$ es también lineal y por tanto continua.
3. Sea $(a, b) \subset \mathbb{R}$ con la topología usual, un intervalo finito, entonces $(a, b) \cong \mathbb{R}$ porque $f\colon \mathbb{R} \longrightarrow (-{}^{\pi}\!/_2, {}^{\pi}\!/_2)$ dada por $f(x) = \arctan(x)$ es un homeomorfismo, lo que implica que $\mathbb{R} \cong \left(-{}^{\pi}\!/_2, {}^{\pi}\!/_2\right)$, y además $\left(-{}^{\pi}\!/_2, {}^{\pi}\!/_2\right) \cong (a, b)$ por el ejemplo anterior.
4. Sea $[a, b) \subset \mathbb{R}$ con la topología usual, entonces $[a, b) \cong [0, 1)$ y también $[a, b) \cong (a, b]$.
5. Consideramos la bola unidad abierta $B((0, 0); 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$, entonces $B((0, 0); 1) \cong \mathbb{R}^2$. Definimos los homeomorfismos

$$\begin{array}{l} (0,1) \xrightarrow{\varphi} (0, \infty) \\ \quad t \longmapsto \tan\left({}^{\pi}\!/_2 t\right) \end{array} \quad \wedge \quad \begin{array}{l} B((0,0);1) \longrightarrow B((0,0);1) \xrightarrow{\qquad f \qquad} \mathbb{R}^2 \\ \quad (x, y) \longmapsto (r\cos t, r \sin t) \mapsto (\varphi(r)\cos t, \varphi(r)\sin t) \end{array}$$

Proposición 1.11.5. *Sea $f\colon (X, \mathcal{T}_x) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ una función biyectiva, entonces*

$$f \text{ es un homeomorfismo} \iff \left(\forall U \subset X : U \in \mathcal{T}_X \iff f(U) \in \mathcal{T}_Y\right)$$

Demostración: *($\implies$): Supongamos que f es un homeomorfismo*

- *Si $f(U) \in \mathcal{T}_Y \implies U = f^{-1}(f(U)) \in \mathcal{T}_X$.*
- *Si $U \in \mathcal{T}_X \implies f(U) = (f^{-1})^{-1}(U) \in \mathcal{T}_Y$.*

■

La propiedad de la proposición 1.11.5 nos dice que un homeomorfismo $f\colon (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ también establece una correspondencia biyectiva entre los abiertos de X y los de Y:

$$\forall U \in \mathcal{T}_X : f(U) = V \in \mathcal{T}_Y \quad \wedge \quad \forall V \in \mathcal{T}_Y : f^{-1}(V) = U \in \mathcal{T}_X.$$

Por tanto, f nos proporciona una biyección entre las topologías $\mathcal{T}_X$ y $\mathcal{T}_Y$. De esta manera, dos espacios **topológicos homeomorfos** pueden considerarse **iguales** a todos los efectos.

Ejemplo 1.11.6. Consideramos $\mathbb{R}$ con la topología usual ¿$[0, 1) \cong [0, 1]$?

Más adelante podremos ver que $[0, 1) \ncong [0, 1]$ de forma más eficaz, pero ahora debemos trabajar más para demostrarlo.

***Demostración*:** Suponemos por contradicción que $\exists f\colon [0, 1) \longrightarrow [0, 1]$ homeomorfismo $\implies \exists! c \in [0, 1) : f(c) = 1$. Hay dos posibles casos:

1. $0 < c < 1 \implies f(0) \neq 1 = f(c)$ porque f es inyectiva. En el intervalo $(0, c)$, como f

es continua, por el teorema de Bolzano, f toma todos los valores intermedios entre $f(0) < 1$ y $f(c) = 1$. Sea $b \in (c, 1)$ por ejemplo, $b = \frac{c+1}{2} \implies f(b) \neq 1 = f(c) \implies f(b) < 1$. De nuevo por el teorema de Bolzano, en (c, b), f toma todos los valores intermedios entre $f(b)$ y 1.

Sea $\gamma := \text{máx}\{f(b), f(0)\}$, entonces toma cualquier valor entre γ y 1 en dos puntos: en uno $< c$ y en otro, entre c y b. Por tanto, f no es inyectiva. $\longrightarrow\!\longleftarrow$

Hemos demostrado que no existe una función biyectiva y continua entre $[0, 1)$ y $[0, 1]$. ■

1.12. Topología producto: caso general

Definición 1.12.1. Sean $X_1, \ldots, X_n$ espacios topológicos con topologías $\mathcal{T}_1, \ldots, \mathcal{T}_n$ resp., la **topología producto** en $X_1 \times \cdots \times X_n = \prod_{k=1}^{n} X_k$ es la generada por la base

$$\mathcal{B} = \{U_1 \times \cdots \times U_n : U_k \in \mathcal{T}_k\}$$

Deducimos que es topología por inducción $X_1 \times \cdots \times X_n \times X_{n+1} \cong (X_1 \times \cdots \times X_n) \times X_{n+1}$. Además, esto nos permite generalizar directamente todos los resultados vistos para $n = 2$.

¿Y si tenemos infinitos esp. topológicos en el producto? Distinguiremos dos casos:

1.12.1. Topología producto de numerables

Consideramos $(X_k)_{k\in\mathbb{N}}$ espacios topológicos con topologías $\mathcal{T}_k$ resp., tenemos que

$$X_1 \times X_2 \times \cdots = \prod_{k=1}^{\infty} X_k = \{(x_1, x_2, \ldots) : \forall k \in \mathbb{N} : x_k \in X_k\}$$

Los elementos son sucesiones infinitas con $\forall x \in \prod_{k=1}^{\infty} X_k : \forall k \in \mathbb{N} : x(k) = x_k \in X_k$.

Hay dos topologías naturales que podemos definir en este conjunto:

1. La generada por la base $\mathcal{B} = \left\{\prod_{k=1}^{\infty} U_k = U_1 \times U_2 \times \cdots : \forall k \in \mathbb{N} : U_k \in \mathcal{T}_k\right\}$.
   Se denomina **topología por cajas** (en realidad paralelepípedos) de $\prod_{k=1}^{\infty} X_k$.

2. La generada por la subbase Σ definida de la siguiente manera:
   $\forall k \in \mathbb{N}$: consideramos $\pi_k \colon \prod_{n=1}^{\infty} X_n \longrightarrow X_k$ dada por $\pi_k(x_1, x_2, \ldots) = x_k$

$$\implies \forall k \in \mathbb{N} : \forall U_k \in \mathcal{T}_k : \pi_k^{-1}(U_k) = \left\{(x_1, x_2, \ldots) \in \prod_{k=1}^{\infty} X_k : x_k \in U_k\right\}$$
$$= X_1 \times \cdots \times X_{k-1} \times U_k \times X_{k+1} \times \ldots$$

Finalmente, definimos $\Sigma := \left\{\pi_k^{-1}(U_k) : k \in \mathbb{N}\right\}$.
Como $\bigcup\{S \in \Sigma\} = \prod_{k=1}^{\infty} X_k$, Σ es subbase de alguna topología de $\prod_{k=1}^{\infty} X_k$.

Para determinar la base generada por Σ, $\mathcal{B}_\Sigma = \mathcal{B}(\Sigma)$, consideramos una intersección finita arbitraria de elementos de Σ. Sean $\{k_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{N}$ con $n \in \mathbb{N}$ y sean $\forall i \in \mathbb{N}_n : U_{k_i} \in \mathcal{T}_{k_i}$, entonces al intersecar los $\pi_{k_i}^{-1}(U_{k_i}) \in \Sigma$ obtenemos $B \in \mathcal{B}_\Sigma$:

$$\begin{aligned} B &= \left[\left(\prod_{k=1}^{k_1-1} X_k\right) \times U_{k_1} \times \left(\prod_{k=k_1+1}^{\infty} X_k\right)\right] \cap \cdots \cap \left[\left(\prod_{k=1}^{k_n-1} X_k\right) \times U_{k_n} \times \left(\prod_{k=k_n+1}^{\infty} X_k\right)\right] \\ &= \left(\prod_{k=1}^{k_1-1} K_k\right) \times U_{k_1} \times \left(\prod_{k=k_1+1}^{k_2-1} K_k\right) \times U_{k_2} \times \cdots \times \left(\prod_{k=k_{n-1}+1}^{k_n-1} K_k\right) \times U_{k_n} \times \left(\prod_{k=k_n+1}^{\infty} K_k\right) \\ &= \left(\prod_{k=1}^{k_1-1} X_k\right) \times \left[\prod_{i=1}^{n-1} \left(U_{k_i} \times \prod_{k=k_i+1}^{k_{i+1}-1} X_k\right)\right] \times \left(\prod_{k=k_n+1}^{\infty} X_k\right) \in \mathcal{B}_\Sigma \end{aligned}$$

que solo tiene n componentes que no son X_k.
Esta topología se denomina **topología producto** de $\prod_{k=1}^{\infty} X_k$.

Claramente, la base $\mathcal{B}_\Sigma \subset \mathcal{B}$, queremos ver si ambas generan la misma topología.[1]

Proposición 1.12.2. *Sean $(X_k)_{k\in\mathbb{N}}$ espacios topológicos con topologías $\mathcal{T}_k$ resp., entonces*

$$\forall k \in \mathbb{N} : \mathcal{T}_k \neq \{\varnothing, X_k\} \implies \mathcal{T}_\Sigma \neq \mathcal{T}_\mathcal{B}$$

Demostración: *$\forall k \in \mathbb{N}$: tomamos un $\varnothing \neq U_n \subsetneq X_n$.*
Formamos $U = U_1 \times U_2 \times \cdots = \prod_{k=1}^{\infty} U_k \in \mathcal{B} \subset \mathcal{T}_\mathcal{B}$. Veremos que $U \notin \mathcal{T}_\Sigma$.
Suponemos por contradicción que $U \in \mathcal{T}_\Sigma$, entonces $\exists\{C_\alpha\}_{\alpha\in I} \subset \mathcal{B}_\Sigma : U = \bigcup_{\alpha\in I} C_\alpha$.
Además $\forall \beta \in I : C_\beta \subset \bigcup_{\alpha\in I} C_\alpha = U \implies C_\beta = \prod_{k=1}^{\infty} U_k^{(\beta)} \subset U = \prod_{k=1}^{\infty} U_k$.
■

1.12.2. Topología producto de no numerables

Definición 1.12.3. Sean A, B conjuntos, $A^B := \{x \text{ aplicación de la forma } x\colon A \longrightarrow B\}$.

Sea $X \neq \varnothing$, sabemos que $x = (x_i)_{i\in\mathbb{N}_n} \in X^n$ es una n-tupla de elementos de X.
Si consideramos $x = (x_i)_{i\in\mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}} \implies x\colon \mathbb{N} \longrightarrow X$ es una $\mathbb{N}$-tupla de elementos de X.

Definición 1.12.4. Sea I un conjunto, x es una I-tupla de elementos de $X \iff x\colon I \longrightarrow X$.
Nota: escribimos $\forall \alpha \in I : x(\alpha) = x_\alpha$ como hacíamos con sucesiones.[2]

[1] Se puede demostrar que la topología por cajas es más fina que la topología producto.
[2] Escribiremos tanto $x = (x_\alpha)_{\alpha\in I}$ como $x = \{x_\alpha : \alpha \in I\}$ para referirnos a una I-tupla.

Definición 1.12.5. Sea $\{a_\alpha\}_{\alpha\in I} = \{A_\alpha : \alpha \in I\}$ una familia indexada de conjuntos y sea $X = \bigcup_{\alpha\in I} A_\alpha$, $\prod_{\alpha\in I} A_\alpha$ es el **producto cartesiano de la familia de conjuntos** $\{A_\alpha\}_{\alpha\in I}$

$$\iff \prod_{\alpha\in I} A_\alpha = \{x\colon I \longrightarrow X : \forall\alpha \in I : x_\alpha = x(\alpha) \in A_\alpha\}$$

1.12.2.1. Teoría axiomática de conjuntos

En el sistema de axiomas de Zermelo-Fraenkel (ZF), no se puede demostrar la existencia de $\prod_{\alpha\in I} A_\alpha$ si no se acepta un axioma adicional, el **axioma de elección** (AE):

Sea $\{A_\alpha : \alpha \in I\}$ colección de conjuntos : $\big(\forall\alpha \in I : A_\alpha \neq \varnothing\big) \wedge \big(\alpha \neq \beta \implies A_\alpha \cap A_\beta = \varnothing\big)$

$$\implies \exists C \subset \textstyle\bigcup_{\alpha\in I} A_\alpha : \forall\alpha \in I : \exists x_\alpha \in A_\alpha : C \cap A_\alpha = \{x_\alpha\}.$$

$\iff$ Lema de Zorn $\iff$ P. de maximalidad de Hausdorff $\iff$ P. del buen orden.[3]

Corolario 1.12.6 (Existencia de la función de elección).

Sea $\{B_\alpha : \alpha \in I\}$ una familia de conjuntos no vacíos no necesariamente disjuntos

$$\implies \exists c\colon \{B_\alpha : \alpha \in I\} \longrightarrow \textstyle\bigcup_{\alpha\in I} B_\alpha : \forall\alpha \in I \text{ tal que se puede definir } c(\alpha) \in B_\alpha.$$

Proposición 1.12.7. $(AE) \iff$ *corolario 1.12.6* $\iff \left[(\forall\alpha \in I : B_\alpha \neq \varnothing) \implies \prod_{\alpha\in I} B_\alpha \neq \varnothing\right]$.

Nota: Esto justifica que podamos trabajar con productos cartesianos arbitrarios.

Sean $\forall\alpha \in I : (X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)$ espacios topológicos, por el (AE), el producto cartesiano $\prod_{\alpha\in I} X_\alpha$ existe, es no vacío y lo podemos dotar de una topología de dos formas naturales:

1.12.2.2. Topología por cajas

Proposición 1.12.8. *Sea $\{X_\alpha : \alpha \in I\}$ una colección de esp. top. con topologías $\mathcal{T}_\alpha$ resp., entonces $\mathcal{B} = \big\{\prod_{\alpha\in I} U_\alpha : \forall\alpha \in I : U_\alpha \in \mathcal{T}_\alpha\big\}$ es una base para una topología en $\prod_{\alpha\in I} X_\alpha$.*

Demostración: *Comprobamos las propiedades para ser base:*

a) $\forall x \in \prod_{\alpha\in I} X_\alpha : \exists B \in \mathcal{B} : x \in B$ porque con $x = (x_\alpha)_{\alpha\in I}$, sirve $B = \prod_{\alpha\in I} X_\alpha \in \mathcal{B}$.

b) Sean $U, V \in \mathcal{B} \implies U = \prod_{\alpha\in I} U_\alpha \wedge V = \prod_{\alpha\in I} V_\alpha$ con $\forall\alpha \in I : U_\alpha, V_\alpha \in \mathcal{T}_\alpha$.
Si $x \in U \cap V$, elegimos $C = U \cap V = \big(\prod_{\alpha\in I} U_\alpha\big) \cap \big(\prod_{\alpha\in I} V_\alpha\big) = \prod_{\alpha\in I}(U_\alpha \cap V_\alpha) \in \mathcal{B}$.
Por tanto, $\forall x \in U \cap V : \exists C \in \mathcal{B} : x \in C \subset U \cap V \in \mathcal{B}$.

■

Definición 1.12.9. La topología del espacio $\prod_{\alpha\in I} X_\alpha$ generada por la base $\mathcal{B}$ se llama **topología por cajas** $(\mathcal{T}_{\text{cajas}})$ de $\prod_{\alpha\in I} X_\alpha$.

[3] E. Bishop, D. Bridges, *Constructive Analysis*, Springer

1.12.2.3. Topología producto

Sea $\{X_\alpha : \alpha \in I\}$ una colección de espacios topológicos con topologías $\mathcal{T}_\alpha$ respectivamente.

Definición 1.12.10. Sea $\beta \in I$, $\pi_\beta \colon \prod_{\alpha\in I} \longrightarrow X_\beta$ es **la proyección β-ésima**

$$\iff \forall x = (x_\alpha)_{\alpha\in I} \in \prod_{\alpha\in I} X_\alpha : \pi_\beta(x) = x_\beta$$

Observación 1.12.11. Si consideramos $U_\beta \in \mathcal{T}_\beta$ con $\beta \in I$, entonces

$$\pi_\beta^{-1}(U_\beta) = \left\{ x \in \prod_{\alpha\in I} X_\alpha : \pi_\beta(x) = x_\beta \in U_\beta \right\} = \prod_{\alpha\in I} A_\alpha \text{ con } A_\alpha = \begin{cases} U_\beta & \alpha = \beta \\ X_\alpha & \alpha \neq \beta \end{cases}.$$

Proposición 1.12.12. *Sea* $\Sigma := \left\{\pi_\beta^{-1}(U_\beta) : \beta \in I \wedge U_\beta \in \mathcal{T}_\beta\right\}$

$\implies$ *Σ es una subbase para una topología en* $\prod_{\alpha\in I} X_\alpha$.

Demostración: $\pi_\beta^{-1}(X_\beta) = \prod_{\alpha\in I} X_\alpha \implies \prod_{\alpha\in I} X_\alpha \supset \bigcup_{S\in\Sigma} S \supset \prod_{\alpha\in I} X_\alpha \implies$ *hay igualdad.* ■

Definición 1.12.13. La topología del espacio $\prod_{\alpha\in I} X_\alpha$ generada por la subbase Σ se llama **topología producto** ($\mathcal{T}_{\text{prod}}$) de $\prod_{\alpha\in I} X_\alpha$. Este espacio topológico es el **espacio producto**.

Una base para la topología producto es la generada a partir de intersecciones finitas de elementos de Σ denotada por $\mathcal{B}_\Sigma$. Todo elemento $B \in \mathcal{B}_\Sigma$ es de la forma $B = \prod_{\alpha\in I} U_\alpha$ donde $U_\alpha = X_\alpha$ salvo para un número finito de $\alpha \in I$. Es decir,

$$\mathcal{B} = \left\{ \prod_{\alpha\in I} U_\alpha : \exists\{\alpha_i\}_{i=1}^n \subset I : \forall \alpha \in I \setminus \{\alpha_i\}_{i=1}^n : U_\alpha = X_\alpha \right\}$$

Proposición 1.12.14. *Si* $\forall \alpha \in I : \mathcal{T}_\alpha \neq \{\varnothing, X_\alpha\} \implies \mathcal{T}_{prod} \subsetneq \mathcal{T}_{cajas}$.

Demostración: $\mathcal{B}_\Sigma \subset \mathcal{B}$ *igual que en el caso numerable* ($\mathcal{B}_\Sigma \subset \mathcal{T}_{cajas} \implies \mathcal{T}_{prod} \subset \mathcal{T}_{cajas}$).
$\forall \alpha \in I : \exists U_\alpha \in \mathcal{T}_\alpha : \varnothing \neq U_\alpha \neq X_\alpha \implies U = \prod_{\alpha\in I} U_\alpha \in \mathcal{B} \setminus \mathcal{B}_\Sigma \implies U \in \mathcal{T}_{cajas} \setminus \mathcal{T}_{prod}$. ■

Proposición 1.12.15. $\forall \beta \in I$: *la proyección β-ésima π_β es continua (con $\mathcal{T}_{prod}$ y $\mathcal{T}_{cajas}$).*

Demostración: *Sea* $U_\beta \in \mathcal{T}_\beta$, *entonces* $\pi_\beta^{-1}(U_\beta) = \prod_{\alpha\in I} A_\alpha$ *con* $A_\alpha = \begin{cases} U_\beta & \alpha = \beta \\ X_\alpha & \alpha \neq \beta \end{cases}$.

Por tanto, $\pi_\beta^{-1}(U_\beta) \in \mathcal{B} \subset \mathcal{T}_{cajas} \wedge \pi_\beta^{-1}(U_\beta) \in \mathcal{B}_\Sigma \subset \mathcal{T}_{prod}$. ■

Teorema 1.12.16. *Si* $\forall \alpha \in I : A_\alpha$ *es subsespacio de* X_α, *entonces*

$\prod_{\alpha\in I} A_\alpha$ *es un subespacio de* $\prod_{\alpha\in I} X_\alpha$ *(con* $\mathcal{T}_{prod}$ *y* $\mathcal{T}_{cajas}$*).*

Teorema 1.12.17. *Si* $\forall \alpha \in I : X_\alpha$ *es* T_2, *entonces* $\prod_{\alpha\in I} X_\alpha$ *es* T_2 *(con* $\mathcal{T}_{prod}$ *y* $\mathcal{T}_{cajas}$*).*

Teorema 1.12.18. *Sea $\{X_\alpha : \alpha \in I\}$ una familia de espacios topológicos con topologías $\mathcal{T}_\alpha$ resp. y $\forall \alpha \in I : A_\alpha \subset X_\alpha \implies \overline{\prod_{\alpha\in I} A_\alpha} = \prod_{\alpha\in I} \overline{A_\alpha}$ con $\mathcal{T}_{prod}$ y con $\mathcal{T}_{cajas}$.*

Caso particular: $\overline{A_1 \times A_2} = \overline{A_1} \times \overline{A_2}$.

Demostración: *Vamos a probarlo solo para la topología producto y solo $\subset$.*

($\subset$) Sea $x = (x_\alpha)_{\alpha\in I} \in \overline{\prod_{\alpha\in I} A_\alpha}$. Queremos ver que $\forall \beta \in I : x_\beta \in \overline{A_\beta}$.

Para ello, fijamos un $\beta \in I$ y un entorno $V_\beta \in \mathcal{V}(x_\beta) \in \mathcal{T}_\beta$. Como $\pi_\beta \colon \prod_{\alpha\in I} X_\alpha \longrightarrow X_\beta$ es continua, $\pi_\beta^{-1}(V_\beta) \in \mathcal{V}(x)$. Además, $x \in \overline{\prod_{\alpha\in I} A_\alpha} \implies \pi_\beta^{-1}(V_\beta) \cap \prod_{\alpha\in I} A_\alpha \neq \varnothing$.

$$\exists y = (y_\alpha)_{\alpha\in I} \in \pi_\beta^{-1}(V_\beta) \cap \left(\prod_{\alpha\in I} A_\alpha\right) \implies \begin{cases} y \in \pi_\beta^{-1}(V_\beta) \implies y_\beta \in V_\beta \\ y \in \prod_{\alpha\in I} A_\alpha \implies y_\beta \in A_\beta \end{cases} \implies y_\beta \in V_\beta \cap A_\beta$$

Por tanto, $\forall \beta \in I : \forall V_\beta \in \mathcal{V}(x_\beta) : V_\beta \cap A_\beta \neq \varnothing \implies x_\beta \in \overline{A_\beta}$. Entonces $x \in \prod_{\alpha\in I} \overline{A_\alpha}$. ■

Teorema 1.12.19. *Sea $\{X_\alpha : \alpha \in I\}$ una familia de esp. top. con topologías $\mathcal{T}_\alpha$ resp. Consideramos $X = \prod_{\alpha\in I} X_\alpha$ con la topología producto. Sea A un espacio topológico y $f \colon A \longrightarrow X$ continua dada por $f = (f_\alpha)_{\alpha\in I}$ donde $\forall \alpha \in I : f_\alpha \colon A \longrightarrow X_\alpha$. Entonces*

$$f \text{ es continua} \iff \forall \alpha \in I : f_\alpha \text{ es continua.}$$

Demostración: *($\implies$) $\forall \beta \in I : f_\beta = \pi_\beta \circ f$ comp. de continuas $\implies$ f_β es continua.*

($\impliedby$) Tenemos que $\forall \beta \in I : f_\beta$ es continua. Para ver que f es continua basta ver que $\forall S \in \Sigma : f^{-1}(S) \in \mathcal{T}_A$ donde $\Sigma = \left\{\pi_\beta^{-1}(U_\beta) : \beta \in I \wedge U_\beta \in \mathcal{T}_\beta\right\}$ es una subbase de la topología producto de X.

$$\begin{aligned} f^{-1}\left(\pi_\beta^{-1}(U_\beta)\right) &= \left\{x \in A : f(x) \in \pi_\beta^{-1}(U_\beta)\right\} = \{x \in A : \pi_\beta(f(x)) \in U\beta\} \\ &= \{x \in A : f_\beta(x) \in U_\beta\} = f_\beta^{-1}(U_\beta) \in \mathcal{T}_A \end{aligned}$$

Por tanto, $\forall S \in \Sigma : f^{-1}(S) \in \mathcal{T}_A$ y f es continua. ■

Observación 1.12.20. La implicación $\impliedby$ no es cierta para X con la topología por cajas. Consideramos el siguiente contraejemplo:

Ejemplo 1.12.21. Sea $I = \mathbb{N}$ y $\forall n \in \mathbb{N} : X_n = \mathbb{R}$ con la topología usual. Consideramos $f \colon \mathbb{R} \longrightarrow \prod_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{R} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}} =$ dada por $\forall t \in \mathbb{R} : f(t) = (t, t, t, \dots)$. Entonces $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(t) = t$ es continua. Necesitamos ahora un abierto $U \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ tal que $f^{-1}(U) \notin \mathcal{T}_{\mathbb{R}}$. Consideramos $U = \prod_{n\in\mathbb{N}} \left(-1/n, 1/n\right)$

1.13. Topología cociente

1.13.1. Aplicaciones abiertas

Definición 1.13.1. Sean X e Y dos esp. topológicos y $f\colon X \longrightarrow Y$,

$$f \text{ es una } \textbf{aplicación abierta} \iff \forall U \in \mathcal{T}_X : f(U) \in \mathcal{T}_Y.$$

Observación 1.13.2.

(1) f abierta $\not\Longleftrightarrow$ f continua.

(2) Si $\mathcal{B}$ es una base de $\mathcal{T}_X$, entonces $\forall U \in \mathcal{T}_X : \exists \{B_\alpha\}_{\alpha\in I} \subset \mathcal{B} : U = \bigcup_{\alpha\in I} B_\alpha$. Como $f\left(\bigcup_{\alpha\in I} B_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha\in I} f(B_\alpha)$, vemos que f es una aplicación abierta $\iff$ $\forall B \in \mathcal{B} : f(B) \in \mathcal{T}_Y$.

Ejemplo 1.13.3.

1. Todo homeomorfismo es una aplicación abierta.
2. Sea f constante (i.e. $\forall x \in X : f(x) = p \in Y$) suponemos que $\{p\}$ no es un abierto de Y. Entonces f no es una aplicación abierta.
3. Sea $X = Y = \mathbb{R}$ con la topología usual y $f\colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Entonces f no es una aplicación abierta porque $(-1,1) \in \mathcal{T}_{\mathbb{R}} \wedge f((-1,1)) = [0,1) \notin \mathcal{T}_{\mathbb{R}}$.
4. Sea $f\colon (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[)})$ dada por $f(x) = x$, entonces f biyectiva y abierta pero no es continua.

   Observación 1.13.4. f abierta y biyectiva $\not\Longrightarrow$ f continua.

5. Si $\forall \alpha \in I : X_\alpha$ es un esp. top. y dotamos a al producto directo $X = \prod_{\alpha\in I} X_\alpha$ con la topología producto (o la por cajas), entonces $\forall \beta \in I : \pi_\beta$ es una aplicación abierta.

   ***Demostración*:** Consideramos un elemento básico de $\mathcal{T}_{\text{prod}}$ $B = \prod_{\alpha\in I} G_\alpha \in \mathcal{B}_{\text{prod}}$ donde $\forall \alpha \in I \setminus \{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} : G_\alpha = X_\alpha$. Tenemos que $\pi_\beta(B) = G_\beta \in \mathcal{T}_\beta$. ■

   Observación 1.13.5. f abierta $\not\Longrightarrow$ $\forall F$ cerrado de $X : f(F)$ cerrado de Y.

6. Sean $X = \mathbb{R}^2$ e $Y = \mathbb{R}$ con la topología usual y $f\colon \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x,y) = \pi_1(x,y) = x$ que por el ejemplo anterior es una aplicación abierta.
   Consideramos $F = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 1\}$ que es cerrado en $\mathbb{R}^2$ por ser preimagen de $\{1\}$ cerrado en $\mathbb{R}$ mediante $\phi(x,y) = xy$ continua.
   Sin embargo, $f(F) = \pi_1(F) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ que no es cerrado en $\mathbb{R}$.

1.13.2. Aplicaciones cerradas

Definición 1.13.6. Sean X e Y dos esp. topológicos y $f\colon X \longrightarrow Y$,

f es una **aplicación cerrada** $\iff \forall F \subset X$ cerrado en $X : f(F)$ cerrado en Y.

Observación 1.13.7. $\begin{cases} f \text{ abierta, continua y sobreyectiva } \not\Longrightarrow f \text{ cerrada.} \\ f \text{ cerrada y sobreyectiva } \not\Longrightarrow f \text{ abierta.} \end{cases}$.

Ejemplo 1.13.8.

1. Todo homeomorfismo es una aplicación cerrada.
2. Sea $f\colon X \longrightarrow Y$ constante con Y un esp. T_1, entonces f es una aplicación cerrada.
3. Sea $A \subset X$ cerrado con la topología de subespacio, entonces la inclusión $i\colon A \longrightarrow X$ es una aplicación cerrada porque $\forall F \subset A$ cerrado en $A : F$ cerrado en X.

Proposición 1.13.9. *Sean X e Y dos esp. topológicos y $f\colon X \longrightarrow Y$ biyectiva, entonces*

$$\textit{(1) } f \textit{ homeomorfismo} \iff \textit{(2) } f \textit{ continua y abierta} \iff \textit{(3) } f \textit{ continua y cerrada}$$

Demostración: (1) $\implies$ (2)*: f homeomorfismo $\implies$ f continua y biyectiva y f^{-1} continua $\implies \forall U \in \mathcal{T}_Y : f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X \implies f(U) = \left(f^{-1}\right)^{-1}(U) \in \mathcal{T}_Y$.*
Por tanto, f es una aplicación abierta.
(2) $\implies$ (1)*: Similar*
(2) $\implies$ (3)*: Cada cerrado de X es $F = X \setminus U$ para algún $U \in \mathcal{T}_X$. Entonces $f(F) = f(X \setminus U) = f(X) \setminus f(U) = Y \setminus f(U)$ que es cerrado en Y puesto que $f(U) \in \mathcal{T}_Y$.*
■

Ejemplo 1.13.10 (de función biyectiva continua que no es homeomorfismo).
Consideramos $f\colon [0, 2\pi) \longrightarrow \mathbb{S}^1$ dada por $f(t) = (\cos t, \sin t)$, entonces f es una aplicación biyectiva y continua. Sin embargo, f no es un homeomorfismo porque f no es cerrada. Otra manera de verlo es que f^{-1} no es continua en $f^{-1}((0,1)) = 0$. Una tercera manera de verlo es que f no es abierta puesto que $f([0,\pi)) = \{(x,y) \in \mathbb{S}^1 : y > 0\}$ no es abierto en $\mathbb{S}^1$.

1.13.3. Aplicaciones cociente (identificaciones)

Recordamos: Sea $f\colon X \longrightarrow Y$ biyectiva, entonces f es un homeomorfismo

$$\iff \Big[\forall U \subset X : U \in \mathcal{T}_X \iff f(U) \in \mathcal{T}_Y\Big] \text{ (más que ser abierta).} \qquad (*)$$

Además, como f es un homeomorfismo, f^{-1} también lo es. Por tanto,

$$f \text{ homeomorfismo} \iff \Big[\forall V \subset Y : V \in \mathcal{T}_Y \iff f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X\Big]. \qquad (\cdot)$$

Definición 1.13.11. Sea $f\colon X \longrightarrow Y$ sobreyectiva, f es una **aplicación cociente**

$$\iff \forall V \in \mathcal{T}_Y : f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X \iff f \text{ satisface } (\cdot).$$

Observación 1.13.12.

1. Para f aplicación cociente, no siempre existe inversa, pero sí preimagen.
2. Si f es un homeomorfismo $\not\Longrightarrow$ f es una aplicación cociente.
3. Si f es una aplicación cociente $\not\Longrightarrow$ f es sobreyectiva y continua.

Ejemplo 1.13.13 (de aplicación cociente que no es homeomorfismo).
Sea $X = [0,1] \cup [2,3] \subset \mathbb{R}$ con la topología usual e $Y = \{1,2\}$ con la topología discreta.
Consideramos $f\colon X \longrightarrow Y$ dada por $\forall x \in [0,1] : f(x) = 1$ y $\forall x \in [2,3] : f(x) = 2$.
Entonces f es una aplicación cociente porque es sobreyectiva y $\mathcal{T}_Y = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$ con preimágenes $\varnothing, [0,1], [2,3], X \in \mathcal{T}_X$.
Sin embargo, f no es un homeomorfismo porque f no es inyectiva.

Proposición 1.13.14.

(1) *Toda aplicación sobreyectiva, continua y abierta es una aplicación cociente.*
(2) *Toda aplicación sobreyectiva, continua y cerrada es una aplicación cociente.*
Demostración: ■

Ejemplo 1.13.15.

1. Las proyecciones $\pi_\beta\colon \prod_{\alpha\in I} X_\alpha \longrightarrow X_\beta$ son aplicaciones cociente porque son sobreyectivas, continuas y abiertas. Sin embargo, no son cerradas.

Teorema 1.13.16 (Bolzano - Weierstrass). *Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset [a,b]$ tal que $-\infty < a < b < \infty$*

$$\implies \exists\, (x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \subset (x_n)_{n\in\mathbb{N}} : x_{n_k} \xrightarrow{k\to\infty} x \in [a,b].$$

Lema 1.13.17. *Sea $A \subset \mathbb{R}$ acotado y cerrado con la topología usual y $f\colon A \longrightarrow \mathbb{R}$ continua*

$$\implies f \text{ es una aplicación cerrada.}$$

Demostración: *Sea $F \subset A$ cerrado. Vemos que $f(F)$ es cerrado. Sea $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset f(F)$ tal que $y_n \xrightarrow{n\to\infty} y \in \mathbb{R}$. Veremos que $y \in f(F)$ y por tanto que $f(F)$ es cerrado.*
Tenemos que $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset f(F) \implies \forall n \in \mathbb{N} : \exists x_n \in F : f(x_n) = y_n$.
Como A es cerrado y acotado, $\exists a, b \in \mathbb{R} : A \subset [a,b] \implies \forall n \in \mathbb{N} : x_n \in [a,b]$.
Por el teorema de Bolzano-Weierstrass, $\exists\, (x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \subset (x_n)_{n\in\mathbb{N}} : x_{n_k} \xrightarrow{k\to\infty} x \in [a,b]$. ■

Ejemplo 1.13.18.

2. Sea $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^2$ con la topología usual y $f\colon [0,2\pi) \longrightarrow \mathbb{S}^1$ dada por $f(t) = (\cos t, \sin t)$. Consideramos $g\colon [0,2\pi] \longrightarrow \mathbb{S}^1$ dada por $g(t) = (\cos t, \sin t)$.
   Entonces g sigue siendo sobreyectiva, continua y no abierta (igual que f), pero ahora g es cerrada porque dado que $[0,2\pi]$ es cerrado y acotado, por el lema, g es cerrada. Por tanto, g es una aplicación cociente.

Ejemplo 1.13.19. Sea $X = [0,1] \cup [2,3] \subset \mathbb{R}$ con la topología heredada de $\mathcal{T}_u$.
Definimos $f\colon X \longrightarrow [0,2]$ dada por $\forall x \in [0,1] : f(x) = x$ y $\forall x \in [2,3] : f(x) = x - 1$.
De este modo, f es sobreyectiva y continua por el lema del pegado, ya que $A = [0,1], B = [2,3]$ y $A \cap B \neq \varnothing$. Además, f es cerrada, por lo que es una aplicación cociente. Sin embargo, f no es abierta: $\mathcal{T}_X \ni U = [0,1] = (-1,2) \cap X \implies f(U) = U$ no abierto en $[0,2]$.

Observación 1.13.20. Existen aplicaciones continuas y sobreyectivas que no son cocientes.

Ejemplo 1.13.21. Sea la función $f\colon [0,1) \cup [2,3] \longrightarrow [0,2]$ dada por $\forall x \in [0,1) : f(x) = x$ y $\forall x \in [2,3] : f(x) = x - 1$. Vemos que f es sobreyectiva y continua (por el lema del pegado). Sin embargo, f no es cociente, ya que si consideramos $U = [2,3] = (1,4) \cap X \in \mathcal{T}_X$, entonces $f(U) = [1,2] \subset [0,2]$ no es abierto en $[0,2]$.

Observación 1.13.22. Existen aplicaciones sobreyectivas y continuas que son cociente pero no son abiertas y cerradas.

Definición 1.13.23. Sea $f\colon X \longrightarrow Y$ una aplicación, $f^{-1}(\{y\})$ se llama la **fibra** de y.

Definición 1.13.24. Sea $f\colon X \longrightarrow Y$ una aplicación y $C \subset X$, C es **saturado** respecto a f
$$\iff \forall y \in f(C) : f^{-1}(\{y\}) \subset C.$$

Ejemplo 1.13.25. Sea $f\colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Consideramos $C_1 = [-2,2]$ y $C_2 = [0,2]$. Entonces $f(C_1) = f(C_2) = [0,4]$. Si tomamos $y = 4 \in f(C_2)$, tenemos que $f^{-1}(\{4\}) = \{-2,2\} \notin C_2$. Por tanto, C_2 no es saturado. En cambio, C_1 sí es saturado porque si $y \in f(C_1) = [0,4] \implies f^{-1}(\{y\}) = \{-\sqrt{y}, \sqrt{y}\} \subset [-2,2] = C_1$.

Observación 1.13.26. Siempre se tiene que $\forall C \subset X : C \subset f^{-1}(f(C))$ porque si $x \in C$ entonces $f(x) \in f(C) \implies x \in f^{-1}(f(C))$. Sin embargo, en general no se tiene la igualdad.

Proposición 1.13.27. *Sea $f\colon X \longrightarrow Y$ y $C \subset X$, entonces C saturado $\iff C = f^{-1}(f(C))$.*

Demostración: *($\Longleftarrow$) Suponemos que $C = f^{-1}(f(C))$. Veamos que C es saturado. Sea $y \in f(C)$, entonces $\{y\} \subset f(C) \implies f^{-1}(\{y\}) \subset f^{-1}(f(C)) = C$.*
($\Longrightarrow$) Suponemos que C es saturado respecto a f. Veamos que $C = f^{-1}(f(C))$.
Sólo tenemos que comprobar que $f^{-1}(f(C)) \subset C$ por la observación anterior.

$$\implies f^{-1}(f(C)) = f^{-1}\left(\bigcup_{y\in f(C)} \{y\}\right) = \bigcup_{y\in f(C)} f^{-1}(\{y\}) \subset \bigcup_{y\in f(C)} C = C$$

Esto lo hemos hecho porque sabemos que $\forall y \in f(C) : f^{-1}(\{y\}) \subset C$ por ser C saturado. ■

Teorema 1.13.28. *Sea $f\colon X \longrightarrow Y$ sobreyectiva con X e Y esp. top., entonces*

$$\begin{aligned} f \text{ cociente} &\iff f \text{ continua} \wedge \forall U \in \mathcal{T}_X \text{ saturado} : f(U) \in \mathcal{T}_Y \\ &\iff f \text{ continua} \wedge \forall F \subset X \text{ cerrado y saturado} : (f(F))^C \in \mathcal{T}_Y \end{aligned}$$

Demostración: *De la primera equivalencia, solo vamos a demostrar ($\Longrightarrow$):*
($\Longrightarrow$) Suponemos que f es una aplicación cociente sobreyectiva, entonces f es continua. Sea $U \in \mathcal{T}_X$ saturado, entonces $U = f^{-1}(f(U))$ y $f(U) = V \subset Y$. ■

Ejemplo 1.13.29. El mismo ejemplo de antes: Sea la función $f\colon [0,1) \cup [2,3] \longrightarrow [0,2]$ dada por $\forall x \in [0,1) : f(x) = x$ y $\forall x \in [2,3] : f(x) = x - 1$. Vamos a ver que no es cociente aplicando el teorema de antes. Sea $U = [2,3] = (1,4) \cap X$ abierto en X, entonces U es saturado porque $f^{-1}(f(U)) = f^{-1}([1,2]) = [2,3] = U$. Sin embargo, $f(U) = [1,2]$ no abierto en $[0,2]$, y por tanto f no es cociente.

1.13.4. Topología cociente

Dado $(X, \mathcal{T}_X)$ esp. top. y $f\colon X \longrightarrow Y$ sobreyectiva con Y conjunto, existe una manera de definir en Y una topología que haga de f una aplicación cociente.

Proposición 1.13.30. *Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ un esp. top., Y un conjunto y $f\colon X \longrightarrow Y$ sobreyectiva*
$\implies \exists!$ *topología $\mathcal{T}_f$ en $Y : f\colon (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_f)$ es una aplicación cociente.*
$\mathcal{T}_f$ se denomina la ***topología de Y inducida por f.***

Demostración: *Sea $\mathcal{T}_f = \{V \subset Y : f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X\}$. Vemos que $\mathcal{T}_f$ es una topología:*
(1) *$\varnothing \in \mathcal{T}_f$ porque $f^{-1}(\varnothing) = \varnothing \in \mathcal{T}_X$.* (2) *$Y \in \mathcal{T}_f$ porque $f^{-1}(Y) = X \in \mathcal{T}_X$.*
(3) $\{V_\alpha\}_{\alpha\in I} \subset \mathcal{T}_f \implies \left\{f^{-1}(V_\alpha)\right\}_{\alpha\in I} \subset \mathcal{T}_X \implies f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha\in I} V_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha\in I} f^{-1}(V_\alpha) \in \mathcal{T}_X$.
Entonces concluimos que $\bigcup_{\alpha\in I} V_\alpha \in \mathcal{T}_f$.
(4) $U, V \in \mathcal{T}_f \implies f^{-1}(U), f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$

$$\implies f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) = f^{-1}(U \cap V) \in \mathcal{T}_X \implies U \cap V \in \mathcal{T}_f.$$

Por tanto, $\mathcal{T}_f$ es una topología en Y. Además, f es una aplicación cociente porque es sobreyectiva y $\forall V \in \mathcal{T}_f : f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$ por definición de $\mathcal{T}_f$.

Por último, sabemos que $\mathcal{T}_f$ es única dado que si consideramos $\mathcal{T}_Y$ otra topología en Y que hace de f una aplicación cociente, entonces

$\forall V \subset Y : \big(V \in \mathcal{T}_Y \iff f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X \iff V \in \mathcal{T}_f\big)$. *Por tanto, $\mathcal{T}_f = \mathcal{T}_Y$.* ■

Notación: Sea $\sim$ una relación de equivalencia en X, entonces

$$X^* := {}^{X}\!/_{\sim} = \{C_x := [x] = \{y \in X : x \sim y\} : x \in X\}.$$

Definición 1.13.31. Sea X un esp. top. y X^* una partición de X,

$$\pi\colon X \longrightarrow X^* \text{ es la } \textbf{proyección canónica} \iff \forall x \in X : \pi(x) = [x].$$

Observación 1.13.32. Como π es sobreyectiva, por la proposición anterior, π induce una única topología en X^* que hace de π una aplicación cociente.

Definición 1.13.33. Sea $\pi\colon (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow Y$, $\mathcal{T}_\pi$ es la **topología cociente** en Y

$\iff \mathcal{T}_\pi$ es la topología de Y inducida por $\pi \iff \mathcal{T}_\pi = \{V \subset X^* : \pi^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X\}$.

Al espacio topológico $(X^*, \mathcal{T}_\pi)$ se le llama **espacio cociente**.

¿Qué tipo de particiones de X (o sea, qué tipo de relaciones de equivalencia $\sim$ en X) nos interesan para construir una topología cociente en X^*?

La situación que más nos interesa es la siguiente: Sea X un esp. top., Y un conjunto y $f\colon X \longrightarrow Y$ sobreyectiva, consideramos las particiones de X **por fibras**.

$$X^* = {}^{X}\!/_{\sim} \text{ definiendo } \forall s, t \in X : s \sim t \iff f(s) = f(t).$$

Como f es sobreyectiva, $\forall y \in Y : \exists t \in X : f(t) = y$. Entonces por la definición de $\sim$, f es constante en cada fibra: $\forall y \in Y : \forall s, t \in f^{-1}(\{y\}) : f(s) = y = f(t)$.

Lema 1.13.34. *Sean $\rho\colon X \longrightarrow Y$ y $g\colon Y \longrightarrow Z$ dos aplicaciones cociente*

$$\implies g \circ \rho\colon X \longrightarrow Z \text{ es una aplicación cociente.}$$

Demostración: ■

Teorema 1.13.35. *Sea $\rho\colon (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ una aplicación cociente. Sea $(Z, \mathcal{T}_Z)$ un espacio topológico y $g\colon X \longrightarrow Z$ una aplicación constante en cada fibra de ρ, es decir, $\forall y \in Y : \forall x \in \rho^{-1}(\{y\}) : g(x) = c_y \in Z$, entonces:*

(a) $\exists f\colon Y \longrightarrow Z$ tal que $f \circ \rho = g$.

(b) La aplicación f así inducida es continua $\iff$ g es continua.

(c) f es una aplicación cociente $\iff$ g es una aplicación cociente.

Demostración: ■

Corolario 1.13.36. *Sea* $g\colon (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (Z, \mathcal{T}_Z)$ *una aplicación continua y sobreyectiva. Sea* $X^* = \{g^{-1}(\{z\}) : z \in Z\}$ *la partición de* X *por fibras de* g.

Si dotamos a X^* *de la topología cociente y denotamos por* $\pi\colon X \longrightarrow X^*$ *la proyección canónica, entonces:*

(a) $\exists f\colon X^* \longrightarrow Z$ *biyectiva tal que* $g = f \circ \pi$.

(b) f *es un homeomorfismo* $\iff$ g *es una aplicación cociente.*

(c) Si Z *es de Hausdorff, entonces* X^* *es de Hausdorff.*

Demostración: ■

2. Conexión

Definición 2.0.1. Sea X un esp. top., $U, V \subseteq X$ abiertos es una **separación** de X

$$\iff U \cap V = \varnothing \ _\wedge \ U \cup V = X.$$

X es **conexo** $\iff$ no admite separaciones y es **inconexo** si existe una separación.

Para un subconjunto $A \subseteq X$, A es **conexo** $\iff$ con la topología de subespacio, A es conexo.

Proposición 2.0.2. *Sea X un espacio topológico, entonces*

$$X \text{ conexo} \iff X \text{ no es unión de dos conjuntos cerrados} \neq \varnothing \text{ y disjuntos}$$

$$\iff \nexists A \subset X : A \text{ abierto y cerrado} \ _\wedge \ A \neq \varnothing, X$$

Demostración: *La primera equivalencia es obvia, considerando los complementarios (por ejemplo, si $X = U \cup V$, $U \cap V = \varnothing$, $U, V \neq \varnothing$ y abiertos, entonces $C = U^c, D = V^c$ son cerrados que cumplen $X = C \cup D$, $C \cap D = \varnothing$, $C, D \neq \varnothing$).*

Veamos la segunda equivalencia. ($\Longrightarrow$) Demostramos el contrarrecíproco: supongamos que $\exists A \subset X$ abierto y cerrado : $A \neq \varnothing, X$. Entonces A^c es abierto, $A^c \neq \varnothing$, luego $U = A, V = A^c$ es una separación de X. Por tanto, X no es conexo.

($\Longleftarrow$) También por contrarrecíproco: si X no es conexo, entonces $\exists U, V \subset X$ abiertos de X tales que $U \cap V = \varnothing$, $U \cup V = X$. Entonces $V = U^c$ es abierto y cerrado, $V \neq \varnothing, X$.

■

Proposición 2.0.3. *Sea X un espacio topológico, entonces $A \subset X$ conexo*

$$\iff \forall U, V \subset X \text{ abiertos de } X : A \subset U \cup V \ _\wedge \ A \cap U \cap V = \varnothing \implies A \subset U \ _\veebar \ A \subset V$$

Demostración: *($\Longrightarrow$) Suponemos que $A \subset X$ es conexo. Sean U, V abiertos de X tales que $A \subset U \cup V$ y $A \cap U \cap V = \varnothing$. Consideremos $U_1 := A \cap U, U_2 = A \cap V$ abiertos de A, entonces $A \supset U_1 \cup U_2 = (A \cap U) \cup (A \cap V) = A \cap (U \cup V) \supset A \cap A = A$.*

Por tanto, $U_1 \cup U_2 = A$ y $U_1 \cap U_2 = A \cap U \cap V = \varnothing$.

Entonces el par U_1, U_2 será una separación de A, salvo que $U_1 = \varnothing$ o $U_2 = \varnothing$.

Si $U_1 = \varnothing \implies A \cap V = \varnothing \implies A \subset U$ o si $U_2 = \varnothing \implies A \subset V$ y A no sería conexo.

($\Longleftarrow$) Similar, se deja como ejercicio. ■

Ejemplo 2.0.4 (de conexión de conjuntos en diferentes topologías).

1. Sea $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$, consideramos $A = [0, 1) \cup (1, 2)$. Tenemos que A es inconexo, ya que $A = U \cup V$ con $U = [0, 1) = (-1, 1) \cap A$ y $V = (1, 2)$ abiertos de A y $U \cap V = \varnothing$.
2. Sea $\left(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[)}\right)$. Tenemos que $\mathbb{R}$ es inconexo, ya que $\mathbb{R} = U \cup V$ con $\varnothing \neq U = (-\infty, 0) \in \mathcal{T}_u \subset \mathcal{T}_{[)}$ y $\varnothing \neq V = [0, \infty) \in \mathcal{T}_{[)}$ y $U \cap V = \varnothing$.

3. Consideramos el espacio de Sierpinski ($X = \{a, b\}, \mathcal{T} = \{\varnothing, \{a\}, X\}$).
   Tenemos que X es conexo, ya que no admite separaciones.
4. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico cualquiera, $A = \{a\} \subset X$ con $a \in X$ es conexo.

2.1. Subespacios conexos de $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ y $x, y \in V$, entonces el segmento desde x hasta y es el conjunto $[x, y] = \{tx + (1-t)y : t \in [0, 1]\}$.

Definición 2.1.1. Sea V esp. vec. sobre $\mathbb{R}$, $S \subset V$ es **convexo** $\iff \forall x, y \in S : [x, y] \subset S$.

Teorema 2.1.2. *Sea $L \subset \mathbb{R}$ con $\mathcal{T}_u$, entonces*

(1) L es conexo $\iff$ (2) L es convexo $\iff$ (3) L es un intervalo

Demostración: *Si $L = [a, a] = \{a\}$, entonces L es conexo, convexo y un intervalo. Supongamos que $|L| \geqslant 2$.*
(1) $\implies$ (2) *Sea L conexo. Suponemos que no es convexo, entonces $\exists c \in \mathbb{R} : x < c < y$ con $(x, y) \subset L$ y $x \neq y$. Tomando $U = L \cap (\leftarrow, c) \ni x$ $_\wedge$ $V = L \cap (c, \rightarrow) \ni y$ abiertos de L tales que $U \cup V = L$ y $U \cap V = \varnothing$. Por tanto, U, V es una separación de L y L no es conexo $\longrightarrow\!\longleftarrow$.*
(2) $\implies$ (3) *Supongamos que L es convexo. Sean $a = \inf_{x \in L} x, b = \sup_{x \in L} x$, entonces $-\infty \leqslant a < b \leqslant \infty$. Puesto que L es convexo, dependiendo del caso que tengamos, vemos que L es uno de los conjuntos $\mathbb{R}, (-\infty, b), (-\infty, b], (a, \infty), [a, \infty), [a, b), (a, b), [a, b]$.*
(3) $\implies$ (1) *Esto forma parte de un teorema más general (2.1.6).* ■

Definición 2.1.3. Sea $(L, \leqslant)$ totalmente ordenado, L tiene la **propiedad del supremo** $\iff \forall M \subset L$ acotado superiormente : $\sup M \in L$.

Definición 2.1.4. Sea $(L, \leqslant)$ un conjunto totalmente ordenado, L es **continuo lineal** $\iff$
(I) $\forall x, y \in L : x < y \implies \exists z \in L : x < z < y$. (II) L tiene la propiedad del supremo.

Ejemplo 2.1.5 (de conjuntos (no) continuos lineales).

1. $(\mathbb{R}, \leqslant)$ y $([a, b], \leqslant)$ son continuos lineales. 2. $(\mathbb{R}^2, \leqslant_{\text{lex}})$ es continuo lineal.
3. $(\mathbb{N}, \leqslant)$, $([0, 1] \cup [2, 3], \leqslant)$, $((0, 1) \cup (1, 2], \leqslant)$ no son continuos lineales.

Teorema 2.1.6. *Sea $(L, \mathcal{T}_\leqslant)$ continuo lineal, totalmente ordenado*

$\implies$ *L es conexo.* $_\wedge$ *Todos los intervalos y rayos en L son conexos.*

Demostración: *No se va a demostrar.* ■

Observación 2.1.7. Como $(\mathbb{R}, \leqslant)$ es un continuo lineal y $\mathcal{T}_{\leqslant} = \mathcal{T}_u \implies$ Todos los intervalos y rayos de $\mathbb{R}$ son conexos y queda probado (3) $\implies$ (1) en el teorema anterior (2.1.2).

¿Cómo podemos producir más espacios conexos?

Teorema 2.1.8 (Invarianza por aplicaciones continuas).

Sean X, Y esp. top. y $f\colon X \longrightarrow Y$ continua. Si X es conexo $\implies$ $f(X)$ es conexo.

Demostración: *Por la proposición del rango restringido, $f\colon X \longrightarrow f(X)$ (sobreyectiva) es continua y basta ver que $f(X)$ es conexo. Suponemos por contradicción que no lo es, entonces $\exists U, V \in \mathcal{T}_Y$ disjuntos no vacíos tales que $f(X) = U \cup V$. Como f es continua, $U_0 := f^{-1}(U), V_0 := f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$. Además $U_0 \cap V_0 = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) = f^{-1}(U \cap V) = \varnothing$ y $U_0 \cup V_0 = f^{-1}(U \cup V) = f^{-1}(f(X)) = X$. Como $U_0 \cap V_0 = \varnothing$, entonces U_0, V_0 es una separación de X y X no es conexo $\longrightarrow\!\longleftarrow$.* ■

Ejemplo 2.1.9.

1. Sea $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^2_u$, tenemos que es conexo si consideramos $I = [0,1]$ y $g\colon I \longrightarrow \mathbb{S}^1$ con $g(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$ que es continua. Entonces $[0,1]$ es conexo porque es un intervalo y $\mathbb{S}^1 = g([0,1])$ es conexo por ser la imagen de un conjunto conexo por una aplicación continua.

Proposición 2.1.10. *Sea X un espacio topológico, $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{P}(X)$ una familia de conjuntos conexos de X tal que $\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha \neq \varnothing \implies A := \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$ es conexo.*

Demostración: *Usamos el criterio de la proposición 2.0.3: Sean $U, V \in \mathcal{T}_X$ y $\beta \in I$, como se tiene que A_β es conexo, $A_\beta \subset U \cup V \ \wedge\ A_\beta \cap U \cap V = \varnothing \implies A_\beta \subset U \ \veebar\ A_\beta \subset V$. Entonces, como $\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha \neq \varnothing$, $\exists a \in \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha \subset A_\beta \subset U \cup V \implies a \in U \ \veebar\ a \in V$.* ■

Corolario 2.1.11. *Sean $A, \forall \alpha \in I : A_\alpha \subset X$ conjuntos conexos tales que $\forall \alpha \in I : A_\alpha \cap A \neq \varnothing$.*

$$\implies B = A \cup \left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) \text{ es conexo.}$$

Demostración: *Para $\alpha \in I$, sea $B_\alpha := A \cup A_\alpha$. Entonces como $\forall \alpha \in I : A_\alpha \cap A \neq \varnothing$ entonces $\forall \alpha \in I : B_\alpha$ es conexo (por la proposición). Además, $B = A \cup \left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} (A \cup A_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha$ y $\bigcap_{\alpha \in I} B_\alpha = \bigcap_{\alpha \in I} (A \cup A_\alpha) \supset \bigcap_{\alpha \in I} A = A \supset A_\alpha \cap A \neq \varnothing$. Aplicamos de nuevo la proposición a los conjuntos B_α y obtenemos que B es conexo.* ■

Teorema 2.1.12. *Cualquier producto cartesiano finito de espacios conexos es conexo.*

Demostración: *Basta ver que X, Y conexos $\implies X \times Y$ conexo.*

Sea $(a,b) \in X \times Y$. Consideramos $A := X \times \{b\}$, veamos que es conexo:

Sea $f\colon X \longrightarrow X \times Y$ ($\mathcal{T}_{prod}$). Tenemos que $\forall x \in X : f(x) = (x, b)$ funciones componentes continuas $\implies$ f es continua. Entonces $f(X) = X \times \{b\} = A$ es conexo.
De forma análoga, tenemos que $\forall x \in X : A_x := \{x\} \times Y$ es conexo. Entonces por el corolario anterior, $X \times Y = \bigcup_{x \in X} A_x$ es conexo ya que $\forall x \in X : A_x \cap A \neq \varnothing$. ■

Ejemplo 2.1.13.

1. En $\mathbb{R}^2$, $[a, b] \times [c, d], [a, b) \times (c, d), \mathbb{R} \times (c, d]$ son conexos.
2. Consideramos la esfera $\mathbb{S}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \subset (\mathbb{R}^3, \mathcal{T}_u)$, es conexa porque es la imagen a través de la aplicación continua $g\colon [0, 2\pi) \times [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{S}^2$ dada por $g(\theta, \phi) = (\sin\phi\cos\theta, \sin\phi\sin\theta, \cos\phi)$ de $[0, 2\pi) \times [0, \pi]$ que es un conjunto conexo de $\mathbb{R}^2$.

   Por el mismo razonamiento, sabemos que cualquier superficie en $\mathbb{R}^3$ parametrizada por funciones continuas es conexa.

Teorema 2.1.14 (Generalización del teorema de Bolzano). *Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ conexo e Y un conjunto totalmente ordenado dotado de la topología del orden $\mathcal{T}_{\leqslant}$. Sea $f\colon X \longrightarrow Y$ continua.*

$$\implies \forall a, b \in X : \exists r \in Y : f(a) < r < f(b) : \exists c \in X : f(c) = r$$

Demostración: *Sean $U := f(X) \cap (\leftarrow, r)$ y $V := f(X) \cap (r, \rightarrow)$ abiertos de $f(X)$. Entonces tenemos que $U \neq \varnothing : f(a) \in U$ y $V \neq \varnothing : f(b) \in V$ y $U \cap V = \varnothing$.*
Si $\nexists c \in X : f(c) = r$, se tendrá que $U \cup V = f(X)$ y por tanto, U, V sería una separación de $f(X)$ pero $f(X)$ es conexo $\longrightarrow\!\!\!\leftarrow$. ■

2.2. Algunos resultados generales

De la hoja 6 en el ejercicio 3., los apartados (a) y (b) son resultados que se pueden asumir demostrados en el examen.

Proposición 2.2.1. *X conexo $\iff$ $\nexists f\colon X \longrightarrow (\{0, 1\}, \mathcal{T}_d)$ sobreyectiva y continua.*

Demostración: *($\implies$) Supongamos que $\exists f\colon X \longrightarrow \{0, 1\}$ sobreyectiva y continua. Entonces $\exists U = f^{-1}(\{0\}), V = f^{-1}(\{1\})$ abiertos de X no vacíos y disjuntos. Además $U \cup V = X \implies U, V$ es una separación de X y X no es conexo.*
($\impliedby$) Es fácil. ■

Proposición 2.2.2. *Sea $f\colon X \longrightarrow Y$ un homeomorfismo $\implies \forall x \in X : X\backslash\{x\} \cong Y\backslash\{f(x)\}$*

Demostración: ■

Ejemplo 2.2.3. $[0, 2\pi] \ncong \mathbb{S}^1$

2.3. Componentes conexas

Para formalizar el número de partes en las que está dividido un espacio topológico X, establecemos una relación de equivalencia: $\forall x, y \in X : x \sim y \iff \exists A \subset X$ conexo $: x, y \in A$.

Ejercicio 2.3.1. Demuestra que $\sim$ es una relación de equivalencia.

Definición 2.3.2. Sea X un espacio topológico,

$$C \subset X \text{ es una } \textbf{componente conexa} \text{ de } X \iff \exists x \in X : C = [x]_\sim.$$

Proposición 2.3.3. *Sea X un espacio topológico y C una componente conexa de X, entonces*
(1) *C conexo.* (2) *$\forall A \subset X$ conexo: $C \cap A \neq \varnothing \implies A \subset C$.*

Demostración:
(1) *Sea $C \subset X$ una componente conexa de X y $x_0 \in C$*
(2) *Sea $x_0 \in A \cap C$, entonces como $x_0 \in C$, $C = [x_0]_\sim$ pero si $y \in A$, entonces $y \sim x_0 \implies y \in C$. Por tanto, $A \subset [x_0]_\sim = C$.*

■

Definición 2.3.4. Sea X un espacio topológico, entonces X es **totalmente inconexo**

$$\iff \forall C \subset X \text{ componente conexa de } X : \exists x \in X : C = \{x\}.$$

2.4. Conexión por caminos (o por arcos)

Definición 2.4.1. Sea X un esp. top., $x, y \in X$ y $\gamma \colon [0, 1] \longrightarrow X$ una aplicación continua,

$$\gamma \text{ es un } \textbf{arco} \text{ (o } \textbf{camino}\text{) que une } x \text{ con } y \iff \gamma(0) = x \wedge \gamma(1) = y.$$

Definición 2.4.2. Sea X un espacio topológico, X es **conexo por caminos**

$$\iff \forall x, y \in X : \exists \gamma : [0, 1] \to X \text{ arco que une } x \text{ con } y.$$

Ejemplo 2.4.3 (de espacios (no) conexos por caminos).

1. $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}^2$ son conexos por caminos con $\mathcal{T}_u$ mediante la aplicación $\gamma(t) = (1 - t)x + ty$.
2. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ no es conexo por caminos.
3. $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ es conexo por caminos.

Proposición 2.4.4. *Sea X un espacio topológico, X conexo por caminos $\implies$ X conexo.*

Demostración: *Supongamos por contradicción que X es conexo por caminos pero no es conexo. Entonces $\exists U, V \subset X$ abiertos de X no vacíos y disjuntos tales que $U \cup V = X$. Sea $x \in U, y \in V$, como X es conexo por caminos, $\exists \gamma : [0,1] \to X$ arco que une x con y. Como γ es continua y $[0,1]$ es conexo, $\gamma([0,1])$ es conexo. Sin embargo,*

$$\gamma([0,1]) = \gamma([0,1]) \cap X = \gamma([0,1]) \cap (U \cup V) = \gamma([0,1]) \cap U \cup \gamma([0,1]) \cap V = \varnothing$$

Entonces, $\gamma([0,1]) \cap U, \gamma([0,1]) \cap V$ separación de $\gamma([0,1])$, luego no es conexo $\longrightarrow\!\longleftarrow$.

■

Ejemplo 2.4.5 (de conjuntos conexos que no son conexos por caminos).

Proposición 2.4.6. *Sea $S \subset X$ conexo y $S \subset K \subset \overline{S} \implies K$ es conexo.*

Demostración: ■

Teorema 2.4.7. *Sea $f : X \longrightarrow Y$ un homeomorfismo*

$$\implies X \text{ e } Y \text{ tienen el mismo número de componentes conexas.}$$

Demostración: ■

3. Compacidad

Es un concepto muy importante en diversas áreas de las matemáticas ya que sirve para demostrar, por ejemplo, que ciertos conjuntos son $\neq \varnothing$, que ciertas EDO's o EDP's tienen soluciones o que existen elementos maximales en ciertas estructuras.

Definición 3.0.1 (Cubrimiento). Sea $X \neq \varnothing$ y $K \subset X$,

$$\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X) \text{ es un cubrimiento de } K \iff K \subset \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A.$$

Definición 3.0.2 (Compacidad). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp topológico, $K \subset X$ es compacto

$$\iff \forall \mathcal{A} \subset \mathcal{T} : \mathcal{A} \text{ cubrimiento de } K : \exists \mathcal{B} \subset \mathcal{A} \text{ subcubrimiento finito de } K.$$

Teorema 3.0.3 (de Heine-Borel). *Sea $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$ donde $\mathcal{T}_u$ es la topología usual, $K \subset \mathbb{R}^n$, entonces K es compacto*

$$\iff K \text{ es cerrado y acotado} \iff \forall \left(x_n\right)_{n\in\mathbb{N}} \subset K : \exists \left(x_{n_k}\right)_{k\in\mathbb{N}} \subset K : \lim_{k\to\infty} x_{n_k} = x \in K.$$

Ejemplo 3.0.4 (de espacios/conjuntos compactos).

1. En todo espacio topológico $(X, \mathcal{T})$, cada conjunto finito es compacto.
   Sea $F = \{x_1, \ldots, x_n\} \subset X$ y $\mathcal{A} = \{A_\alpha\}_{\alpha\in I} \subset \mathcal{T}$ cubrimiento de F. Podemos tomar $\forall k \in \{1, \ldots, n\} : x_k \in F \implies \exists \alpha_k \in I : x_k \in A_{\alpha_k}$. Entonces $\mathcal{B} = \{A_{\alpha_1}, \ldots, A_{\alpha_n}\}$ es un subcubrimiento finito de F. Luego F es compacto.
2. $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{R}$ no son compactos.

3.1. Propiedades básicas

Veamos que la compacidad (la propiedad de ser compacto) es intrínseca del conjunto, es decir, no depende del subespacio en el que éste se considere, a diferencia de las propiedades de ser abierto o cerrado.

Proposición 3.1.1. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $K \subset Y \subset X$ donde Y está dotado de la topología de subespacio, entonces*

$$K \text{ es compacto en } Y \iff K \text{ es compacto en } X.$$

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado:

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $\{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$ un cubrimiento de K por abiertos de X. Como $K \subset Y$, también $\{U_\alpha \cap Y\}_{\alpha\in I}$ es un cubrimiento de K por abiertos de Y. Como K es compacto en Y, existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in I$ tales que

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{n}(U_{\alpha_i} \cap Y) \subset \bigcup_{i=1}^{n} U_{\alpha_i}.$$

Luego K es compacto en X.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $\{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$ un cubrimiento de K por abiertos de Y. Por la definición de la topología de subespacio, para cada $\alpha \in I$ existe un abierto V_α de X tal que $U_\alpha = V_\alpha \cap Y$. Entonces $\{V_\alpha\}_{\alpha\in I}$ es un cubrimiento de K por abiertos de X. Como K es compacto en X, existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in I$ tales que

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{n} V_{\alpha_i} \implies K \subset Y \cap \bigcup_{i=1}^{n} V_{\alpha_i} = \bigcup_{i=1}^{n} U_{\alpha_i}.$$

Por tanto, K es compacto en Y. ■

Ejemplo 3.1.2 (de conjunto compacto que no es cerrado).
Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ un espacio topológico que no es T_1, con X infinito.
Recordemos que $(X, \mathcal{T}_X)$ es $T_1 \iff \forall F \subset X$ finito : F es cerrado.
Entonces X no es $T_1 \implies \exists F \subset X$ finito no cerrado. Sin embargo, sabemos que todo $F \subset X$ finito es compacto por el ejemplo 1 de 3.0.4.

Ejercicio 3.1.3. Demostrar que en $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{cofin}})$ todo $A \subset \mathbb{R}$ es compacto.

Proposición 3.1.4. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico compacto, $K \subset X$ cerrado $\implies$ K es compacto.*

Demostración: *Sea $\{G_\alpha : \alpha \in I\}$ un cubrimiento de K por abiertos de X. Entonces como K es cerrado en X, K^c es abierto en X. Por tanto,*

$$X = K \cup (X \setminus K) \subset \bigcup_{\alpha\in I} G_\alpha \cup (X \setminus K) \implies \{G_\alpha\}_{\alpha\in I} \cup \{X \setminus K\} \text{ es un cubrimiento de } X.$$

Como X es compacto, $\exists \alpha_1, \ldots, \alpha_n \in I : X \subset \bigcup_{i=1}^{n} G_{\alpha_i} \cup (X \setminus K)$. Entonces como $K \subset X$ y $K \cap (X \setminus K) = \varnothing$, tenemos que $K \subset \bigcup_{i=1}^{n} G_{\alpha_i}$.
Por tanto, $\{G_{\alpha_1}, \ldots, G_{\alpha_n}\}$ es un subcubrimiento finito de K. Luego K es compacto. ■

3.1.1. Compacidad en espacios de Hausdorff

Lema 3.1.5. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico de Hausdorff, $K \subset X$ compacto y $x_0 \in X \setminus K$. Entonces, $\exists U, V \in \mathcal{T} : U \cap V \neq \varnothing \ \wedge \ x_0 \in U \ \wedge \ K \subset V$.*

***Demostración*:** Para cualquier $x \in K$, $x \neq x_0$ y, como X es de Hausdorff,

$$\exists U_x \in \mathcal{V}(x_0), V_x \in \mathcal{V}(x) : U_x \cap V_x = \varnothing.$$

Por tanto, tomando dichos U_x y V_x para cada $x \in K$, tenemos que

$$K = \bigcup_{x \in K} \{x\} \subset \bigcup_{x \in K} V_x.$$

Como K es compacto, $\exists \{x_j\}_{j=1}^n \subset K : K \subset \bigcup_{i=1}^n V_{x_i}$. Por lo tanto, tomando $U := \bigcap_{i=1}^n U_{x_i}$ y $V = \bigcup_{i=1}^n V_{x_i}$, hemos terminado. ■

Teorema 3.1.6. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico de Hausdorff y sea $K \subset X$ compacto. Entonces, K es cerrado.*

***Demostración*:** Sea $x \in K^{\mathsf{c}}$. Entonces, por el lema 3.1.5,

$$\exists U, V \in \mathcal{T} : U \cap V = \varnothing \ _\wedge \ x \in U \ _\wedge \ K \subset V.$$

Por tanto, $U \cap K \subset U \cap V = \varnothing$, es decir, $U \subset K^{\mathsf{c}}$. Como $x \in U$ y $U \subset K^{\mathsf{c}}$ es abierto, x es un punto interior de K^{c}. Como $x \in K^{\mathsf{c}}$ era arbitrario, K^{c} es abierto y K es cerrado. ■

Corolario 3.1.7. *Sea X un espacio T_2 y compacto y sea $K \subset X$, entonces*

$$K \text{ es compacto} \iff K \text{ es cerrado.}$$

Demostración:

($\Longrightarrow$) Por el teorema anterior **??**, *X T_2 $_\wedge$ K compacto $\Longrightarrow$ K cerrado.*

($\Longleftarrow$) Por la proposición 3.1.4, X compacto $_\wedge$ K cerrado $\Longrightarrow$ K compacto. ■

3.1.2. Invarianza por aplicaciones continuas

Teorema 3.1.8. *Sea X compacto y $f\colon X \longrightarrow Y$ continua $\Longrightarrow$ $f(X)$ es compacto.*

***Demostración*:** Sean $\forall \alpha \in I : V_\alpha \in \mathcal{T}_Y$ tales que $f(X) \subset \bigcup_{\alpha \in I} V_\alpha$. Como f es continua, $\forall \alpha \in I : f^{-1}(V_\alpha) \in \mathcal{T}_X$. Como $X \subset f^{-1}(f(X))$, $X \subset f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} V_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(V_\alpha)$.
Así que, $\{f^{-1}(V_\alpha) : \alpha \in I\}$ es un cubrimiento de X por abiertos de X. Como X es compacto, $\exists \alpha_1, \ldots, \alpha_n \in I : X \subset \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(V_{\alpha_i})\,(\subset X)$. Por tanto, $X = \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(V_{\alpha_i})$

$$\Longrightarrow f(X) = f\left(\bigcup_{i=1}^n f^{-1}(V_{\alpha_i})\right) = \bigcup_{i=1}^n f\left(f^{-1}(V_{\alpha_i})\right) \subset \bigcup_{i=1}^n V_{\alpha_i}.$$

Como hemos encontrado un subcubrimiento finito de $f(X)$, $f(X)$ es compacto. ■

Corolario 3.1.9. *Sea X compacto, Y de Hausdorff y $f\colon X \longrightarrow Y$ continua y biyectiva*

$\implies$ *f es homeomorfismo.*

***Demostración*:** Organicemos la prueba como sigue:

1. Si X compacto, Y de Hausdorff y $f\colon X \longrightarrow Y$ continua $\implies$ f es cerrada.
2. Si además f es biyectiva $\implies$ f es un homeomorfismo.

Esto resuelve el ejercicio $\boxed{10.}$ de la hoja 7.

1. Si $F \subset X$ es cerrado, como X es compacto, entonces F es compacto por la proposición 3.1.4. Por el teorema anterior 3.1.8, $f(F)$ es compacto en Y. Como Y es de Hausdorff, por el teorema **??**, $f(F)$ es cerrado en Y. Por tanto, f es cerrada.
2. Como f es biyectiva, continua y cerrada, se sigue de la proposición 1.13.9.

■

Corolario 3.1.10. *Sean $\forall \alpha \in I : (X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)$ espacios topológicos y $X = \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ con la topología producto, entonces X compacto $\implies \forall \alpha \in I : X_\alpha$ compacto.*

***Demostración*:** Como las proyecciones $\pi_\alpha\colon X \longrightarrow X_\alpha$ son continuas y sobreyectivas, por el teorema 3.1.8, $\forall \alpha \in I : X_\alpha = \pi_\alpha(X)$ es compacto. ■

Resulta que el recíproco de este corolario también es cierto, aunque es mucho más difícil de demostrar. Este es el importante teorema de Tychonoff.

Teorema 3.1.11 (de Tychonoff). *Sean $\forall \alpha \in I : (X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)$ espacios topológicos compactos $\implies X = \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ con la topología producto es compacto.*

***Demostración*:** No se va a demostrar en este curso. ■

Observación 3.1.12 (sobre el teorema de Tychonoff).

- El resultado del teorema de Tychonoff no es cierto para X con la topología por cajas.
- Probaremos el teorema para productos finitos (3.1.14).

Lema 3.1.13 (del cilindro). *Sea X un espacio topológico, Y un espacio compacto y $X \times Y$ el espacio producto correspondiente. Sea $x_0 \in X$ y G abierto de $X \times Y$ tal que $\{x_0\} \times Y \subset G$.*
$\implies \exists W \in \mathcal{V}(x_0) : W \times Y \subset G.$

***Demostración*:** ■

Teorema 3.1.14. *Sean* $\{(X_i, \mathcal{T}_i)\}_{i=1}^n$ *espacios topológicos compactos*
$\implies \prod_{i=1}^n X_i$ *con la topología producto es compacto.*

***Demostración*:** Basta verlo para $n = 2$ y se generalizaría por inducción.
Sean X, Y espacios topológicos compactos. Sea $\{G_\alpha\}_{\alpha\in I}$ un cubrimiento de $X \times Y$ por abiertos. Sea $x \in X$, entonces $\{x\} \times Y$ es compacto, como en la prueba del lema del cilindro 3.1.13. Tenemos que $\{x\} \times Y \subset X \times Y = \bigcup_{\alpha\in I} G_\alpha$

$$\implies \exists \alpha_1(x), \ldots, \alpha_{n(x)}(x) \in I : \{x\} \times Y \subset \bigcup_{i=1}^{n(x)} G_{\alpha_i(x)}.$$

Por el lema del cilindro 3.1.13, $\exists W(x) \in \mathcal{V}(x) : \{x\} \times Y \subset W(x) \times Y \subset \bigcup_{i=1}^{n(x)} G_{\alpha_i(x)} \subset X \times Y$.
Puesto que $X = \bigcup_{x\in X} W(x)$ y X es compacto, $\exists x_1, \ldots, x_m \in X : X = \bigcup_{j=1}^m W(x_j)$.

$$\implies X \times Y = \left(\bigcup_{j=1}^m W(x_j)\right) \times Y = \bigcup_{j=1}^m (W(x_j) \times Y) \subset \bigcup_{j=1}^m \left(\bigcup_{i=1}^{n(x_j)} G_{\alpha_i(x_j)}\right) \subset X \times Y.$$

Por tanto, $X \times Y = \bigcup_{j=1}^m \left(\bigcup_{i=1}^{n(x_j)} G_{\alpha_i(x_j)}\right)$, hemos encontrado un subcubrimiento finito de $X \times Y$ y $X \times Y$ debe ser compacto. ■

3.1.3. Propiedad de la intersección finita

Definición 3.1.15. Sea $X \neq \varnothing$, $\varphi \subset \mathcal{P}(X)$ tiene la **propiedad de intersección finita** (PIF)

$$\iff \forall \{C_1, \ldots, C_n\} \subset \varphi : \bigcap_{i=1}^n C_i \neq \varnothing.$$

Teorema 3.1.16. *Sea* $(X, \mathcal{T})$ *un espacio topológico,* X *es compacto*
$\iff \forall$ *colección de cerrados* $\varphi \subset \mathcal{P}(X) : \varphi$ *tiene la PIF* $\implies \bigcap_{C\in\varphi} C \neq \varnothing$.

***Demostración*:** ($\implies$) Sea X compacto y φ una colección de cerrados de X con la propiedad de intersección finita (PIF), digamos $\varphi = \{C_\alpha : \alpha \in I\}$. Queremos ver que $\bigcap_{\alpha\in I} C_\alpha \neq \varnothing$. Para $\alpha \in I$, sea $G_\alpha = C_\alpha^c = X \setminus C_\alpha$ un conjunto abierto de X. Si fijamos $\beta \in I$, C_β es cerrado en X, X es compacto $\implies$ C_β es compacto por la proposición 3.1.4.
Suponemos por contradicción que $\bigcap_{\alpha\in I} C_\alpha = \varnothing$. Entonces ningún elemento de C_β está en cada C_α. Por tanto, $\forall x \in C_\beta : x \notin \bigcap_{\alpha\in I} C_\alpha \implies \exists \alpha_x \in I : x \in C_{\alpha_x}^c = G_{\alpha_x}$.
Esto nos dice que $C_\beta \subset \bigcup_{\alpha\in I} G_\alpha$ con ambos conjuntos compactos, luego $\exists \alpha_1, \ldots, \alpha_n \in I$ tales que $C_\beta \subset \bigcup_{i=1}^n G_{\alpha_i} = \bigcup_{k=1}^n C_{\alpha_k}^c = (\bigcap_{k=1}^n C_{\alpha_k})^c$. Por tanto, $C_\beta \cap (\bigcap_{k=1}^n C_{\alpha_k}) = \varnothing$ que

es una intersección finita de cerrados de X, lo que contradice la PIF.
Por tanto, $\bigcap_{\alpha\in I} C_\alpha \neq \varnothing$.

($\Longleftarrow$) Supongamos que ■

Corolario 3.1.17 (principio de los conjuntos cerrados encajados). *Si $\forall n \in \mathbb{N} : C_n$ es un conjunto cerrado y no vacío de un espacio compacto X y los conjuntos $(C_n)_{n=0}^{\infty}$ son encajados i.e. $C_1 \supset C_2 \supset \ldots$, entonces $\bigcap_{n=0}^{\infty} C_n \neq \varnothing$.*

***Demostración*:** Se deja como ejercicio. ■

3.2. Diferentes definiciones de compacidad

La propiedad de nuestra definición **??** por recubrimientos antiguamente se llamaba **bicompacidad**. La compacidad se definía de otra manera:

Definición 3.2.1. Se dice que un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ es **compacto por punto límite** (o que tiene la propiedad de B-W, o que es un compacto en el sentido de Frechét)

$$\Longleftrightarrow \forall A \subset X \text{ infinito} : A \text{ tiene un punto de acumulación.}$$

Es decir, $\forall A \subset X$ infinito : $\exists x \in X : \forall U \in \mathcal{V}(x) : (U \cap A) \setminus \{x\} \neq \varnothing$.

Nota: En inglés se suele llamar *limit point compactness*.

Teorema 3.2.2. *Si X es compacto $\Longrightarrow$ X es compacto por punto límite.*

***Demostración*:** Sea X compacto y $A \subset X$ infinito. Supongamos por contradicción que $A' = \varnothing$ (no tiene puntos de acumulación). Recordemos que $\overline{A} = A' \cup \{\text{ptos aislados de } A\}$, por tanto, $\forall a \in A \subset \overline{A} : \exists U_a \in \mathcal{V}(a) : U_a \cap A = \{a\}$.
Como $X = (X \setminus A) \sqcup \left(\bigcup_{a\in A} U_a\right)$ y X es compacto, tenemos que

$$\exists \{a_i\}_{i=1}^{n} \subset A : X = (X \setminus A) \sqcup \left(\bigcup_{i=1}^{n} U_{a_i}\right).$$

Además $A \subset X \ \wedge\ A \cap (X \setminus A) = \varnothing \implies A \subset \bigcup_{i=1}^{n} U_{a_i} \ \wedge\ A \subset A$, por tanto A es subconjunto de ■

Ejercicio 3.2.3. Sea $X = \mathbb{N}$ con la topología discreta e $Y = \{0, 1\}$ con la topología trivial. Consideramos $X \times Y$ con la topología producto. Demostrar que (a) $X \times Y$ no es compacto. (b) $X \times Y$ es compacto por punto límite.
***Solución*:**

Definición 3.2.4 (Compacidad secuencial). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, un con-

junto $K \subset X$ es secuencialmente compacto

$$\iff \forall\, (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset K : \exists\, (x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \text{ subsucesión de } (x_n)_{n\in\mathbb{N}} : x_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} x \in K.$$

Teorema 3.2.5. *Sea (X, d) un espacio métrico, entonces son equivalentes:*

(1) *X es compacto.*

(2) *X es compacto por punto límite.*

(3) *X es secuencialmente compacto.*

Demostración: *(1 $\implies$ 2) Ya visto, es cierto en general (teorema 3.2.2).*

(2 $\implies$ 3) Supongamos que X es compacto por punto límite. Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ y sea $A = \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset X$. Hay dos posibilidades:

- *Si A es finito, entonces $\exists x \in A$ que se repite infinitas veces en la sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Digamos que $\forall k \in \mathbb{N} : x_{n_k} = x$. Entonces la subsucesión constante $(X_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ converge a $x \in X$.*
- *Para A infinito, vamos a construir por inducción una subsucesión de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ que converja a un punto de X. Como $A \subset X$ es infinito y X es compacto por punto límite, $A' \neq \varnothing$. Sea $x \in A'$, entonces $\forall \varepsilon > 0 : (B(x;\varepsilon) \cap A) \setminus \{x\} \neq \varnothing$.*
  Tomamos la hipótesis de inducción: sea $x_{n_1} \in (B(x;1) \cap A) \setminus \{x\}$. Si hemos elegido un $x_{n_2} \in \left(B\left(x;\frac{1}{k}\right) \cap A\right) \setminus \{x\}$, podemos elegir $x_{n_{k+1}} \in \left(B\left(x;1/k+1\right) \cap A\right) \setminus \{x\}$.
  De esta manera, hemos construido una subsucesión $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $d(x_{n_k}, x) < 1/k \xrightarrow{k\to\infty} 0$. Por tanto, $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ converge a $x_1 \in X$.

(3 $\implies$ 1) Omitimos la demostración. ■

Nota: Para $X \subset \mathbb{R}^n$ con la métrica usual, también tenemos que 1 $\iff$ 2 $\iff$ 3 $\iff$ 4. X es cerrado y acotado. Sin embargo, la cuarta condición no es equivalente a las otras tres en un espacio métrico general:

Ejemplo 3.2.6 (de espacio métrico cerrado y acotado que no es compacto).

Teorema 3.2.7 (Cantor-Heine). *Sean X e Y espacios métricos y $f\colon X \longrightarrow Y$ continua,*

$$X \text{ es compacto} \implies f(X) \text{ es uniformemente continua.}$$

Demostración: *No se va a demostrar.* ■

3.3. Compacidad y la topología del orden

Teorema 3.3.1. *Sea $(X, \leqslant)$ un conjunto totalmente ordenado con la propiedad del supremo dotado de la topología del orden y $K = [a, b] = \{c \in X : a \leqslant c \leqslant b\} \subset X$ un intervalo*

cerrado

$$\Longrightarrow K \text{ es compacto.}$$

Demostración: *No se va a demostrar.* ■

4. Topología algebraica. Homotopía

Lo que hemos visto hasta ahora forma parte del área de **topología general**. Veamos ahora un capítulo sobre **topología algebraica**.

Objetivo: Dado un espacio topológico X buscamos una forma de asignarle un grupo G_X de tal forma que $\forall Y$ espacio topológico : $X \cong Y \implies G_X \cong G_Y$.

4.1. Grupo fundamental

Definición 4.1.1. Sean X e Y dos espacios topológicos y $f, g\colon X \longrightarrow Y$ aplicaciones continuas, la aplicación $F\colon X \times I \longrightarrow Y$ (con $I = [0,1]$) es una **homotopía** entre f y g

$$\iff F \text{ es continua y } \forall x \in X : F(x,0) = f(x) \wedge F(x,1) = g(x).$$

En este caso, se dice que f es homótopa a g y escribimos $f \simeq g$.

Caso particular: Si g es constante, f es **homotópicamente nula**.

Ejemplo 4.1.2 (de función homótopa). Si X es un espacio topológico y $f, g\colon X \longrightarrow \mathbb{R}^2$ continuas, entonces $f \simeq g$.

4.1.1. Homotopía de caminos (*path*) y lazos (*loops*)

Nos interesa un caso especial de homotopía entre 2 aplicaciones.
Sea X un espacio topológico conexo por caminos y $\alpha\colon I = [0,1] \longrightarrow X$ un camino en X entre a y b con $\alpha(0) = a$ (punto **inicial**) y $\alpha(1) = b$ (punto **final**).

Definición 4.1.3. Dos caminos α, β entre a y b son **homótopos**

$$\iff \exists F\colon I \times I \longrightarrow X \text{ continua tal que } \begin{cases} \forall s \in [0,1] : F(s,0) = \alpha(s) \wedge F(s,1) = \beta(s) \\ \forall t \in [0,1] : F(0,t) = a \wedge F(1,t) = b \end{cases}$$

En este caso, la F se llama **homotopía de caminos** entre α y β y denotamos $\alpha \sim \beta$.

Proposición 4.1.4. *En el conjunto de todos los caminos en X desde a hasta b, $\sim$ es una relación de equivalencia.*

Demostración: ■

Notación: Denotaremos por $[\alpha]$ a la clase de equivalencia del camino α respecto a $\sim$. Nos referiremos a $[\alpha]$ como la **clase de homotopía** de α.

Definición 4.1.5. Sean α y β dos caminos en X con $\alpha(1) = \beta(0)$, $\alpha * \beta\colon I \longrightarrow X$ es el

camino compuesto de α y $\beta \iff \forall s \in [0,1] : (\alpha * \beta)(s) = \begin{cases} \alpha(2s), & s \in [0, 1/2] \\ \beta(2s-1), & s \in [1/2, 1] \end{cases}$

Definición 4.1.6. Un camino α en X es un **lazo** con punto base en $x_0 \in X$
$$\iff \alpha(0) = \alpha(1) = x_0$$

Nota: Dos lazos con el mismo punto base se pueden componer en cualquier orden.

Proposición 4.1.7. *La operación $[\alpha]*[\beta] = [\alpha * \beta]$ está bien definida en el conjunto de todas las clases de homotopía de lazos con punto base en $x_0 \in X$.*

Demostración: ■

Proposición 4.1.8. *La composición $*$ entre clases de homotopía es asociativa.*

Demostración: *Queremos ver que $\forall \alpha, \beta, \gamma$ lazos con punto base en $x_0 \in X$ se tiene que $(\alpha * \beta) * \gamma \sim \alpha * (\beta * \gamma)$. Se deja como ejercicio.* ■

Definición 4.1.9. Un lazo α en X con punto base $x_0 \in X$ es **homótopo a un punto**
$\iff \exists F \colon I \times I \longrightarrow X$ homotopía tal que $\forall s \in [0,1] : F(s,0) = \alpha(s) \ _\wedge \ F(s,1) = x_0$.
Es decir, que $\alpha \sim e_{x_0}$ donde $e_{x_0} \colon I \longrightarrow X$ cumple que $\forall s \in [0,1] : e_{x_0}(s) = x_0$.
Intuitivamente, para un lazo homótopo a un punto, "no hay obstáculos" en el espacio y podemos deformar el lazo continuamente hasta que se convierta en un punto.

Observación 4.1.10. Los lazos homótopos a un punto (x_0) forman una clase de equivalencia (respecto a $\sim$) entre los lazos con punto base en x_0.

Proposición 4.1.11. *Esta clase $[e_{x_0}]$ es el neutro para la operación $*$.*

Demostración: *Basta ver que para cualquier lazo α con punto base en $x_0 \in X$ se tiene que $[e_{x_0}] * [\alpha] = [\alpha] * [e_{x_0}] = [\alpha]$. Se omiten los detalles.* ■

Definición 4.1.12. Sea α un camino, $\overline{\alpha} \colon I \longrightarrow X$ es el **camino inverso** de α
$$\iff \forall s \in [0,1] : \overline{\alpha}(s) = \alpha(1-s).$$

Proposición 4.1.13. *La clase inversa de $[\alpha]$ (respecto a la operación $*$) es $[\overline{\alpha}]$.*

Demostración: *Omitimos la demostración.* ■

Teorema 4.1.14. *El conjunto de todas las clases de homotopía de lazos con punto base en $x_0 \in X$ forma un grupo con la operación $*$.*

Demostración: *Tenemos la asociatividad entre las clases: $[\alpha]*([\beta]*[\gamma]) = ([\alpha]*[\beta])*[\gamma]$. La existencia del neutro: $[e_{x_0}]$. La existencia del inverso: $[\overline{\alpha}]$.* ■

Definición 4.1.15. El grupo de las clases de homotopía de los lazos con punto base $x_0 \in X$ se llama **grupo fundamental** de X respecto al punto base x_0 y se denota $\pi_1(X, x_0)$.[1]

Teorema 4.1.16. *Si X es conexo por caminos, entonces $\forall x_0, x_1 \in X : \pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(X, x_1)$.*

Demostración: *Sean $x_0, x_1 \in X$ y $\gamma\colon I \longrightarrow X$ un camino tal que $\gamma(0) = x_0 \wedge \gamma(1) = x_1$. Consideramos $\overline{\gamma}$ el camino inverso a γ. Vamos a definir $\Phi\colon \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_1)$ como $\Phi([\alpha]) = [\overline{\gamma} * \alpha * \gamma]$. Veamos que Φ es un isomorfismo:*

- *Φ es un homomorfismo:*

$$\begin{aligned}\Phi([\alpha] * [\beta]) &= \Phi([\alpha * \beta]) = [\overline{\gamma} * \alpha * \beta * \gamma] \\ &= [(\overline{\gamma} * \alpha\gamma) * (\overline{\gamma} * \beta\gamma)] = [\overline{\gamma} * \alpha * \gamma] * [\overline{\gamma} * \beta * \gamma] = \Phi([\alpha]) * \Phi([\beta])\end{aligned}$$

- *Φ es inyectivo: $\forall [\beta] \in \pi_1(X, x_1) : [\beta]^{-1} = [\overline{\gamma} * \beta * \gamma]$*

■

Definición 4.1.17. Un espacio topológico X conexo por caminos es **simplemente conexo**

$$\iff \forall x_0 \in X : \pi_1(X, x_0) = \{[e_{x_0}]\}.$$

Es decir, su primer grupo fundamental es trivial y $\forall x_0 \in X$: todos los lazos con punto base en x_0 son homótopos al punto x_0.

Intuitivamente, un espacio simplemente conexo es aquel que no tiene "agujeros".

Ejemplo 4.1.18.

1. $\mathbb{R}^n_u$ y, más generalmente, todo subespacio convexo $C \subset \mathbb{R}^n$ con la topología usual tiene $\pi_1(C, x_0) = \{[e_{x_0}]\}$ (i.e. es simplemente conexo).
   Homotopía por rectas: $\forall \alpha$ lazo con punto base en $x_0 \in C$, definimos $F\colon I \times I \longrightarrow C$ como $F(s, t) = (1 - t)\alpha(s) + tx_0$.

Teorema 4.1.19. *Sean X e Y dos espacios topológicos conexos por caminos y $f\colon X \longrightarrow Y$ continua. Definimos $f_*\colon \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$ dada por $f_*([\alpha]) = [f \circ \alpha]$. Entonces:*

(a) f_* es un homomorfismo de grupos.

(b) Si f es un homeomorfismo, entonces f_* es un isomorfismo.

(c) Sea Z esp. top. conexo por caminos y $g\colon Y \longrightarrow Z$ continua, entonces $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$.

Demostración: *Basta ver que $f \circ (\alpha * \beta) = (f \circ \alpha) * (f \circ \beta)$.* ■

¿Es cierto el recíproco en (b)? NO, consideremos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 4.1.20. $X = \mathbb{R}^2 \ncong Y = \mathbb{R}$ ambos con la topología usual pero sus grupos fundamentales son triviales ya que ambos espacios son simplemente conexos por ser convexos,

[1] En realidad, este es el primer grupo fundamental de X ya que hay más, pero no los estudiaremos en esta asignatura.

luego $\pi_1(\mathbb{R}^2,(x_0,y_0)) \cong \pi_1(,\mathbb{R},t_0)$.

Teorema 4.1.21. $\forall p_0 \in \mathbb{S}^1 : \pi_1(\mathbb{S}^1,p_0) \cong \mathbb{Z}$.

Teorema 4.1.22. *Sean X e Y conexos por caminos, $x_0 \in X$, $y_0 \in Y$ y $X \times Y$ dotado de la topología producto* $\implies \pi_1(X \times Y,(x_0,y_0)) \cong \pi_1(X,x_0) \times \pi_1(Y,y_0)$.

Demostración: ■

4.2. Retractos y retracciones

Definición 4.2.1. Sea X un espacio topológico y $A \subset X$ dotado de la topología de subespacio, A es un **retracto** de $X \iff \exists r\colon X \longrightarrow A$ continua tal que $\forall a \in A : r(a) = a$.

En tal caso, la aplicación r se llama **retracción**.

Lema 4.2.2. *Sea A un retracto de X y $j\colon A \longrightarrow X$ la inclusión*

$\implies$ *el homomorfismo inducido por j, $j_*\colon \pi_1(A,a_0) \longrightarrow \pi_1(X,a_0)$, es inyectivo.*

Teorema 4.2.3 (de la no-retracción). *No existe ninguna retracción de $\mathbb{B}^2 = \{(x,y) : x^2+y^2 \leqslant 1\}$ a su subespacio $\mathbb{S}^1 = \{(x,y) : x^2+y^2 = 1\}$.*

Demostración: ■

Definición 4.2.4. Sean X y A dos espacios conexos por caminos y $A \subset X$ (con la topología de subespacio). A es un **retracto de deformación fuerte** de X

$$\iff \exists H\colon X \times I \longrightarrow X \text{ homotopía tal que } \begin{cases} \forall x \in X : H(x,0) = x \ \wedge \ H(x,1) \in A \\ \forall a \in A : \forall t \in I : H(a,t) = a \end{cases}$$

Teorema 4.2.5. *Sea A un retracto de deformación fuerte de X*

$$\implies \forall a \in A : \pi_1(A,a) \cong \pi_1(X,a).$$

Demostración: *Omitimos la demostración.* ■

H. Hojas de ejercicios

H.1. Conceptos básicos

H.1.1. Espacios Métricos. Bolas y esferas

1. Estudia si $(\mathbb{R}, d)$ es un espacio métrico, donde $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ está definida como

$$d(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ |x| + |y| & \text{si } x \neq y \end{cases}$$

Dibuja la bola $B(x,r)$ cuando i) $x = 0$ y $r = 1/2$; ii) $x = 1/2$ y $r = 1$.

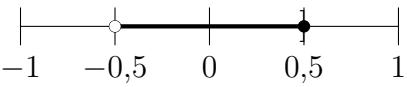
***Solución*:** Veamos que d es una distancia:

a) $d(x,y) \geqslant 0$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$, ya que $|x|, |y| \geqslant 0$. Además, $d(x,y) = 0 \iff x = y$.

b) $\forall x, y \in \mathbb{R} : d(x,y) = |x| + |y| = |y| + |x| = d(y,x)$.

c) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : d(x,y) + d(y,z) = |x| + |y| + |y| + |z| \geqslant |x| + |z| = d(x,z)$.

Por tanto, $(\mathbb{R}, d)$ es un espacio métrico. Las bolas del enunciado son:



2. Demuestra que si d es una distancia entonces $d'(x,y) = \text{mín}(d(x,y), 1)$ también lo es.

***Solución*:** Veamos que d' es una distancia:

a) $\forall x, y \in X : 0 \leqslant d(x,y) \leqslant \text{mín}(d(x,y), 1) \wedge d'(x,y) = 0 \iff d(x,y) = 0 \iff x = y$.

b) $\forall x, y \in X : d'(x,y) = \text{mín}(d(x,y), 1) = \text{mín}(d(y,x), 1) = d'(y,x)$.

c) $\forall x, y, z \in X : d'(x,y) + d'(y,z) = \text{mín}(d(x,y), 1) + \text{mín}(d(y,z), 1)$.

$$\geqslant \text{mín}(d(x,y) + d(y,z), 1) \geqslant \text{mín}(d(x,z), 1) = d'(x,z)$$

■

3. Decide razonadamente si

a) $d(x,y) = \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right|$ define una métrica en $\mathbb{R}\backslash\{0\}$;

b) $d(x,y) = |x^2 - y^2|$ define una métrica en $\mathbb{R}$.

***Solución*:** La primera sí es una métrica, la segunda no.

a) Comprobamos las propiedades de una distancia para $d(x,y) = \left|\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{y}\right|$:

1) Trivialmente $d \geqslant 0 \ \wedge\ d(x,y) = 0 \iff \frac{1}{x} = \frac{1}{y} \iff x = y$.

2) $\forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : d(x,y) = \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right| = \left|\frac{y-x}{xy}\right| = \left|\frac{x-y}{xy}\right| = \left|\frac{1}{y} - \frac{1}{x}\right| = d(y,x)$.

3) $d(x,y) + d(y,z) = \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right| + \left|\frac{1}{y} - \frac{1}{z}\right| \geqslant \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{y} + \frac{1}{y} - \frac{1}{z}\right| = \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{z}\right| = d(x,z)$.

b) Comprobamos las propiedades de una distancia para $d(x,y) = \left|x^2 - y^2\right|$:

1) Igual que antes, $d \geqslant 0 \ \wedge\ d(x,y) = 0 \iff x^2 = y^2 \not\iff x = y$.

Por tanto, no es una distancia.

4. Demuestra la desigualdad triangular inversa: en un espacio métrico (X, d), para todo $x, y, z \in X$ se tiene que $|d(x,y) - d(y,z)| \leqslant d(x,z)$.

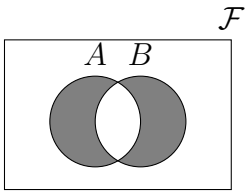
***Solución*:**

$$d(x,z) = d(x,z) + d(y,z) - d(y,z) \geqslant d(x,y) - d(y,z) \implies d(x,z) \geqslant d(x,y) - d(y,z)$$
$$d(x,z) = d(x,z) + d(x,y) - d(x,y) \geqslant d(y,z) - d(x,y) \implies d(x,z) \geqslant d(y,z) - d(x,y)$$

Por tanto, $d(x,z) \geqslant |d(x,y) - d(y,z)|$. ■

5. Dado un conjunto no vacío, sea $\mathcal{F}$ la colección de todos sus subconjuntos finitos.

a) Comprueba que $d(A,B) = |A \Delta B| = |(A \backslash B) \cup (B \backslash A)|$ define una métrica en $\mathcal{F}$.



b) Sea $\mathcal{F}$ la colección de todos los subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$. Para la métrica descrita en el apartado anterior y el punto $A = \{1,2\}$ en el espacio $\mathcal{F}$, describe la esfera

$$S(A,1) = \{B \in \mathcal{F} : d(A,B) = 1\}$$

***Solución*:**

a) Comprobamos las propiedades de una distancia para $d(A,B) = |A \Delta B|$:

1) $d(A,B) = |A\Delta B| \geqslant 0 \ _\wedge \ d(A,B) = 0 \iff A\Delta B = \phi \iff A = B$ porque

$$\nexists x \in A\Delta B \iff \nexists x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \iff \nexists x : x \in A \setminus B \ _\vee \ x \in B \setminus A$$
$$\iff \nexists x : (x \in A \ _\wedge \ x \notin B) \ _\vee \ (x \in B \ _\wedge \ x \notin A)$$
$$\iff \forall x : (x \notin A \ _\vee \ x \in B) \ _\wedge \ (x \notin B \ _\vee \ x \in A)$$
$$\iff \forall x : (x \notin A \ _\wedge \ x \notin B) \ _\vee \ (x \in A \ _\wedge \ x \in B) \iff A = B$$

2) $d(A,B) = |A\Delta B| = |B\Delta A| = d(B,A)$ porque $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (B \setminus A) \cup (A \setminus B)$.

3) $d(A,B) + d(B,C) = |A\Delta B| + |B\Delta C| \geqslant |A\Delta C| = d(A,C)$.

$$d(A,B) + d(B,C) = |A\Delta B| + |B\Delta C| = |(A \setminus B) \cup (B \setminus A)| + |(B \setminus C) \cup (C \setminus B)|$$
$$\geqslant |(A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (B \setminus C) \cup (C \setminus B)|$$
$$\geqslant |(A \setminus C) \cup (C \setminus A)| + 2\Big(|(B \setminus C) \cap (B \setminus A)| + |(A \cap C) \setminus B|\Big)$$
$$\geqslant |A\Delta C| = d(A,C)$$

b) Para $A = \{1,2\} \in \mathcal{F}$, consideramos la esfera $S(A,1) = \{B \in \mathcal{F} : d(A,B) = 1\}$:

$$B \in S(A,1) \iff d(A,B) = 1 \iff |A\Delta B| = 1 \iff |(A \setminus B) \cup (B \setminus A)| = 1$$
$$\iff \exists! x : x \in A \setminus B \ _\vee \ x \in B \setminus A$$
$$\iff \exists! x : (x \in A \ _\wedge \ x \notin B) \ _\vee \ (x \in B \ _\wedge \ x \notin A)$$

y como $(A \setminus B) \cap (B \setminus A) = \phi$ se trata de un o excluyente.

Es decir, solo hay dos opciones:

- $x \in A \implies B \subset A \implies \begin{cases} x = 1 \implies B = \{2\} \\ x = 2 \implies B = \{1\} \end{cases}$
- $x \in B \implies A \subset B \implies B = \{1,2,x\}$ con $x \in \mathbb{N} \setminus \{1,2\}$.

$$\implies \boxed{S(A,1) = \Big\{\{1\},\{2\}\Big\} \cup \Big\{\{1,2,x\} : x \in \mathbb{N} \setminus \{1,2\}\Big\}}$$

6. Sea (X,d) un espacio métrico y $\varphi\colon [0,\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ una función con las siguientes propiedades:

a) $\varphi(x) \geqslant 0$, para todo $x \in [0,\infty)$;

b) $\varphi(x) = 0$ si y sólo si $x = 0$;

c) φ es creciente;

d) φ es subaditiva: $\varphi(x+y) \leqslant \varphi(x) + \varphi(y)$, para todo $x, y \in [0,\infty)$.

Se pide demostrar que entonces $D = \varphi \circ d$ es una métrica en X. En particular, deduce que

$$D_1(x,y) := \frac{|x-y|}{1+|x-y|}, \quad D_2(x,y) := \operatorname{arctg}|x-y|$$

son distancias en $\mathbb{R}$.

***Solución*:** Comprobamos las propiedades de una distancia para $D = \varphi \circ d$:

a) $D(x,y) = \varphi(d(x,y)) \geqslant 0$ por ser $\varphi \geqslant 0$.
$D(x,y) = 0 \iff \varphi(d(x,y)) = 0 \iff d(x,y) = 0 \iff x = y.$

b) $D(x,y) = \varphi(d(x,y)) = \varphi(d(y,x)) = D(y,x).$

c) $D(x,y) + D(y,z) = \varphi\Big(d(x,y)\Big) + \varphi\Big(d(y,z)\Big)$
$\geqslant \varphi\Big(d(x,y) + d(y,z)\Big) \geqslant \varphi(d(x,z)) = D(x,z).$

■

Ahora basta ver que $\varphi_1(x) = \dfrac{x}{1+x}$ y $\varphi_2(x) = \arctan x$ cumplen las condiciones de φ porque entonces $D_1 = \varphi_1 \circ d$ y $D_2 = \varphi_2 \circ d$ con $d(x,y) = |x-y|$ distancia en $\mathbb{R}$.

a) $\forall x \in \mathbb{R}_{\geqslant 0} : \varphi_1(x) = \frac{x}{1+x} \geqslant 0 \wedge \arctan x \geqslant 0.$

b) $\forall x \in \mathbb{R}_{\geqslant 0} : \varphi_1(x) = \frac{x}{1+x} = 0 \iff x = 0 \wedge \arctan x = 0 \iff x = 0.$

c) $\varphi_1'(x) = \frac{1+x-x}{(1+x)^2} = \frac{1}{(1+x)^2} > 0 \wedge \varphi_2 = \arctan$ es creciente.

d) $\varphi_1(x) + \varphi_1(y) = \dfrac{x}{1+x} + \dfrac{y}{1+y} = \dfrac{x(1+y)+y(1+x)}{(1+x)(1+y)} = \dfrac{x+y+xy}{1+x+y+xy}.$
$\leqslant \dfrac{x+y}{1+x+y} = \varphi_1(x+y) \implies \varphi_1$ es subaditiva.

Veamos ahora que φ_2 es subaditiva. Sean $x, y \in \mathbb{R}_{\geqslant 0} : \arctan(x) = a \wedge \arctan(y) = b.$

$$\tan(a+b) = \frac{\sin(a+b)}{\cos(a+b)} = \frac{\sin a \cos b + \cos a \sin b}{\cos a \cos b - \sin a \sin b} = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

$$\tan(\arctan(x) + \arctan(y)) = \frac{x+y}{1-xy}$$

$$\arctan(x) + \arctan(y) = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) \geqslant \arctan(x+y) \implies \varphi_2 \text{ es subaditiva.}$$

Método del Dragan: $\forall x, y \geqslant 0 : \arctan(x+y) \leqslant \arctan(x) + \arctan(y)$

$$\iff u(x) := \arctan(x) + \arctan(y) - \arctan(x+y) \geqslant 0$$

$$u'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+(x+y)^2} \wedge u(0) = \arctan(0) + \arctan(y) - \arctan(y) = 0$$

Como $(x+y)^2 \geqslant x^2 \implies 1+x^2 \leqslant 1+(x+y)^2 \implies \frac{1}{1+x^2} \geqslant \frac{1}{1+(x+y)^2} \implies u'(x) \geqslant 0.$

7. Comprueba que los siguientes espacios son métricos con las distancias asociadas:

a) Sea $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ es el espacio de sucesiones de números reales $x = (x_n)$ con la distancia

$$d(x,y) = \sum_n \frac{|x_n - y_n|}{2^n\,(1+|x_n - y_n|)} \quad x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad y \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$$

¿Cuál es la distancia entre las sucesiones $x = (x_n) = \left((1-2^{-n})^{-1}\right)$ e $y = (y_n) = (1)$?

b) ℓ_∞ es el espacio de todas las sucesiones acotadas de números reales, y $d : \ell_\infty \times \ell_\infty \to \mathbb{R}$ la función

$$d(x,y) = \sup\{|x_n - y_n|\,, \quad n \in \mathbb{N}\}$$

c) ℓ_2 es el espacio de todas las sucesiones $x = (x_n)$ de $\mathbb{R}$ tales que $\sum_n x_n^2 < \infty$; y $d : \ell_2 \times \ell_2 \to \mathbb{R}$ la función

$$d(x,y) = \left(\sum_n |x_n - y_n|^2\right)^{1/2}$$

Indicación: Si $x = (x_n) \in \ell_2, y = (y_n) \in \ell_2$, entonces $\sum |x_n y_n|$ converge y, además, $\left(\sum |x_n y_n|\right)^2 \leqslant \left(\sum x_n^2\right)\left(\sum y_n^2\right)$.

***Solución*:**

a) Primero comprobamos que d es una distancia:

1) $d(x,y) \geqslant 0$ para todo $x, y \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ porque $|x_n - y_n| \geqslant 0$.
Además, $d(x,y) = 0 \iff x = y$ porque todos los términos son no negativos.

2) $\forall x, y \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : d(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n - y_n|}{2^n(1+|x_n - y_n|)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|y_n - x_n|}{2^n(1+|y_n - x_n|)} = d(y,x).$

3) Ahora la desigualdad triangular

$$\begin{aligned} d(x,y)+d(y,z) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n-y_n|}{2^n(1+|x_n-y_n|)} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|y_n-z_n|}{2^n(1+|y_n-z_n|)} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(\frac{|x_n-y_n|}{1+|x_n-y_n|} + \frac{|y_n-z_n|}{1+|y_n-z_n|} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|x_n-y_n|+|y_n-z_n|+2\,|x_n-y_n|\,|y_n-z_n|}{1+|x_n-y_n|+|y_n-z_n|+|x_n-y_n|\,|y_n-z_n|} \\ &\geqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|x_n-z_n|}{1+|x_n-z_n|} = d(x,z) \end{aligned}$$

Sean $x = \left((1-2^{-n})^{-1} \right), y = (1) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

$$\begin{aligned} \Longrightarrow \boxed{d(x,y)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n-y_n|}{2^n(1+|x_n-y_n|)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left|\frac{1}{1-2^{-n}}-1\right|}{2^n(1+\left|\frac{1}{1-2^{-n}}-1\right|)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left|\frac{1-1+2^{-n}}{1-2^{-n}}\right|}{2^n(1+\left|\frac{1-1+2^{-n}}{1-2^{-n}}\right|)} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left|\frac{2^{-n}}{1-2^{-n}}\right|}{2^n(1+\left|\frac{2^{-n}}{1-2^{-n}}\right|)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{2^{-n}}{1-2^{-n}}}{2^n\frac{1-2^{-n}+2^{-n}}{1-2^{-n}}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{-n}}{2^n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2n}} = \frac{1/4}{1-1/4} = \boxed{\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

b) Comprobamos que d es una distancia:

1) $\forall x,y \in \ell_\infty : d(x,y) \geqslant 0$ porque $|x_n-y_n| \geqslant 0$.
   Además, $d(x,y)=0 \iff \forall n \in \mathbb{N} : |x_n-y_n|=0 \iff x=y$.

2) $\forall x,y \in \ell_\infty : d(x,y) = \sup\{|x_n-y_n| : n \in \mathbb{N}\} = \sup\{|y_n-x_n| : n \in \mathbb{N}\} = d(y,x)$.

3) $d(x,y)+d(y,z) = \sup\{|x_n-y_n|\} + \sup\{|y_n-z_n|\} = \sup\{|x_n-y_n|+|y_n-z_n|\}$
   $\geqslant \sup\{|x_n-z_n|\} = d(x,z)$

c) Comprobamos que d es una distancia:

1) $\forall x,y \in \ell_2 : d(x,y) \geqslant 0$ porque $|x_n-y_n| \geqslant 0$.
   Además, $d(x,y)=0 \iff \forall n \in \mathbb{N} : |x_n-y_n|=0 \iff x=y$.

2) $\forall x,y \in \ell_2 : d(x,y) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n-y_n|^2\right)^{1/2} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |y_n-x_n|^2\right)^{1/2} = d(y,x)$.

3) Ahora la desigualdad triangular

$$d(x,y)+d(y,z) =$$

8. Si (X,d) es un espacio métrico y D la función definida en $(X\times X)\times(X\times X)$ por

$$D\left((x_1,x_2),(x_1',x_2')\right)=d\left(x_1,x_1'\right)+d\left(x_2,x_2'\right)$$

comprueba que D es una métrica. Demuestra que $d:(X\times X,D)\to(\mathbb{R},|\cdot|)$ es continua.

***Solución*:**

a) Primero comprobamos que D es una función de distancia:

1) $\forall x,x'\in X\times X: D\left((x_1,x_2),(x_1',x_2')\right)=d\left(x_1,x_1'\right)+d\left(x_2,x_2'\right)\geqslant 0$ porque $d\geqslant 0$.

2) D hereda la simetría de d porque d es distancia.

3) $D(x,y)+D(y,z)=d(x_1,y_1)+d(x_2,y_2)+d(y_1,z_1)+d(y_2,z_2)$
$\geqslant d(x_1,z_1)+d(x_2,z_2)=D(x,z)$

b) Ahora comprobamos que d es continua:

9. En $\mathbb{R}^n$ se define $d_1(x,y)=|x_1-y_1|+|x_2-y_2|+\cdots+|x_n-y_n|$ donde $x=(x_1,x_2,\ldots,x_n)$, $y=(y_1,y_2,\ldots,y_n)$. Demuestra que d_1 es una distancia en $\mathbb{R}^n$. Si d_2 es la distancia usual (euclídea) de $\mathbb{R}^n$ demuestra que

$$\forall r>0:\exists r'>0:\forall x\in\mathbb{R}^n: B_1\left(x,r'\right)\subset B_2(x,r)\wedge B_2\left(x,r'\right)\subset B_1(x,r)$$

donde B_i denota la bola abierta definida por la distancia $d_i (i=1,2)$.

***Solución*:**

a) Primero veamos que es una distancia. Las primeras dos propiedades son triviales así vamos directamente a probar la desigualdad triangular:

$$d_1(x,z)=\sum_{i=1}^{n}|x_i-z_i|\leqslant\sum_{i=1}^{n}\left(|x_i-y_i|+|y_i-z_i|\right)=d_1(x,y)+d_1(y,z)$$

Por tanto, d_1 es una distancia en $\mathbb{R}^n$. ■

b) Sea $r>0$, queremos $r'>0:\forall x\in\mathbb{R}^n: B_1(x,r')\subset B_2(x,r)\wedge B_2(x,r')\subset B_1(x,r)$. Usamos que todas las normas en $\mathbb{R}^n$ son equivalentes, es decir,

$$\forall\,\|\cdot\|_1,\|\cdot\|_2 \text{ normas en } \mathbb{R}^n:\exists m,M>0: m\|x\|_1\leqslant\|x\|_2\leqslant M\|x\|_1$$

Ahora, como las distancias del enunciado d_1,d_2 vienen inducidas por las normas $\|\cdot\|_1,\|\cdot\|_2$ respectivamente, tenemos que

$$\exists m,M>0:\forall x,y\in\mathbb{R}^n: m\|x-y\|_2\leqslant\|x-y\|_1\leqslant M\|x-y\|_2$$

$$\iff \exists m,M>0:\forall x,y\in\mathbb{R}^n: md_2(x,y)\leqslant d_1(x,y)\leqslant Md_2(x,y)$$

Entonces, dado $r > 0$, tomamos $r' = \frac{r}{M}$ y tenemos que

$$y \in B_1(x,r) \iff d_1(x,y) < r \iff d_2(x,y) < \frac{r}{M} \iff y \in B_2\left(x, \frac{r}{M}\right)$$

$$y \in B_2(x,r') \iff d_2(x,y) < r' \iff d_1(x,y) < Mr' = r \iff y \in B_1(x,r)$$

Por tanto, $\forall r > 0 : \forall x \in \mathbb{R}^n : B_1(x,r') \subset B_2(x,r) \wedge B_2(x,r') \subset B_1(x,r)$ con $r' = \frac{r}{M}$.

■

H.1.2. Definición de Topología. Ejemplos de Topologías

10. Sea X un conjunto y A, B dos subconjuntos propios y no vacíos de X tales que $A \neq B$. Si $\mathcal{T} = \{\varnothing, A, B, X\}$ es una topología de X, ¿que condición deben cumplir A y B?

***Solución*:** Como $A, B \neq \varnothing, X \implies A \cup B \in \mathcal{T} \wedge A \cap B \in \mathcal{T}$. Además, $A \neq B$.

a) $A \cap B = \varnothing \implies A \cup B = X \in \mathcal{T}$. Es decir, A, B son disjuntos y forman una partición.

b) $A \cap B \neq \varnothing \implies \begin{cases} A \cap B = B \implies \varnothing \subset A \subset B \subset X \\ A \cap B = A \implies \varnothing \subset B \subset A \subset X \end{cases}$

11. Sean X un conjunto y $a \in X$. Se considera la familia $\mathcal{T}_a$ de los subconjuntos U de X tales que o bien U es vacío, o bien $a \in U$. ¿Es $\mathcal{T}_a$ es una topología en X?

***Solución*:** Definimos $\forall a \in X : \mathcal{T}_a = \{U \subset X : U = \varnothing \vee a \in U\} = \{U \subset X : a \in U\} \cup \{\varnothing\}$

a) $\varnothing, X \in \mathcal{T}_a$ trivialmente.

b) Sean $U, V \in \mathcal{T}_a \implies (a \in U \wedge a \in V) \veebar (U = \varnothing \vee V = \varnothing)$

$$\implies (a \in U \cap V) \veebar (U \cap V = \varnothing) \implies U \cap V \in \mathcal{T}_a$$

c) Sea $\{U_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}_a \implies (\forall i \in I : U_i = \varnothing) \veebar (\exists i \in I : a \in U_i) \implies \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}_a$

Por tanto, $\forall a \in X : \mathcal{T}_a$ es una topología en X.

12. Sean X un conjunto infinito y $\mathcal{T}$ una topología sobre X en la que todos los subconjuntos infinitos son abiertos. Demuestra que $\mathcal{T}$ es la topología discreta de X.

***Solución*:** $|X| \geqslant \aleph_0$ y $A \in \mathcal{T} : |A| \geqslant \aleph_0 \implies A$ es abierto y queremos ver que $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$.

($\subset$) Es trivial porque $\mathcal{T}$ es una topología.

($\supset$) Sea $G \in \mathcal{P}(X)$, consideramos dos casos:

- $|G| \geqslant \aleph_0 \implies G \in \mathcal{T}$ por definición de $\mathcal{T}$.

- $|G| = n < \aleph_0 \implies G = \{g_1, \ldots, g_n : g_i \in X\}$. Definimos

  $A = \{g_1, \ldots, g_n, a_1, \cdots : a_i \in X \wedge g_i \in G\} \wedge B = \{g_1, \ldots, g_n, b_1, \cdots : b_i \in X \wedge g_i \in G\}$

  Suponemos que $\forall i \in \mathbb{N} : a_i \notin B \wedge b_i \notin A$ y $|A|, |B| \geqslant \aleph_0$.

  $\implies A, B \in \mathcal{T} \implies A \cap B = G \in \mathcal{T} \implies \forall G \in \mathcal{P}(X) : G \in \mathcal{T}$ topología discreta.

■

13. En el plano $\mathbb{R}^2$ se considera la familia $\mathcal{T}$ de todos los subconjuntos U tales que para cada (a, b) de U existe un $\varepsilon > 0$ tal que

$$((a-\varepsilon, a+\varepsilon) \times \{b\}) \cup (\{a\} \times (b-\varepsilon, b+\varepsilon)) \subset U$$

Estudia si $\mathcal{T}$ es una topología en $\mathbb{R}^2$.

***Solución*:**

$$\mathcal{T} = \left\{ U \subset X : \forall (a,b) \in U : \exists \varepsilon > 0 : \underbrace{\Big(\big((a-\varepsilon, a+\varepsilon) \times \{b\}\big) \cup \big(\{a\} \times (b-\varepsilon, b+\varepsilon)\big)\Big)}_{G_\varepsilon(a,b)} \subset U \right\}$$

a) $\varnothing, X \in \mathcal{T}$ porque no hay $(a, b) \in \varnothing$ y $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2 : (a, b) \in X = \mathbb{R}^2$.

b) Sean $U, V \in \mathcal{T}$, estudiemos $(a, b) \in U \cap V$

$$\implies (a,b) \in U, V \implies \exists \varepsilon_U, \varepsilon_V > 0 : G_{\varepsilon_U}(a,b) \subset U \wedge G_{\varepsilon_V}(a,b) \subset V$$

Ahora, tomamos $\varepsilon = \text{mín}\{\varepsilon_U, \varepsilon_V\}$ y tenemos que

$$G_\varepsilon(a,b) = G_{\varepsilon_U}(a,b) \cap G_{\varepsilon_V}(a,b) \subset U \cap V \implies U \cap V \in \mathcal{T}$$

Esto es porque al desarrollar la intersección $G_{\varepsilon_U}(a,b) \cap G_{\varepsilon_V}(a,b)$ se ve claramente que:

$$\begin{aligned}
&\Big(\big((a-\varepsilon_U, a+\varepsilon_U) \times \{b\}\big) \cup \big(\{a\} \times (b-\varepsilon_U, b+\varepsilon_U)\big)\Big) \\
&\qquad \cap \Big(\big((a-\varepsilon_V, a+\varepsilon_V) \times \{b\}\big) \cup \big(\{a\} \times (b-\varepsilon_V, b+\varepsilon_V)\big)\Big) \\
&= \Big[\big((a-\varepsilon_U, a+\varepsilon_U) \times \{b\}\big) \cap \Big(\big((a-\varepsilon_V, a+\varepsilon_V) \times \{b\}\big) \cup \big(\{a\} \times (b-\varepsilon_V, b+\varepsilon_V)\big)\Big)\Big] \\
&\qquad \cup \Big[\big(\{a\} \times (b-\varepsilon_U, b+\varepsilon_U)\big) \cap \Big(\big((a-\varepsilon_V, a+\varepsilon_V) \times \{b\}\big) \cup \big(\{a\} \times (b-\varepsilon_V, b+\varepsilon_V)\big)\Big)\Big] \\
&= \Big[\big((a-\varepsilon, a+\varepsilon) \times \{b\}\big) \cup \big(\{a\} \times (b-\varepsilon, b+\varepsilon)\big)\Big] = G_\varepsilon(a,b) \subset U \cap V
\end{aligned}$$

c) Sea $\{U_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}$, estudiemos $(a, b) \in \bigcup_{i \in I} U_i$

$$\implies \exists i_0 \in I : (a,b) \in U_{i_0} \implies \exists \varepsilon > 0 : G_\varepsilon(a,b) \subset U_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} U_i \implies \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$$

Como $\mathcal{T}$ cumple las tres propiedades de una topología, $\mathcal{T}$ es una topología en $\mathbb{R}^2$.

14. Sea $\{\mathcal{T}_i : i \in I\}$ una familia de topologías de X. Demuestra que $\bigcap_{i\in I} \mathcal{T}_i$ también es una topología de X.

***Solución*:** Sea $\mathcal{T} = \bigcap_{i\in I} \mathcal{T}_i$ con $\forall i \in I : \mathcal{T}_i$ topología en X.

a) $\varnothing, X \in \mathcal{T}$ porque $\forall i \in I : \varnothing, X \in \mathcal{T}_i$.

b) Sean $U, V \in \mathcal{T} \implies \forall i \in I : U, V \in \mathcal{T}_i \implies \forall i \in I : U \cap V \in \mathcal{T}_i \implies U \cap V \in \mathcal{T}$.

c) Sea $\{U_j\}_{j\in J} \subset \mathcal{T} \implies \forall i \in I : \{U_j\}_{j\in J} \subset \mathcal{T}_i$

$$\implies \forall i \in I : \bigcup_{j\in J} U_j \in \mathcal{T}_i \implies \bigcup_{j\in J} U_j \in \mathcal{T}$$

Como $\mathcal{T}$ cumple las tres propiedades de una topología, $\mathcal{T}$ es una topología en X. ■

H.1.3. Bases y subbases de una topología

15. Sea (X, d) un espacio métrico.

a) Dado un subconjunto $U \subseteq X$, demuestra que las condiciones siguientes son equivalentes:

1) Para todo $p \in U$ existe un $r > 0$ tal que $B_d(p, r) \subseteq U$.

2) Para todo $p \in U$ existe una bola abierta $B' = B_d(p', r')$ tal que $p \in B' \subseteq U$.

b) Concluye que la topología métrica asociada a d es la topología cuya base es la colección de las bolas abiertas.

***Solución*:**

a) Se pide demostrar que si (X, d) es un espacio métrico, entonces

$$\forall p \in U : \exists r > 0 : B_d(p, r) \subset U \iff \forall p \in U : \exists B' = B_d(p', r') : p \in B' \subset U.$$

$(\implies)$ Sea $p \in U \implies \exists r > 0 : B_d(p, r) \subset U$. Tomamos $B' = B_d(p, r) : p \in B' \subset U$.

$(\impliedby)$ Sea $p \in U \implies \exists B' = B_d(p', r') : p \in B' \subset U$. Queremos $r > 0 : B_d(p, r) \subset U$. Tomamos $r = r' - d(p, p') > 0$ y tenemos que

$$x \in B_d(p, r) \implies d(p, x) < r \implies d(x, p') \leqslant d(x, p) + d(p, p')$$
$$< r + d(p, p') = r' \implies x \in B' \subset U$$

Como $\forall x \in B_d(p, r) : x \in B' \subset U \implies B_d(p, r) \subset U$.

b) Queremos demostrar que

$$\mathcal{B} = \{B_d(p,r) : p \in X \wedge r > 0\} \text{ es base de } \mathcal{T}_d = \{E \subset X : E \text{ es abierto}\}.$$

Dado que $U \subset X$ abierto $\iff \forall p \in U : \exists r > 0 : B_d(p,r) \subset U \iff$ 15.*a*1

$\iff$ 15.*a*2 $\iff \forall p \in U : \exists B' = B_d(p',r') : p \in B' \subset U \underset{\text{Proposición ??}}{\overset{\uparrow}{\iff}} \mathcal{B}$ es base de $\mathcal{T}_d$.

■

16. Consideramos un conjunto no vacío X, una topología $\mathcal{T}$ en X, un punto $p \in X$ y una colección $\mathcal{E} \subset \mathcal{T}$ de entornos de p. Decimos que $\mathcal{E}$ es una base de entornos de p si para todo entorno U de p existe un $B \in \mathcal{E}$ con $p \in B \subseteq U$.

a) Demuestra que una colección de abiertos $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ es una base de $\mathcal{T}$ si y sólo si para todo $p \in X$ hay una base de entornos de p contenida en $\mathcal{B}$.

b) En el plano $\mathbb{R}^2$, sean d la distancia euclídea estándar y $d_1(x,y) = \|x - y\|_1$, siendo $\|(a,b)\|_1 = |a| + |b|$. Demuestra que las correspondientes familias de bolas abiertas generan ambas la misma topología:

$$\mathcal{B} = \big\{B_d(p,r) : p \in \mathbb{R}^2, r > 0\big\} \quad , \quad \mathcal{B}_1 = \big\{B_{d_1}(p,r) : p \in \mathbb{R}^2, r > 0\big\}$$

***Solución*:**

a) Veamos que $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ es base de $\mathcal{T} \iff \forall p \in X : \exists \mathcal{E}_p \subset \mathcal{B} : \mathcal{E}_p$ es base de entornos.
$\iff \forall p \in X : \exists \mathcal{E}_p \subset \mathcal{V}(p) : \forall U \in \mathcal{T}$ entorno de $p : \exists B \in \mathcal{E}_p : p \in B \subset U$.

($\Longrightarrow$) Tenemos que $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ es base de $\mathcal{T} \implies$

17. Se consideran las siguientes familias de subconjuntos de $\mathbb{R}$: $\mathcal{B}_{\leftarrow} = \{(-\infty, b) : b \in \mathbb{R}\}$, $\mathcal{B}_{\rightarrow} = \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$.

a) Demuestra que cada una de las familias $\mathcal{B}_{\leftarrow}$ y $\mathcal{B}_{\rightarrow}$ es una base de una topología de $\mathbb{R}$.

b) Compara estas topologías.

c) Demuestra que la topología generada por $\mathcal{B}_{\leftarrow} \cup \mathcal{B}_{\rightarrow}$ es la usual.

***Solución*:**

a) Sabemos que una base de una topología debe cumplir las propiedades de **??**.

1) $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0 : \begin{cases} \exists B_1 \in \mathcal{B}_{\leftarrow} : \lambda \in B_1 = (-\infty, \lambda + \varepsilon) \\ \exists B_2 \in \mathcal{B}_{\rightarrow} : \lambda \in B_2 = (\lambda - \varepsilon, \infty) \end{cases}$

2) Sean $B_1 = (-\infty, b_1), B_2 = (-\infty, b_2) \in \mathcal{B}_{\leftarrow}$ y sea $x \in B = B_1 \cap B_2 = (-\infty, \text{mín}\{b_1, b_2\})$. Por tanto, se tiene que $\exists B \in \mathcal{B}_{\leftarrow} : x \in B \subset B_1 \cap B_2$.

Sean $B_1 = (a_1, \infty), B_2 = (a_2, \infty) \in \mathcal{B}_{\rightarrow}$ y sea $x \in B = B_1 \cap B_2 = (\text{máx}\{a_1, a_2\}, \infty)$. Por tanto, se tiene que $\exists B \in \mathcal{B}_{\rightarrow} : x \in B \subset B_1 \cap B_2$.

Concluimos que $\mathcal{B}_{\leftarrow}$ y $\mathcal{B}_{\rightarrow}$ son bases de topologías en $\mathbb{R}$.

b) Sean $\mathcal{T}_{\leftarrow}, \mathcal{T}_{\rightarrow}$ las topologías generadas por $\mathcal{B}_{\leftarrow}, \mathcal{B}_{\rightarrow}$ respectivamente.

- Sea $B_{\leftarrow} = (-\infty, b) \in \mathcal{B}_{\leftarrow}$ y $x \in B_{\leftarrow}$, para que $\mathcal{T}_{\leftarrow} \subset \mathcal{T}_{\rightarrow}$ deberíamos tener que $\exists B_{\rightarrow} = (a, \infty) \in \mathcal{B}_{\rightarrow} : x \in B_{\rightarrow} \subset B_{\leftarrow}$ pero esto no es posible porque $\forall d \in \mathbb{R} : \nexists a \in \mathbb{R} : (a, \infty) \subset (-\infty, d)$ (a tendría que ser $-\infty$).
- Para el caso en el que $\mathcal{T}_{\rightarrow} \subset \mathcal{T}_{\leftarrow}$ ocurre lo análogo.
  Se tiene que $\forall c \in \mathbb{R} : \nexists d \in \mathbb{R} : (-\infty, d) \subset (c, \infty)$ (d tendría que ser ∞).

Por tanto, concluimos que $\mathcal{T}_{\leftarrow} \not\subset \mathcal{T}_{\rightarrow} \wedge \mathcal{T}_{\rightarrow} \not\subset \mathcal{T}_{\leftarrow}$.

c) Consideramos $\mathcal{B} = \mathcal{B}_{\leftarrow} \cup \mathcal{B}_{\rightarrow} = \{(-\infty, b) : b \in \mathbb{R}\} \cup \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$ y queremos demostrar que $\mathcal{T} = \mathcal{T}(\mathcal{B}) = \mathcal{T}_u$. Sin embargo, la unión de $\mathcal{B}_{\leftarrow}$ y $\mathcal{B}_{\rightarrow}$ no es una base de una topología en $\mathbb{R}$ porque no cumple la propiedad de la intersección finita.

Por tanto, interpretamos que la topología generada por $\mathcal{B}$ es la más pequeña que contiene a sus elementos. Puesto que ya tenemos todos los intervalos infinitos abiertos de $\mathbb{R}$, solo nos falta incluir los intervalos finitos abiertos.
Como una topología es cerrada por intersecciones finitas, tenemos que
$\forall a, b \in \mathbb{R} : (a, b) = (-\infty, b) \cap (a, \infty) \in \mathcal{T}$. Por tanto, $\mathcal{T} = \mathcal{T}_u$.

18. Sea $\mathcal{T}_j, j \in J$ una familia de topologías sobre X. Demuestra que existe una topología que contiene a todas las $\mathcal{T}_j$, para $j \in J$, y además es la menos fina de todas las que verifican esta propiedad.

***Solución*:** Este ejercicio es muy parecido al de un razonamiento visto en clase.
Definimos $\Sigma = \bigcup_{j \in J} \mathcal{T}_j \subset \mathcal{P}(X)$. Veamos que Σ es una subbase de una topología $\mathcal{T}$ en X.

$$\forall j \in J : X \in \mathcal{T}_j \implies X \in \Sigma \implies X \subset \bigcup_{S \in \Sigma} S \subset X \implies X = \bigcup_{S \in \Sigma} S$$

Por tanto, Σ es una subbase de una topología $\mathcal{T}$ en X. Ahora queremos demostrar que $\mathcal{T}(\Sigma)$ contiene a todas las $\mathcal{T}_j$ y es la menos fina de todas las topologías de X que lo cumple.

$\mathcal{T} = \mathcal{T}(\Sigma) \implies \mathcal{T} \supset \mathcal{B} \supset \Sigma = \bigcup_{j \in J} \mathcal{T}_j \supset \mathcal{T}_i, \forall i \in J$ donde $\mathcal{B}$ es la base inducida por Σ.

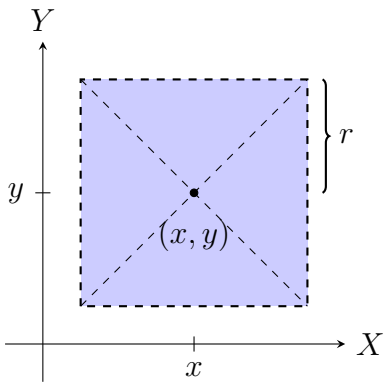
Sea $\mathcal{T}'$ una topología tal que $\forall j \in J : \mathcal{T}_j \subset \mathcal{T}'$

$$\Longrightarrow \Sigma = \bigcup_{j\in J} \mathcal{T}_j \subset \mathcal{T}' \Longrightarrow \mathcal{B} \subset \mathcal{T}' \Longrightarrow \mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$$

Por tanto, $\mathcal{T}$ es la topología más fina que contiene a todas las $\mathcal{T}_j$. ■

19. Para cada punto (x, y) de $\mathbb{R}^2$ y cada $r \in \mathbb{R}$ con $r > 0$ se considera el siguiente conjunto $Q_r(x, y)$: "cuadrado con lados paralelos a los ejes, centrado en (x, y) y de lado $2r$, del que se ha excluido los lados y los puntos de las diagonales que no sean el punto (x, y)".
Haz un dibujo que ayude a demostrar que $\mathcal{B} = \{Q_r(x, y) : (x, y) \in \mathbb{R}^2, r > 0\}$ es base para una topología en $\mathbb{R}^2$.

***Solución*:** Tenemos $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \exists r > 0 : (x, y) \in Q_r(x, y) \subset \mathbb{R}^2$. Por tanto, basta demostrar la propiedad de la intersección. Sean $B_1 = Q_{r_1}(x_1, y_1), B_2 = Q_{r_2}(x_2, y_2) \in \mathcal{B}$, con un dibujo se puede ver que siempre $\exists r > 0, (x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x, y) \in Q_r(x, y) \subset B_1 \cap B_2$.



20. Sean $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ bases de las topologías $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ de X respectivamente, demuéstrese que

$$\mathcal{B} = \{B_1 \cap B_2 : B_1 \in \mathcal{B}_1, B_2 \in \mathcal{B}_2\}$$

es base de una topología más fina que $\mathcal{T}_1$ y que $\mathcal{T}_2$.

***Solución*:**

a) Veamos primero que $\mathcal{B}$ es base de una topología en X comprobando las propiedades de la proposición **??**:

1) Sea $x \in X \Longrightarrow \exists B_1 \in \mathcal{B}_1, B_2 \in \mathcal{B}_2 : x \in B_1, B_2 \Longrightarrow x \in B_1 \cap B_2$
$\Longrightarrow \forall x \in X : \exists B \in \mathcal{B} : x \in B.$

2) Sean $B_1 \cap B_2, B_1' \cap B_2' \in \mathcal{B}$ y $x \in B_1 \cap B_2 \cap B_1' \cap B_2'$ con $B_1, B_1' \in \mathcal{B}_1 \wedge B_2, B_2' \in \mathcal{B}_2$. Si tomamos $B = B_1 \cap B_2$ se cumple que $x \in B \subset B_1 \cap B_2 \cap B_1' \cap B_2'$.

Por tanto, hemos demostrado que $\mathcal{B}$ es base de una topología de X. ■

b) Queremos demostrar que $\mathcal{B}$ es base de una topología más fina que $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$.
Como $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ son bases de una topología de X, por la proposición **??** tenemos

$$\forall x \in X : \exists B_1 \in \mathcal{B}_1, B_2 \in \mathcal{B}_2 : x \in B_1, B_2 \implies x \in B_1 \cap B_2.$$

Por tanto, sea $B_1 \in \mathcal{B}$ y $x \in B_1 \implies \exists B_2 \in \mathcal{B}_2 : x \in B_2 \implies x \in B_1 \cap B_2 \subset B_1, B_2$.

Como $\forall B_1 \in \mathcal{B}_1, B_2 \in \mathcal{B}_2 : B_1 \cap B_2 \in \mathcal{B}$, podemos aplicar la Proposición **??** porque hemos demostrado que $\forall B_1 \in \mathcal{B}_1 : \forall x \in B_1 : \exists B \in \mathcal{B} : x \in B \subset B_1$ con $B = B_1 \cap B_2$.

■

21. Encuentra una subbase para la topología discreta en el conjunto $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ tal que todos sus miembros tengan más de un elemento.

***Solución*:** Queremos una subbase Σ para $\mathcal{T}_d : \forall S \in \Sigma : |S| > 1$
Tenemos que la base habitual de la topología discreta es $\mathcal{B} = \Big\{\{x\} : x \in X\Big\}$ y queremos construirla a partir de intersecciones finitas de elementos de una subbase Σ.

Si tomamos $\boxed{\Sigma = \Big\{\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{4,5\},\{1,5\}\Big\}}$, tenemos que induce la base
$\mathcal{B}' = \Big\{\{1\},\{2\},\{3\},\{4\},\{5\},\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{4,5\},\{1,5\}\Big\}$ que es la base de $\mathcal{T}_d$.
Observamos que $\mathcal{B} \subset \mathcal{B}'$ pero ambas generan la misma topología discreta.

H.2. Topología general

H.2.1. Producto de dos espacios topológicos. Subespacios. Topología del orden.

1. Sea $(\mathbb{R}, T_{[)})$ la recta real con la topología del límite inferior, o de Sorgenfrey. En el espacio producto $(\mathbb{R}, T_{[)}) \times (\mathbb{R}, T_{[)})$, conocido como el plano de Sorgenfrey, describe la topología inducida en los subconjuntos:

$$X = \{(x, -x) : x \in \mathbb{R}\}, \quad Y = \{(x, x) : x \in \mathbb{R}\}.$$

***Solución*:** Primero queremos calcular una base $\mathcal{B}$ para la topología producto de $(\mathbb{R}, T_{[)}) \times (\mathbb{R}, T_{[)})$. Por la proposición 1.5.2 tenemos que

$$\mathcal{B} = \{B_1 \times B_2 : B_1, B_2 \in \mathcal{B}_{[)}\} \text{ donde } \mathcal{B}_{[)} = \{[a, b) : -\infty < a < b < \infty\}$$

$$\implies \mathcal{B} = \{[a_1, b_1) \times [a_2, b_2) : a_1 < b_1 \wedge a_2 < b_2 \wedge \ |a_1|, |a_2|, |b_1|, |b_2| < \infty\}$$

es base de la topología producto para $(\mathbb{R}, T_{[)}) \times (\mathbb{R}, T_{[)})$.

a) Ahora consideramos la topología inducida por X en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ con la topología producto.

$$\begin{aligned} \implies \mathcal{B}_X &= \{B \cap X : B \in \mathcal{B}\} \\ &= \left\{ \big([a_1, b_1) \times [a_2, b_2)\big) \cap X : a_1 < b_1 \wedge a_2 < b_2 \wedge \ |a_1|, |a_2|, |b_1|, |b_2| < \infty \right\} \end{aligned}$$

En $\mathcal{B}_X$ tenemos cuatro tipos de subconjuntos de la recta $y = -x$: abiertos por un lado y cerrados por el otro, abiertos por el otro y cerrados por el uno, abiertos por ambos lados y cerrados por ambos lados

Como a partir de uniones de estos conjuntos se pueden formar todos los subconjuntos de la recta $y = -x$, entonces la topología inducida por X en $(\mathbb{R}, T_{[)}) \times (\mathbb{R}, T_{[)})$ con la topología producto es "como" la topología usual de $\mathbb{R}$. Es decir, $\mathcal{T}_X = \mathcal{P}(X)$.

b) En el caso de la recta $y = x$ tenemos que $\mathcal{B}_Y$ únicamente contiene los subconjuntos de Y cerrados por el extremo inferior y abiertos por el superior. Esto nos genera en Y una topología que es "como" la topología del límite inferior en $\mathbb{R}$. Es decir, $\mathcal{T}_Y = T_{[)}$.

2. Sean X e Y espacios topológicos, $A \subset X \times Y$ y las secciones

$$A_x = \{y \in Y : (x, y) \in A\}, \quad A_y = \{x \in X : (x, y) \in A\}.$$

ı) Demuestra que si A es abierto en $X \times Y$, entonces, para cada $x \in X$ y cada $y \in Y$, A_x y A_y son abiertos en Y y en X, respectivamente.

II) Si A_x y A_y son abiertos para cada $x \in X$ y cada $y \in Y$, ¿es A abierto en $X \times Y$?

***Solución*:**

I) Sea A abierto en $X \times Y \implies \exists\{B_\omega\}_{\omega\in H} \subset \mathcal{B}_\times : A = \bigcup_{\omega\in H} B_\alpha$ donde
$\mathcal{B}_\times = \{B_X \times B_Y : B_X \in \mathcal{B}_X \wedge B_Y \in \mathcal{B}_Y\}$ es la base de la topología producto en $X \times Y$.

$$\implies \exists\{B_\alpha\}_{\alpha\in I} \subset \mathcal{B}_X, \{B_\beta\}_{\beta\in J} \subset \mathcal{B}_Y : A = \bigcup_{\alpha\in I \wedge \beta\in J} B_\alpha \times B_\beta$$

$$\implies \forall x \in X : A_x = \left\{ y \in Y : (x,y) \in \bigcup_{\alpha\in I \wedge \beta\in J} B_\alpha \times B_\beta \right\} = \bigcup_{\beta\in J} B_\beta \in \mathcal{T}_Y$$

$$\implies \forall y \in Y : A_y = \left\{ x \in X : (x,y) \in \bigcup_{\alpha\in I \wedge \beta\in J} B_\alpha \times B_\beta \right\} = \bigcup_{\alpha\in I} B_\alpha \in \mathcal{T}_X$$

■

II) Tenemos que $\forall x \in X : A_x \in \mathcal{T}_Y$ y $\forall y \in Y : A_y \in \mathcal{T}_X$
$\implies \exists\{B_\alpha\}_{\alpha\in I} \subset \mathcal{B}_X, \{B_\beta\}_{\beta\in J} \subset \mathcal{B}_Y : A_x = \bigcup_{\beta\in J} B_\beta \wedge A_y = \bigcup_{\alpha\in I} B_\alpha$.
Sin embargo, no podemos asegurar que $A \in \mathcal{T}_{X\times Y}$, buscaremos una contraejemplo.

No lo encuentro.

***Solución* (de Dragan):**

II) Recordamos el ejercicio 19. de la Hoja 1.

3. Sean X e Y dos conjuntos no vacíos. Sea $\mathcal{T}$ la topología producto en $X \times Y$ construida a partir de las topologías $\mathcal{T}_X$ de X y $\mathcal{T}_Y$ de Y. Prueba que, si $\mathcal{B}$ es una base de $\mathcal{T}$ (no necesariamente la "base producto"), entonces $\pi_X(\mathcal{B}) = \{\pi_X(B) : B \in \mathcal{B}\}$ es base de $\mathcal{T}_X$ y $\pi_Y(\mathcal{B}) = \{\pi_Y(B) : B \in \mathcal{B}\}$ es base de $\mathcal{T}_Y$. ¿Se puede usar este hecho para resolver el ejercicio anterior?

***Solución*:** Como $\mathcal{B}$ es base de $\mathcal{T}$, $\forall G \in \mathcal{T} : \forall (x,y) \in G : \exists B \in \mathcal{B} : (x,y) \in B \subset G$.
Sean $U \in \mathcal{T}_X, V \in \mathcal{T}_Y \wedge x \in U, y \in V \implies U \times V \in \mathcal{T} \implies \exists B \in \mathcal{B} : (x,y) \in B \subset U \times V$.

$$\implies \begin{cases} B_x := \pi_X(B) \in \pi_X(\mathcal{B}) \wedge x \in B_x \subset U \\ B_y := \pi_Y(B) \in \pi_Y(\mathcal{B}) \wedge y \in B_y \subset V \end{cases} \implies \begin{cases} \pi_X(\mathcal{B}) \text{ es base de } \mathcal{T}_X \\ \pi_Y(\mathcal{B}) \text{ es base de } \mathcal{T}_Y \end{cases}$$

■

Se puede usar para resolver el apartado i) del ejercicio anterior.

Sea $A \in \mathcal{T} \implies \exists\{B_\alpha\}_{\alpha\in I} \subset \mathcal{B} : A = \bigcup_{\alpha\in I} B_\alpha$ y $y \in Y$.

$$\implies A_y := \{x \in X : (x,y) \in A\} = \pi_X(A \cap (X \times \{y\})) = \pi_X\left(\left(\bigcup_{\alpha\in I} B_\alpha\right) \cap \Big(X \times \{y\}\Big)\right)$$

$$= \pi_X\left(\bigcup_{\alpha\in I} B_\alpha \cap \big(X \times \{y\}\big)\right) = \bigcup_{\alpha\in I} \pi_X(B_\alpha \cap (X \times \{y\})) = \bigcup_{\alpha\in I} \pi_X(B_\alpha) \in \mathcal{T}_X$$

para A_x con $x \in X$ se hace de forma análoga.

4. Se considera la topología $\mathcal{T}_\mathcal{B}$ en $\mathbb{R}^2$ generada por la base $\mathcal{B}$ del ejercicio 19. de la hoja 1 de problemas.
¿Existen en $\mathbb{R}$ sendas topologías de modo que su producto coincida con la topología $\mathcal{T}_\mathcal{B}$?
Indicación: De existir, ambas topologías deberían ser menos finas que la usual.

***Solución*:** Suponemos por contradicción que $\exists\, \mathcal{T}_X, \mathcal{T}_Y \subset \mathcal{P}(\mathbb{R})$ tal que $\mathcal{T}_X \times \mathcal{T}_Y = \mathcal{T}_\mathcal{B}$.
Por el ejercicio anterior, $\mathcal{B}_X = \pi_X(\mathcal{B})$ y $\mathcal{B}_Y = \pi_Y(\mathcal{B})$ son bases de $\mathcal{T}_X$ y $\mathcal{T}_Y$ respectivamente.
Como $\forall Q_r(x,y) \in \mathcal{B} : \pi_X(Q_r(x,y)) = (x-r, x+r) \wedge \pi_Y(Q_r(x,y)) = (y-r, y+r)$, entonces
$\mathcal{B}_X = \mathcal{B}_Y = \{(a,b) : a < b\} \implies \mathcal{T}_X = \mathcal{T}_Y = \mathcal{T}_u$ en $\mathbb{R} \implies \mathcal{T}_\mathcal{B} = T_u$ en $\mathbb{R}^2$.
Sin embargo, $\mathcal{T}_\mathcal{B} \not\subset \mathcal{T}_u$ porque dado $Q_r(x,y) \in \mathcal{B}$,

$$\forall r > 0 : B((x,y);r) \in \mathcal{B}_u : B((x,y);r) \not\subset Q_r(x,y) \implies \mathcal{T}_\mathcal{B} \neq \mathcal{T}_u. \longrightarrow\!\longleftarrow$$ ■

5. Demuestra que si Y es un subespacio de X, y A es un subconjunto de Y, entonces la topología subespacio que A hereda como subconjunto de X coincide con la topología subespacio que hereda como subconjunto de Y.

***Solución*:** Tenemos que $\mathcal{T}_Y = \{U \cap Y : U \in \mathcal{T}_X\}$ y $\mathcal{T}_A = \{V \cap A : V \in \mathcal{T}_Y\}$.
Queremos $\forall G \in \mathcal{T}_A : \exists U \in \mathcal{T}_X : G = U \cap A$. Sea $G \in \mathcal{T}_A \implies \exists V \in \mathcal{T}_Y : G = V \cap A$.
$\implies \exists U \in \mathcal{T}_X : V = U \cap Y \implies G = (U \cap Y) \cap A = U \cap (Y \cap A) = U \cap A$ porque $A \subset Y$.
Por tanto, $\{U \cap A : U \in \mathcal{T}_X\} = \{V \cap A : V \in \mathcal{T}_Y\}$. ■

6. Demuestra que la topología del orden lexicográfico en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

i) coincide con la top. producto de $\mathbb{R}$ con la top. discreta y $\mathbb{R}$ con la top. usual;

ii) es más fina que la topología usual.

***Solución*:**

i) Sea $X = \mathbb{R}$ con la topología discreta y $Y = \mathbb{R}$ con la topología usual. Las respectivas bases son $\mathcal{B}_X = \{\{x\} : x \in \mathbb{R}\}$ y $\mathcal{B}_Y = \{(a,b) : a < b\}$.

$$\implies \mathcal{B}_\times = \{B_X \times B_Y : B_X \in \mathcal{B}_X \wedge B_Y \in \mathcal{B}_Y\} = \{\{x\} \times (a,b) : x \in \mathbb{R} \wedge a < b\}$$

es base de la topología producto y, como vimos en teoría, también es base de la topología del orden lexicográfico en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

II) Sean $A = (a,b) \times (c,d) \in \mathcal{B}_u$ y $(x,y) \in A$. Tomamos $B_{(x,y)} = \{x\} \times (c,d) \in \mathcal{B}_\times$
$\implies (x,y) \in B_{(x,y)} \subset A \implies \mathcal{T}_\times \subset \mathcal{T}_u$. ■
La inclusión es estricta porque $\forall B \in \mathcal{B}_\times : B \notin \mathcal{T}_u$.

7. Consideramos $I = [0,1]$ con la topología subespacio que recibe de la topología usual en $\mathbb{R}$. ¿Cuál es la relación entre las topologías siguientes?

I) La topología producto en $I \times I$; $(\mathcal{T}_1)$

II) la topología del orden lexicográfico en $I \times I$; $(\mathcal{T}_2)$

III) la topología producto de la topología discreta en I y la topología usual en I. $(\mathcal{T}_3)$

***Solución* (Está mal):** Tenemos que $\mathcal{B}_I = \{(a,b) : a < b\} \cup \{(a,1] : a \geqslant 0\} \cup \{[0,b) : b \leqslant 1\}$.

I) $\mathcal{B}_1 = \{B_1 \times B_2 : B_1, B_2 \in \mathcal{B}_I\}$ es base de la topología producto en $I \times I$.
$\implies \mathcal{B}_1 = \{((a,b) \times (c,d)) \cap (I \times I) : a < b \wedge c < d\}$.

II) $\mathcal{B}_2 = \{\{x\} \times B : x \in I \wedge B \in \mathcal{B}_I\}$ es base de la top. del orden lexicográfico en $I \times I$.

III) $\mathcal{B}_3 = \{\{x\} \times (a,b) : x \in I \wedge 1 \leqslant a < b \leqslant 1\}$ es base de la topología producto de la topología discreta en I y la topología usual en I.

Por tanto, dibujándolo se ve que $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_3 \subsetneq \mathcal{T}_2$ y $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_3$ no son comparables.

***Solución* (de Dragan):** Vamos a ir comparando las topologías por pares ordenados.

a) Consideramos $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$. Tomamos $\{1/4\} \times (1/4, 3/4)$ que es abierto básico de $\mathcal{T}_2$. No contiene a ningún abierto básico para la topología $\mathcal{T}_1 \implies \mathcal{T}_2 \not\subset \mathcal{T}_1$.

Tenemos que $\mathcal{T}_1 \not\subset \mathcal{T}_2$ porque al tomar $B = (1/4, 3/4) \times (1/2, 1] \in \mathcal{T}_1$, no contiene ningún abierto de $\mathcal{T}_2$ porque no hay ningún abierto básico de $\mathcal{T}_2$ que contenga a $(1/2, 1]$.

b) Consideramos ahora $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_3$. Tomamos $K = \{1/2\} \times (1/2, 1] \in \mathcal{T}_3$ pero $K \notin \mathcal{T}_1$ porque no hay ningún abierto básico de $\mathcal{T}_1$ que contenga a $K \implies \mathcal{T}_3 \not\subset \mathcal{T}_1$.

Por otro lado, $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_3$ porque $\forall B \in \mathcal{B}_1 : \forall (x,y) \in B_1 : \exists B_3 \in \mathcal{B}_3 : (x,y) \in B_3 \subset B_1$.

c) Consideramos $\mathcal{T}_2$ y $\mathcal{T}_3$ y tomamos $K = \{1/2\} \times (1/2, 1] \in \mathcal{T}_3$. No hay ningún abierto básico de $\mathcal{T}_2$ que contenga a $K \implies \mathcal{T}_3 \not\subset \mathcal{T}_2$.

Por otro lado, $\mathcal{T}_2 \subset \mathcal{T}_3$ porque $\forall B \in \mathcal{B}_2 : \forall (x,y) \in B_2 : \exists B_3 \in \mathcal{B}_3 : (x,y) \in B_3 \subset B_2$.

Por tanto, $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2 \subsetneq \mathcal{T}_3$ y $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ no son comparables.

H.2.2. Interior, adherencia, frontera y derivado en espacios métricos

8. ¿Es cierto que en cada espacio métrico, el cierre de la bola abierta $B(a,r)$ es la bola cerrada $B(a,r)$?

***Solución*:** Queremos ver si $\forall x \in X : \forall r > 0 : \overline{B(x,r)} = \overline{B}(x,r)$.
Consideramos X con la métrica discreta y $a \in X$.

$$\implies \overline{B}(a;1) = \{x \in X : d(x,a) \leqslant 1\} = X \text{ pero } B(a;1) = \{a\} \text{ que ya es cerrado.}$$

Por tanto, en general, $\overline{B(x,r)} \neq \overline{B}(x,r)$.

9. Se considera el siguiente subconjunto de $\mathbb{R}$:

$$A = \left(-\infty, -\sqrt{2}\right) \cup \left[\sqrt{2}, 3\right) \cup \left\{\frac{3n+10}{n+3} : n \in \mathbb{N}\right\} \cup \{0\}.$$

Halla $\mathring{A}$, $\overline{A}$ y A' en las siguientes métricas sobre $\mathbb{R}$:

I) La usual.

II) La discreta.

III) La métrica dada por la fórmula $d(x,y) = \text{mín}\{|x-y|, 1\}$.

Indicación: Conviene comparar los conjuntos abiertos en esta métrica con los de la usual.

***Solución*:**

I) Con la métrica usual $\mathring{A} = \left(-\infty, -\sqrt{2}\right) \cup \left(\sqrt{2}, 3\right)$, $A' = \left\{\frac{3n+10}{n+3} : n \in \mathbb{N}\right\} \cup \{0\}$ y $\overline{A} = \left(-\infty, -\sqrt{2}\right] \cup \left[\sqrt{2}, 3\right] \cup \left\{\frac{3n+10}{n+3} : n \in \mathbb{N}\right\} \cup \{0\}$.

II) Con la métrica discreta, $\mathring{A} = \overline{A} = A$. Como $A' \cup A = \overline{A} \implies A' \subset A$.
En la métrica discreta, $\forall x \in \mathbb{R} : \{x\} \in \mathcal{T} \implies A' = \varnothing$.

III) En este caso $\mathring{A} = \left(-\infty, -\sqrt{2}\right) \cup \left(\sqrt{2}, 3\right)$, $\overline{A} = \left(-\infty, -\sqrt{2}\right] \cup \left[\sqrt{2}, 3\right] \cup \{0\} \cup \left\{\frac{3n+10}{n+3} : n \in \mathbb{N}\right\}$ y $A' = \{0\} \cup \left\{\frac{3n+10}{n+3} : n \in \mathbb{N}\right\}$, son los mismos conjuntos que con la métrica usual.

10. Para cada uno de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$, se pide hallar su frontera y decidir si es abierto o cerrado.

$$A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 = 4\}, \quad B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |x| < 1, |y| < 3\}.$$

***Solución*:** $\partial A = A$ y A es cerrado.
$\partial B = \{(x,y) : (|x| = 1 \wedge |y| < 3) \vee (|x| < 1 \wedge |y| = 3)\}$ y B es abierto.

11. Halla un subconjunto $A \subset \mathbb{R}$ que, con la métrica usual de $\mathbb{R}$, tenga como frontera el conjunto dado:

$$\partial A = [1,2] \cup \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}.$$

***Solución*:** Proponemos como $A = [1,2] \cup \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} \cap \mathbb{Q}$.

$$\implies \overline{A} = \mathring{A} \cup \partial A = [1,2] \cup \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

Además $\mathring{A} = \varnothing \implies \partial A = \overline{A}$.

12. Determina los conjuntos A' y $\overline{A}$ para $A = \{(0,2)\} \cup ([0,1] \times [0,1)) \subset \mathbb{R}^2$.

***Solución*:** $\overline{A} = ([0,1] \times [0,1]) \cup \{(0,2)\}$ y $A' = ([0,1] \times [0,1])$.

13. Sean A y B subconjuntos de $\mathbb{R}^2$ dotado de la métrica euclídea. Sea x un punto de acumulación de $A \cup B$. ¿Se puede concluir que x es un punto de acumulación de A o de B?

***Solución*:** Sea $V \in \mathcal{V}(x)$, entonces $V \cap (A \cup B) \setminus \{x\} \neq \varnothing \implies \exists y \neq x : y \in V \cap (A \cup B)$.
$\implies y \in V \cap A \vee y \in V \cap B \implies V \cap A \setminus \{x\} \neq \varnothing \vee V \cap B \setminus \{x\} \neq \varnothing$.
Por tanto, x es punto de acumulación de A o de B (o de ambos).l

14. Sea (X,d) un espacio métrico. Demuestra que si A es un subconjunto finito de X, entonces A no tiene puntos de acumulación; es decir, $A' = \varnothing$.

***Solución*:** Tenemos que $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$. Sup. $\exists x \in X : \forall V \in \mathcal{V}(x) : V \cap A \setminus \{x\} \neq \varnothing$.
$\implies \forall r > 0 : B(x;r) \cap A \setminus \{x\} \neq \varnothing \implies \forall r > 0 : \exists a_i \in A \setminus \{x\} : d(x,a_i) < r$.
Si $r = \text{mín}\{d(x,a_i) : a_i \in A \setminus \{x\}\} > 0 \implies \forall a_i \in A \setminus \{x\} : d(x,a_i) \geqslant r \quad \longrightarrow\!\leftarrow$ ■

15. Si (X,d) es un espacio métrico, $A \subset X$ y $a \in X$, se define $d(a,A) = \text{ínf}\{d(a,x) : x \in A\}$.

i) Demuestra que $d(a,A) = 0$ si y sólo si $a \in \overline{A}$.

ii) Para $\alpha \in \mathbb{R}^+ = (0, +\infty)$, definamos $B_\alpha(A) = \{x \in X : d(x,A) < \alpha\}$. Prueba que para todos $\alpha, \beta > 0$ se cumple la inclusión

$$B_\alpha(B_\beta(A)) \subset B_{\alpha+\beta}(A)$$

pero que la igualdad no es necesariamente cierta.

***Solución*:**

I) $d(a,A)=0 \iff \inf\{d(a,x) : x\in A\}=0 \iff \forall\varepsilon>0 : \exists x\in A : d(a,x)<\varepsilon.$
$\iff \forall\varepsilon>0 : B(a;\varepsilon)\cap A\neq\varnothing \iff a\in\overline{A}$

II) Sean $\alpha,\beta\in\mathbb{R}^+$ y sea $x\in B_\alpha(B_\beta(A)) \implies d(x,B_\beta(A))<\alpha.$
$\implies \inf\{d(x,y) : y\in B_\beta(A)\}<\alpha \implies \forall\varepsilon>0 : \exists y\in B_\beta(A) : d(x,y)<\alpha+\varepsilon.$
$\implies \forall\varepsilon>0 : \exists y\in X : d(y,A)<\beta \wedge d(x,y)<\alpha+\varepsilon.$
$\implies \forall\varepsilon>0 : \exists y\in X : \forall\delta>0 : \exists z\in A : d(y,z)<\beta+\delta \wedge d(x,y)<\alpha+\varepsilon.$
$\implies \forall\varepsilon>0 : \exists y\in X : \forall\delta>0 : \exists z\in A : d(x,z)\leqslant d(x,y)+d(y,z)<\alpha+\beta+\varepsilon+\delta.$
$\implies \forall\varepsilon>0 : \exists z\in A : d(x,z)<\alpha+\beta+\varepsilon \implies \inf\{d(x,z) : z\in A\}<\alpha+\beta.$
$\implies x\in B_{\alpha+\beta}(A) \implies B_\alpha(B_\beta(A))\subset B_{\alpha+\beta}(A).$ ■

H.2.3. Entornos, interior, adherencia, frontera y derivado

16. Comprueba que $\mathcal{T}=\{\varnothing\}\cup\{E_n \mid n\in\mathbb{N}\}$ es una topología de $\mathbb{N}=\mathbb{Z}^+$, donde E_n son los conjuntos de la forma $\{n,n+1,n+2,\dots\}$.

I) Halla todos los conjuntos cerrados en la topología $\mathcal{T}$.

II) Describe todos los entornos abiertos del punto $m\in\mathbb{N}$ en la topología $\mathcal{T}$.

III) Determina la clausura de los conjuntos $A=\{9,13,48,96\}$ y $D=\{3,6,9,12,15,\dots\}$.

***Solución*:** Comprobemos que $\mathcal{T}$ es una topología en $\mathbb{N}$.

a) $\varnothing\in\mathcal{T}$ por definición y $\mathbb{N}=E_1\in\mathcal{T}$.

b) Sean $E_n,E_m\in\mathcal{T}$, entonces $E_n\cap E_m=E_{\text{máx}\{n,m\}}\in\mathcal{T}$.

c) Sea $\{E_i\}_{i\in I}\subset\mathcal{T}$, entonces $\bigcup_{i\in I}E_i=E_{\text{mín}\{i:i\in I\}}\in\mathcal{T}$.

Ahora estudiemos los diferentes tipos de conjuntos en la topología $\mathcal{T}$.

I) Tenemos que $\forall n>1 : E_n$ es abierto $\implies \mathbb{N}\setminus E_n=\{1,\dots,n-1\}$ es cerrado.
Además, $\varnothing=\mathbb{N}\setminus E_1$ y $\mathbb{N}$ son cerrados.

II) Sea $m\in\mathbb{N}$, entonces $V\in\mathcal{V}(m) \iff m\in V\in\mathcal{T} \iff V=E_n$ con $n\leqslant m$.

III) Como la clausura de A el conjunto cerrado más pequeño que contiene a A, entonces $\overline{A}=\mathbb{N}\setminus E_{97}=\{1,2,\dots,96\}$.
Como D es infinito, entonces $\overline{D}=\mathbb{N}$ pues todos los demás cerrados son finitos.

17. Se considera el siguiente subconjunto de $\mathbb{R}$:

$$A=(-\infty,-\sqrt{2})\cup[\sqrt{2},3)\cup\left\{\frac{3n+10}{n+3} : n\in\mathbb{N}\right\}\cup\{0\}.$$

Halla $\mathring{A}$, $\overline{A}$ y A' en las siguientes topologías de $\mathbb{R}$:

I) La cofinita.

II) La topología $T_{[)}$ de Sorgenfrey (la que tiene como base $\mathcal{B} = \{[a,b) : a,b \in \mathbb{R}\}$).

III) La que tiene como base $\mathcal{B} = \{[a,b) : a,b \in \mathbb{Q}\}$.

IV) $T_{\leftarrow}$ (la que tiene como base $\mathcal{B} = \{(-\infty, a) : a \in \mathbb{R}\}$).

***Solución*:**

I)

II)

III) Consideramos la topología $\mathcal{T}_{[\mathbb{Q})}$ que tiene como base $\mathcal{B}_{[\mathbb{Q})} = \{[a,b) : a,b \in \mathbb{Q}\}$. Tenemos que $\forall B_{\mathbb{Q}} \in \mathcal{B}_{[\mathbb{Q})} : \exists B \in \mathcal{B}_{[)} : B_{\mathbb{Q}} = B \cap \mathbb{Q} \implies \mathcal{T}_{[\mathbb{Q})} \subset \mathcal{T}_{[)}$. Sin embargo, si consideramos $[x,y) \in \mathcal{T}_{[)}$ con $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, entonces

$$\nexists [a,b) \in \mathcal{B}_{[\mathbb{Q})} : x \in [a,b) \subset [x,y) \implies \mathcal{T}_{[)} \not\subset \mathcal{T}_{[\mathbb{Q})}.$$

Además se puede demostrar que $\mathcal{T}_u \subsetneq \mathcal{T}_{[\mathbb{Q})}$ y hemos encontrado una topología que está entre la usual y la de Sorgenfrey, algo que no habíamos visto hasta ahora.

Entonces, $\mathring{A} = (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3)$, $A' = (-\infty, \sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 3]$.
Por tanto, $\overline{A} = A \cup A' = A \cup \{-\sqrt{2}\} \cup \{3\}$.

IV) En este caso se tiene que $\mathcal{T} = \mathcal{B} \cup \{\varnothing, \mathbb{R}\}$.
Por tanto, $\mathring{A} = (-\infty, -\sqrt{2})$, $A' = \mathbb{R}$ y $\overline{A} = \mathbb{R}$.

18. Sea X un espacio topológico y sean $A, D \subset X$. Demuestra que:

I) $\partial A = \overline{A} \setminus \mathring{A}$.

II) $\partial A = \varnothing$ si y sólo si A es simultáneamente abierto y cerrado.

III) Si A es abierto, entonces $A \cap \overline{D} \subset \overline{A \cap D}$. ¿Se satisface esta inclusión si A no es abierto?

IV) Si $A \cup D = X$, entonces $\overline{A} \cup \mathring{D} = \mathring{A} \cup \overline{D} = X$.

V) $\mathring{A} \cup \mathring{D} \subset \text{Int}(A \cup D)$. La inclusión anterior puede ser estricta.

VI) Si $\partial A = D$ y $\partial D = A$, entonces $A = D$.

VII) $\partial(A \cup D) \subset \partial(A) \cup \partial(D)$ y la inclusión es estricta en general (busca un ejemplo sencillo).

VIII) Si $A \cap D = \varnothing$, entonces $\partial(A \cup D) = \partial(A) \cup \partial(D)$.

***Solución*:**

I) $x \in \partial A \iff \forall V \in \mathcal{V}(x) : V \cap A \neq \varnothing \ _\wedge \ V \cap (X \setminus A) \neq \varnothing$

$$\iff \begin{cases} \forall V \in \mathcal{V}(x) : V \cap A \neq \varnothing \iff x \in \overline{A} \text{ y además} \\ \forall V \in \mathcal{V}(x) : V \setminus A \neq \varnothing \iff \neg\,(\exists V \in \mathcal{V}(x) : V \subset A) \iff x \notin \mathring{A} \end{cases}$$

Por tanto, $\left(x \in \partial A \iff x \in \overline{A} \setminus \mathring{A}\right) \iff \partial A = \overline{A} \setminus \mathring{A}$. ■

II) Por el apartado i), $\partial A = \overline{A} \setminus \mathring{A} = \varnothing \iff \overline{A} = \mathring{A} \iff A$ es abierto y cerrado. ■

III) Sea $x \in A \cap \overline{D} \implies x \in A \ _\wedge \ x \in \overline{D} \implies \forall V \in \mathcal{V}(x) : V \cap D \neq \varnothing$. Suponemos que $A \cap D \neq \varnothing$, entonces, $\forall V \in \mathcal{V}(x) : V \cap (A \cap D) \neq \varnothing \implies x \in \overline{A \cap D}$.
Si $A \cap D = \varnothing$, supongamos que $\exists x \in A \cap \overline{D}$
$\implies x \in \overline{D} \ _\wedge \ x \in A \implies \exists V \in \mathcal{V}(x) : V \subset A \ _\wedge \ V \cap D \neq \varnothing \implies V \setminus A = \varnothing \neq V \setminus D^C$.
Como $A \subset D^C$, entonces $\varnothing \neq V \setminus D^C \subset V \setminus A = \varnothing \longrightarrow\!\longleftarrow$. ■
Si A no es abierto, no se satisface la inclusión necesariamente.
Por ejemplo, sea $A = [0,1], D = (1,2) \subset \mathbb{R}$ con $\mathcal{T}_u \implies A \cap \overline{D} = \{1\} \not\subset \overline{A \cap D} = \varnothing$.

IV) Sea $x \in X$, queremos ver que $x \notin \overline{A} \iff x \in \mathring{D}$.

$$\begin{aligned} x \notin \overline{A} &\iff \neg\,(\forall V \in \mathcal{V}(x) : V \cap A \neq \varnothing) \iff \exists V \in \mathcal{V}(x) : V \cap A = \varnothing \\ &\iff \exists V \in \mathcal{V}(x) : V \subset A^C = (A \cup D) \setminus A = D \setminus A \subset D \\ &\iff \exists V \in \mathcal{V}(x) : V \subset D \iff x \in \mathring{D} \end{aligned}$$

Como $\forall x \in X : x \notin \overline{A} \iff x \in \mathring{D}$, entonces $X = \overline{A} \cup \mathring{D}$.
Por simetría $X = \mathring{A} \cup \overline{D}$ se demuestra intercambiando A y D en la prueba. ■

V) Sea $x \in \mathring{A} \cup \mathring{D} \implies x \in \mathring{A} \ _\vee \ x \in \mathring{D} \implies \exists V_1, V_2 \in \mathcal{V}(x) : V_1 \subset A \ _\wedge \ V_2 \subset D$.
$\implies V_1 \subset A \cup D \ _\wedge \ V_2 \subset A \cup D \implies x \in \mathrm{Int}(A \cup D)$. ■
La inclusión puede ser estricta por ejemplo, si $A = \mathbb{Q}, D = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ con $\mathcal{T}_u$.
Entonces, $\mathring{A} = \mathring{D} = \mathring{A} \cup \mathring{D} = \varnothing \subset \mathrm{Int}(A \cup D) = \mathbb{R}$.

VI) $\partial A = D \ _\wedge \ \partial D = A \implies \partial\,(\partial A) = \partial D = A \implies \partial A = A \implies A = D$. ■

VII) Sea $x \in \partial(A \cup D) \implies \forall V \in \mathcal{V}(x) : V \cap (A \cup D) \neq \varnothing \ _\wedge \ V \cap (X \setminus (A \cup D)) \neq \varnothing$.
$\implies (V \cap A \neq \varnothing \ _\vee \ V \cap D \neq \varnothing) \ _\wedge \ (V \cap A^C \neq \varnothing \ _\vee \ V \cap D^C \neq \varnothing)$.
$\implies (V \cap A \neq \varnothing \neq V \cap A^C) \ _\vee \ (V \cap D \neq \varnothing \neq V \cap D^C) \implies x \in \partial A \ _\vee \ x \in \partial D$
$\implies x \in \partial A \cup \partial D$. ■
La inclusión puede ser estricta, por ejemplo, si $A = (-1,1), D = (0,2) \subset \mathbb{R}$ con $\mathcal{T}_u$.
Entonces, $\partial(A \cup D) = \{-1,2\} \subsetneq \{-1,0,1,2\} = \partial A \cup \partial D$.

VIII) ($\subset$) Ya lo tenemos por el apartado anterior.

19. Indica razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

I) Para cada $A \subset X$, $\partial\mathring{A} = \varnothing$.

II) Si $A \neq \varnothing$ es cerrado y $\mathring{A} = \varnothing$, existe D tal que $A = \partial D$.

III) Para cada $A \subset X$, $A = \overline{\mathring{A}}$.

IV) Si $A \cap \partial A = \varnothing$ entonces A es abierto.

V) Para cada $A \subset X$, el conjunto A' es cerrado.

VI) Si $x \notin A'$, entonces $x \notin (\overline{A})'$.

***Solución*:**

I) **F:** Si tomamos $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ con $\mathcal{T}_u$, entonces $\partial\mathring{\mathbb{Q}} = \mathring{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \neq \varnothing$.

II) **V:** A cerrado $\implies \overline{A} = A = \partial A \sqcup \mathring{A} = \partial A \sqcup \varnothing = \partial A$.

III) **F:** Si tomamos A abierto, entonces $\mathring{A} = A \neq \overline{A}$ porque $\overline{A}$ es cerrado.

IV) **V:** $A \cap \partial A = A \cap (\overline{A} \setminus \mathring{A}) = (A \cap \overline{A}) \setminus \mathring{A} = \varnothing \implies A = A \cap \overline{A} \subset \mathring{A} \subset A \implies A = \mathring{A}$.

V)

VI)

20. Sea X un espacio topológico. Sea $\{A_i : i \in I\}$ una familia de subconjuntos de X.

I) Demuestra que $\bigcup_{i\in I} \overline{A_i} \subset \overline{\bigcup_{i\in I} A_i}$.

II) Demuestra que si I es finito, entonces $\bigcup_{i\in I} \overline{A_i} = \overline{\bigcup_{i\in I} A_i}$.

III) Halla un contraejemplo que muestre que, en general, no es cierto que $\bigcup_{i\in I} \overline{A_i} \subset \overline{\bigcup_{i\in I} A_i}$.

IV) Busca un fallo en la siguiente demostración "falsa" de la inclusión anterior: Si $x \in \overline{\bigcup_{i\in I} A_i}$ entonces, para todo entorno U de x, $U \cap \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \neq \varnothing$. Por tanto, $U \cap A_{i_0} \neq \varnothing$ para algún $i_0 \in I$ y se tiene $x \in \overline{A_{i_0}}$ y $x \in \bigcup_{i\in I} \overline{A_i}$.

***Solución*:**

I) Sea $x \in \bigcup_{i\in I} \overline{A_i} \implies \exists i_0 \in I : x \in \overline{A_{i_0}} \implies \forall V \in \mathcal{V}(x) : V \cap A_{i_0} \neq \varnothing$.

$$\forall i \in I : A_i \subset \bigcup_{j\in I} A_j \implies V \cap \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \subset V \cap A_{i_0} \neq \varnothing \implies x \in \overline{\bigcup_{i\in I} A_i}. \qquad \blacksquare$$

II) Sea $x \in \overline{\bigcup_{i\in I} A_i} \implies \forall V \in \mathcal{V}(x) : V \cap \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \neq \varnothing$.
Como I es finito, $V \cap \bigcup_{i\in I} A_i = \bigcup_{i\in I}(V \cap A_i) \neq \varnothing \implies \exists i_0 \in I : V \cap A_{i_0} \neq \varnothing$.
Por tanto, $x \in \overline{A_{i_0}} \implies x \in \bigcup_{i\in I} \overline{A_i}$. ■

III)

H.3. Convergencia de sucesiones. Propiedades de separación. Espacios de Hausdorff

1. Consideremos en $\mathbb{R}$ la topología $\mathcal{T}_{\rightarrow}$ que tiene como base $\mathcal{B} = \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$.

   I) Demuestra que este espacio es T_0 pero no T_1.

   II) Estudia la convergencia de la sucesión $a_n = n$, donde $n \in \mathbb{N}$ en el espacio dado y observa que el límite de una sucesión no tiene por qué ser único.

   III) Estudia también la convergencia de la sucesión $b_n = -n$.

   ***Solución*:**

   I) Sean $x, y \in \mathbb{R}$ con $x \neq y \implies x < y \veebar y < x$. Sin pérdida de generalidad, suponemos $x < y$. Entonces, $\exists c \in \mathbb{R} : x < c < y \implies y \in (c, \infty) \in \mathcal{T}_{\rightarrow} \wedge x \notin (c, \infty)$.
   Por tanto, $\exists V \in \mathcal{V}(y) : x \notin V \implies \mathcal{T}_{\rightarrow}$ es T_0.

   Sin embargo, $x < y \implies \forall U \in \mathcal{V}(x) : \exists \{d_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{B} : U = \bigcup_{i \in I} d_i$
   Como $x \in U \implies \exists i_0 \in I : x \in (d_{i_0}, \infty) \implies d_{i_0} < x < y \implies y \in (d_{i_0}, \infty) \subset U$.
   Por tanto, $\nexists V \in \mathcal{V}(x) : y \notin V \implies \mathcal{T}_{\rightarrow}$ no es T_1. ■

   II) Sea $x \in \mathbb{R}$ y $U \in \mathcal{V}(x) \implies \exists \{a_i\}_{i \in I} : U = \bigcup_{i \in I} (a_i, \infty) \implies \exists i_0 \in I : a_{i_0} < x$.
   Sea $n_0 = \text{mín}\{n \in \mathbb{N} : n > x\} \implies \forall n \geqslant n_0 : n \geqslant n_0 > x > a_{i_0}$
   $\implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : a_n = n \in (a_{i_0}, \infty) \subset U \implies \forall x \in \mathbb{R} : a_n \xrightarrow{n \to \infty} x$.

   III) Sea $x \in \mathbb{R}$ y $U \in \mathcal{V}(x) \implies \exists \{a_i\}_{i \in I} : U = \bigcup_{i \in I} (a_i, \infty) \implies \exists i_0 \in I : a_{i_0} < x$.
   Como $a_{i_0} \in \mathbb{R} : \exists n \in \mathbb{N} : -n < a_{i_0} \implies \nexists x \in \mathbb{R} : b_n \xrightarrow{n \to \infty} x$.

2. Consideremos el conjunto $\mathbb{R}$ dotado de la topología cofinita.

   I) Demuestra que este espacio es T_1 pero no T_2 (es decir, no es Hausdorff).

   II) Sea $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ una sucesión de números reales distintos. Demuestra que cada número real es un límite de esta sucesión en la topología cofinita.

   ***Solución*:**

   I) Sean $x, y \in \mathbb{R}$ distintos, podemos tomar $U = \mathbb{R} \setminus \{x\} \in \mathcal{V}(x) \wedge V = \mathbb{R} \setminus \{y\} \in \mathcal{V}(y)$.
   Entonces $y \notin U \wedge x \notin V \implies \mathcal{T}_{\text{cof}}$ es T_1 y en particular T_0.

   Sin embargo, sean $U \in \mathcal{V}(x) \wedge V \in \mathcal{V}(y)$ con $x \neq y$. Entonces U^C, V^C son finitos.
   Entonces $U^C \cup V^C$ es finito $\implies U \cap V = (U^C \cup V^C)^C = \mathbb{R} \setminus \left(U^C \cup V^C\right)$ es infinito

por serlo $\mathbb{R} \implies U \cap V \neq \varnothing \implies \mathcal{T}_{\text{cof}}$ no es T_2. ■

II) Sea $x \in \mathbb{R}$ y $U \in \mathcal{V}(x) \implies U = \mathbb{R} \setminus \{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$ con $m \in \mathbb{N}$. Suponemos por contradicción que $\nexists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : a_n \in U \implies \forall n \in N : a_n \notin U$.
Entonces necesariamente $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \in \{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$ pero como todos los a_n son distintos entre sí, $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es infinito y por tanto también $\{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$ será infinito $\implies U = (\{x_i\}_{i=1}^m)^C$ no es cofinito $\longrightarrow\!\!\!\!\longleftarrow$. ■

3. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico T_1.

I) Demostrar que si X es finito, entonces $\mathcal{T}$ es la topología discreta.

II) Demostrar que si A es un subconjunto finito de X, A no tiene puntos de acumulación, es decir, $A' = \varnothing$. (Esto es una generalización del problema 14. de la hoja 2, dónde se demostraba lo mismo para espacios métricos.)

***Solución*:**

I) Si $X = \varnothing \implies \mathcal{T} = \{\varnothing\}$ y no hay nada que demostrar.
Si $|X| > 1$, entonces X cumple las hipótesis de la proposición 1.9.7 y por tanto $\forall A \subset X : \forall x \in X : x \in A' \iff \forall U \in \mathcal{V}(x) : \exists$ infinitos puntos (distintos) contenidos en $A \cap U$. Como $\forall A \subset X : A$ es finito, $\nexists x \in X : x \in A' \implies \forall A \subset X : A' = \varnothing$.
Ahora, como $\overline{A} = A \cup A' \implies \overline{A^C} = A^C$ y por tanto A^C es cerrado
$\implies A$ es abierto $\implies \mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$. ■

II) Se aplica la misma demostración que para el apartado anterior:
X es $T_1 \wedge |A| \in \mathbb{N} \cup 0 \implies A' = \varnothing \implies \overline{A} = A \implies A$ cerrado. ■

4. Halla la intersección de todas las topologías T_1 de un conjunto X y demuestra que también es una topología con la propiedad T_1.

***Solución*:** Consideramos $\mathcal{T} = \bigcap \{\mathcal{T}_\alpha : \mathcal{T}_\alpha \text{ es } T_1\}$.
Ya sabemos que la intersección de topologías es una topología, veamos que $\mathcal{T}$ es T_1.

Si X es infinito, entonces $\forall \mathcal{T}_\alpha : \mathcal{T}_{\text{cof}} \subset \mathcal{T}_\alpha \implies \mathcal{T}_{\text{cof}} \subset \mathcal{T}$, como $\mathcal{T}_{\text{cof}}$ es $T_1 \implies \mathcal{T}$ es T_1.
Si X es finito, entonces $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X) \implies \forall x \in X : \{x\}$ es cerrado $\implies \mathcal{T}$ es T_1. ■

5. Se considera en $\mathbb{R}$ la topología conumerable, formada por el conjunto vacío y por los conjuntos cuyo complementario es numerable o finito.

I) Determina razonadamente si esta topología es T_0, T_1, T_2.

II) Halla el límite o límites (si existen) de la sucesión $\left(\frac{1}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$.

III) ¿Qué sucesiones tendrán límite? ¿Cuándo será único?

***Solución*:** Consideramos $\mathcal{T}_{\text{con}} = \{G \subset \mathbb{R} : G^C \text{ es numerable o finito}\}$.

I) Observamos que $A \in \mathcal{T}_{\text{cof}} \implies A^C$ es finito $\implies A^C \in \mathcal{T}_{\text{con}} \implies \mathcal{T}_{\text{cof}} \subset \mathcal{T}_{\text{con}}$.
Como $\mathcal{T}_{\text{cof}}$ es T_1, entonces $\mathcal{T}_{\text{con}}$ es T_1 como mínimo. Veamos que no es T_2.
Sean $x, y \in \mathbb{R}$ con $x \neq y$, supongamos que $\exists U, V \in \mathcal{T}_{\text{con}} : x \in U \wedge y \in V \wedge U \cap V = \varnothing$.
Como $U, V \in \mathcal{T}_{\text{con}} \implies U^C, V^C$ son numerables o finitos $\implies U^C \cup V^C$ también.
Entonces, $\mathbb{R} \setminus (U^C \cup V^C) = U \cap V$ es infinito y no numerable, pues $\mathbb{R}$ lo es.
$\implies U \cap V \neq \varnothing \longrightarrow\!\longleftarrow$ por tanto, $\mathcal{T}_{\text{con}}$ no es T_2.

II) La sucesión $\left(\frac{1}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$ no tiene límite en $\mathbb{R}$ con la topología $\mathcal{T}_{\text{con}}$.
Esto es porque tomando $x \in \mathbb{R}$ y $U = \mathbb{R} \setminus (\{x\} \cup \mathbb{Q}) \in \mathcal{V}(x)$, tenemos que
$\forall n \in \mathbb{N} : 1/n \in \mathbb{Q} \implies 1/n \notin U \implies \nexists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : 1/n \in U$
$\implies \forall x \in \mathbb{R} : \neg \left(1/n \xrightarrow{n \to \infty} x\right)$.

III) Ninguna sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tendrá límite en $\mathbb{R}$ con la topología $\mathcal{T}_{\text{con}}$ pues $\forall x \in \mathbb{R}$ podemos tomar $U = \mathbb{R} \setminus (\{x\} \cup \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}) \in \mathcal{V}(x)$ y se cumple que $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \notin U$.

6. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico. Demuestra que $(X, \mathcal{T})$ es T_2 (es decir, que tiene la propiedad de separación de Hausdorff) si y sólo si el conjunto

$$\Delta = \{(x, x) \in X \times X : x \in X\}$$

es un cerrado del espacio $X \times X$ con la topología producto.

***Solución*:** ($\implies$) Suponemos que X es T_2. Para ver que Δ es cerrado, veremos que $\Delta^C = (X \times X) \setminus \Delta$ es abierto. Sea $(x, y) \in \Delta^C$, entonces $x \neq y$.
Por ser X Hausdorff, $\exists U, V \in \mathcal{T} : x \in U \wedge y \in V \wedge U \cap V = \varnothing$.
Tenemos que $U \times V$ es un abierto de la topología producto. Además $(x, y) \in U \times V \subseteq \Delta^C$ porque $(u, v) \in U \times V \wedge U \cap V = \varnothing \implies u \neq v \implies (u, v) \in \Delta^C$.
Por lo tanto, Δ^C es abierto y Δ es cerrado.

($\impliedby$) Suponemos que Δ es cerrado, entonces Δ^C es abierto. Veamos que X es T_2.
Sean $x, y \in X$ con $x \neq y \implies (x, y) \notin \Delta \implies (x, y) \in \Delta^C$ abierto.
$\implies \exists U \times V$ abierto básico de $X \times X : (x, y) \in U \times V \subseteq \Delta^C$.
Entonces, $x \in U$ abierto, $y \in V$ abierto y si $\exists w \in U \cap V \implies (w, w) \in U \times V \subseteq \Delta^C$
$\implies w \neq w \longrightarrow\!\longleftarrow \implies U \cap V = \varnothing$. Por tanto, X es T_2. ■

7. Demuestra las siguientes caracterizaciones, donde $\mathcal{V}(x)$ denota el conjunto formado por todos los entornos abiertos del punto x.

I) Un espacio topológico X es T_1 si y sólo si para cada punto $x \in X$ se cumple que

$$\{x\} = \bigcap \{U : U \in \mathcal{V}(x)\}.$$

II) Un espacio topológico X es Hausdorff (T_2) $\iff$ para cada punto $x \in X$ se cumple que

$$\{x\} = \bigcap \{\overline{U} : U \in \mathcal{V}(x)\}.$$

***Solución*:**

I)

H.4. Funciones continuas y homeomorfismos

H.4.1. Convergencia de sucesiones y funciones continuas en espacios métricos

1. Si en un espacio métrico (X, d) se cumple que $x_n \to x$, $y_n \to y$ cuando $n \to \infty$, demuestra que entonces $d(x_n, y_n) \to d(x, y)$.

***Solución*:** Tenemos que $\forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : d(x_n, x) < \varepsilon/2 \wedge d(y_n, y) < \varepsilon/2$.

$$\implies d(x_n, y_n) \overset{\triangle}{\leqslant} d(x_n, x) + d(x, y_n) < \varepsilon/2 + d(x, y) + d(y, y_n) < \varepsilon + d(x, y)$$

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : d(x_n, y_n) - d(x, y) < \varepsilon \implies d(x_n, y_n) \to d(x, y). \qquad \blacksquare$$

2. Sean X e Y dos espacios métricos y $f, g : X \to Y$ dos funciones continuas.

a) Demuestra que $F := \{x \in X : f(x) = g(x)\}$ es un subconjunto cerrado de X.

b) Si, además, $A \subset X$ y $f(x) = g(x)$ para todo $x \in A$, demuestra que, de hecho, $f(x) = g(x)$ para todo $x \in \overline{A}$. (Se recomienda hacerlo de dos maneras distintas: directamente por sucesiones y deduciéndolo del apartado anterior.)

***Solución*:**

a) Queremos demostrar que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset F \wedge x_n \xrightarrow{n\to\infty} x \in X \implies x \in F$. Tenemos que

$$f(x) = f\left(\lim_{n\to\infty} x_n\right) \overset{f \text{ cont.}}{\underset{\downarrow}{=}} \lim_{n\to\infty} f(x_n) \overset{x_n \in F}{\underset{\downarrow}{=}} \lim_{n\to\infty} g(x_n) \overset{g \text{ cont.}}{\underset{\downarrow}{=}} g\left(\lim_{n\to\infty} x_n\right) = g(x) \implies x \in F$$

b) Por el apartado anterior, $\forall x \in A : f(x) = g(x) \implies A \subset F \implies \overline{A} \subset \overline{F} = F$.
Por tanto, $\forall x \in \overline{A} : f(x) = g(x)$. $\blacksquare$

Por otro lado, sabemos que $x \in \overline{A} \implies \exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset A : x_n \xrightarrow{n\to\infty} x$.
Por tanto, $\forall n \in \mathbb{N} : f(x_n) = g(x_n) \implies f(x) = g(x)$. $\blacksquare$

3. Sea (X, d) un espacio métrico y $a \in X$. Demuestra que la función $f : X \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = d(x, a)$ es continua (y, de hecho, uniformemente continua).

***Solución*:** Sea $\varepsilon > 0$, queremos $\delta > 0 : \forall x, y \in X : d(x, y) < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

$$|f(x) - f(y)| = |d(x, a) - d(y, a)| \leqslant d(x, y) < \delta \implies \delta = \varepsilon \text{ es válida.}$$

Por tanto, f es uniformemente continua. $\blacksquare$

4. Demuestra que $d(x,y) = \min(|x-y|, 1-|x-y|)$ define una distancia en $[0,1)$. ¿Cuáles son las funciones $f : [0,1) \to \mathbb{R}$ continuas en este espacio?

***Solución*:** Veamos primero que d induce una métrica en $[0,1)$.]

I. Tenemos que $\forall x, y \in [0,1) : d(x,y) = \min(|x-y|, 1-|x-y|) \geqslant 0$ y $d(x,y) = 0$
$\iff |x-y| = 0 \vee 1-|x-y| = 0 \iff x = y \vee x = 1+y \vee x = y-1 \iff x = y.$

II. $\forall x, y \in [0,1) : d(x,y) = \min(|x-y|, 1-|x-y|) = \min(|y-x|, 1-|y-x|) = d(y,x).$

III. $\forall x, y, z \in [0,1) : d(x,z) = \min(|x-z|, 1-|x-z|)$
$\leqslant \min\Big(|x-y|+|y-z|, 1-\big(|x-y|-|y-z|\big)\Big)$

Por tanto, d es una distancia en $[0,1)$.

Analicemos las bolas abiertas en $[0,1)$. Tenemos que $y \in B(x;r) \iff$

$$d(x,y) < r \iff \min(|x-y|, 1-|x-y|) < r \iff |x-y| < r \vee 1-|x-y| < r$$
$$\iff |x-y| < r \vee |x-y| < 1-rs \iff x-r < y < x+r \vee y < x-1+r$$

Una función $f\colon [0,1) \longrightarrow \mathbb{R}$ es continua
$$\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x, y \in [0,1) : d(x,y) < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

H.4.2. Funciones continuas entre espacios topológicos

5. Demuestra que la función identidad $i(x) = x$ es continua de $(X, \mathcal{T})$ en $(X, \mathcal{T}^*)$ si y sólo si la topología $\mathcal{T}$ es más fina que $\mathcal{T}^*$.

***Solución*:** i continua $\iff \forall U \in \mathcal{T}^* : i^{-1}(U) = U \in \mathcal{T} \iff \mathcal{T} \subset \mathcal{T}^*$. ■

6. Sea $\mathbb{R}_{\text{J}}$ la recta real dotada de la topología de Sorgenfrey y

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 0, \\ x+1 & \text{si } x \geqslant 0. \end{cases}$$

Estudia la continuidad de f como función de $\mathbb{R}_{\text{J}}$ en $\mathbb{R}_{\text{J}}$, usando la definición.

***Solución*:** Sea $y \in \operatorname{Im}(f) = (-\infty, 0) \cup [1, \infty)$. Solo hace falta considerar los entornos básicos de y. Sea $V \in \mathcal{V}(y)$ básico, consideramos dos posibilidades:

- Si $y \in (-\infty, 0)$, entonces $V = [a,b)$ con $a < b \leqslant 0$ y $f^{-1}(V) = [a,b) \in \mathcal{T}_{\text{J}}$.
- Si $y \in [1, \infty)$, entonces $V = [a,b)$ con $1 \leqslant a < b$ y $f^{-1}(V) = [a-1, b-1) \in \mathcal{T}_{\text{J}}$.

Por tanto, f es continua. ■

7. Sea $X = [0,1]$ con la topología usual e $Y = [0,1] \times [0,1]$ con la topología del orden lexicográfico. Estudia si las siguientes funciones son continuas:

a) $f : X \to Y$ dada por $f(t) = (t,t)$,

b) $g : X \to Y$ dada por $g(t) = \left(\frac{1}{2}, \frac{2t+1}{4}\right)$,

c) $h : X \to Y$ dada por $h(t) = (t,1)$.

***Solución*:**

a) f no es continua pues si $U = \{t_0\} \times (0,1) \in \mathcal{T}_Y$, tenemos que $f^{-1}(U) = \{t_0\} \notin \mathcal{T}_X$.

b) g es continua y hay dos formas de verlo:

- Observamos que la topología del orden lexicográfico en Y es más gruesa que la topología inducida en Y por $\mathbb{R}^2$ con su topología del orden lexicográfico.
  Además, esta última topología es el producto de la topología discreta en $[0,1]$ con la topología usual en $[0,1]$. Es decir, $\mathcal{T}_{\text{lex}}\left([0,1]^2\right) \subset \mathcal{T}_d \times \mathcal{T}_u\left([0,1]^2\right)$.

  Por otro lado, $g\colon ([0,1], \mathcal{T}_u) \longrightarrow ([0,1]^2, \mathcal{T}_d \times \mathcal{T}_u)$ es continua pues $g = (g_1, g_2)$ con $g_1(t) = 1/2$ continua por ser constante y $g_2(t) = (2t+1)/4$ continua por ser lineal.

  Por último, basta concluir que g es continua (con Y dotado de la topología del orden lexicográfico) pues $\mathcal{T}_{\text{lex}}\left([0,1]^2\right) \subset \mathcal{T}_d \times \mathcal{T}_u\left([0,1]^2\right)$ y g es continua con Y dotado de $\mathcal{T}_d \times \mathcal{T}_u\left([0,1]^2\right)$.

- Por definición de función continua.

c) h no es continua pues si definimos $U = (A,B)$ con $A = \left(1/4, 1/2\right)$ y $B = \left(3/4, 1/2\right)$, tenemos $U = \left(\left(1/4, 3/4\right) \times [0,1]\right) \cup \left(\left\{1/4\right\} \times \left(1/2, 1\right]\right) \cup \left(\left\{3/4\right\} \times \left[0, 1/2\right)\right) \in \mathcal{T}_Y$ y $h^{-1}(U) = \left[1/4, 3/4\right)$ que no es abierto en X.

8. Sea X un espacio topológico. Demuestra que la función diagonal $d : X \to X \times X$ dada por $d(x) = (x,x)$ es continua para la topología producto de $X \times X$.

***Solución*:** Tenemos que d es claramente biyectiva sobre su imagen. Veamos que d es continua, es decir, que $\forall B \in \mathcal{B}_\times : d^{-1}(B) \in \mathcal{B}_X$. Sea $B = U \times V \in \mathcal{B}_\times$ donde $U, V \in \mathcal{T}_X$.

$$\begin{aligned} d^{-1}(B) = d^{-1}(U \times V) &= \{x \in X : d(x) \in U \times V\} \\ &= \{x \in X : (x,x) \in U \times V\} = \{x \in X : x \in U \wedge x \in V\} = U \cap V \in \mathcal{T}_X \end{aligned}$$

Por tanto, d es continua. ■

9. Sean X e Y espacios topológicos.

a) Demuestra el siguiente resultado: si $f : X \to Y$ es continua e Y es un espacio de Hausdorff, entonces el conjunto $K = \{(x_1, x_2) : f(x_1) = f(x_2)\}$ es cerrado en el espacio producto $X \times X$.

b) Demuestra que, con las mismas hipótesis del punto anterior, el conjunto

$$\Gamma_f = \{(x, y) \in X \times Y : y = f(x)\},$$

es decir, la gráfica de la aplicación f, es un conjunto cerrado de $X \times Y$ con la topología producto.

***Solución*:**

a) Sea $((x_n, y_n))_{n\in\mathbb{N}} \subset K$ con $(x_n, y_n) \xrightarrow{n\to\infty} (x, y) \in X \times X$.
Entonces $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sucesiones en X tales que $x_n, y_n \xrightarrow{n\to\infty} x, y \in X$. Como f es continua, $f(x_n) \xrightarrow{n\to\infty} f(x)$ y $f(y_n) \xrightarrow{n\to\infty} f(y)$. Sup. por contradicción que $f(x) \neq f(y)$. Como Y es de Hausdorff, $\exists U \in \mathcal{V}(f(x)), V \in \mathcal{V}(f(y)) : U \cap V = \varnothing$. Por definición de límite, $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : f(x_n) \in U \wedge f(y_n) \in V$.
Por tanto, $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : f(x_n) \neq f(y_n) \implies (x_n, y_n) \notin K \longrightarrow\!\!\!\leftarrow$ ■

b) Sea $((x_n, f(x_n)))_{n\in\mathbb{N}} \subset \Gamma_f$ con $(x_n, f(x_n)) \xrightarrow{n\to\infty} (x, y) \in X \times Y$.
Entonces, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ sucesiones en X e Y resp. tales que $x_n \xrightarrow{n\to\infty} x$ y $f(x_n) \xrightarrow{n\to\infty} y$. Como f es continua, $f(x_n) \xrightarrow{n\to\infty} f(x)$ y como Y es de Hausdorff, $y = f(x)$. Por tanto, $(x, y) \in \Gamma_f$ y Γ_f es cerrado. ■

10. Con la notación del ejercicio anterior:

a) Demuestra que el recíproco de la proposición del primer punto del ejercicio anterior no es cierto en general. Es decir, que K puede ser cerrado sin que Y sea Hausdorff.

b) Demuestra que, sin embargo, si $f : X \to Y$ es una función abierta y suprayectiva, y el conjunto $K = \{(x_1, x_2) \in X \times X : f(x_1) = f(x_2)\}$ es cerrado en el espacio producto $X \times X$, entonces Y es Hausdorff.

***Solución*:**

a) Consideramos X un espacio topológico cualquiera e $Y = \{a, b\}$ con la topología de Sierpinski $\mathcal{T}_Y = \{\varnothing, \{a\}, Y\}$ que claramente no es de Hausdorff porque $\mathcal{V}(b) = \{Y\}$ y $\forall V \in \mathcal{V}(a) : V \cap Y \neq \varnothing$. Sea $f\colon X \longrightarrow Y$ dada por $\forall x \in X : f(x) = a$, es continua por ser constante y $K = \{(x_1, x_2) : f(x_1) = f(x_2)\} = X \times X$ es cerrado en $X \times X$. ■

b) Sean $y_1, y_2 \in Y$ con $y_1 \neq y_2$. Como f es sobreyectiva, $\exists x_1, x_2 \in X : f(x_1) = y_1 \wedge f(x_2) = y_2$. Tomando dichos x_1, x_2 tenemos que $f(x_1) \neq f(x_2)$ y por tanto

$(x_1, x_2) \in K^C \in \mathcal{T}_{X\times X} \implies \exists\{U_\alpha \times V_\alpha\}_{\alpha\in I} \subset \mathcal{B}_{X\times X} : (x_1, x_2) \in \bigcup_{\alpha\in I} U_\alpha \times V_\alpha = K^C$. Entonces, $\exists\alpha_0 \in I : x_1 \in U_{\alpha_0} \wedge x_2 \in V_{\alpha_0}$. Como $U_{\alpha_0} \times V_{\alpha_0} \subset K^C$, $U_{\alpha_0} \cap V_{\alpha_0} = \varnothing$ y como f es abierta, $f(U_{\alpha_0}), f(V_{\alpha_0}) \in \mathcal{T}_Y$ son abiertos disjuntos que contienen y_1, y_2 respectivamente. Por tanto, Y es Hausdorff. ■

11. Da un ejemplo de una función continua $f : X \to Y$ cuyo grafo $\{(x, f(x)) : x \in X\}$ no sea cerrado en $X \times Y$ y de una función no continua cuyo grafo sí lo sea.
Indicación: Piensa en la identidad de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, poniendo topologías adecuadas en el espacio de salida y en el de llegada.

***Solución*:** Vamos a considerar $f\colon X \longrightarrow X$ con $f(x) = x$ en ambos casos:

a) Tomamos $f = \mathrm{id}\colon (X, \mathcal{P}(X)) \longrightarrow (X, \{\varnothing, X\})$. Consideramos los abiertos básicos de $(X, \mathcal{T}_d) \times (X, \mathcal{T}_{\text{trivial}})$: $U \times V$ donde $U \subset X$ y $V = \varnothing \vee V = X$. Por tanto, $U \times V$ solo puede ser $\varnothing$ o $U \times X$. Por tanto, los abiertos de la topología producto son $\bigcup_{\alpha\in I} (U_\alpha \times X) = \bigcup_{\alpha\in I} U_\alpha \times X = A \times X$ con $A \subset X$.

Consideramos ahora los cerrados: $(A \times X)^C = A^C \times X = B \times X$ con $B \subset X$. Entonces, si $|X| > 1$, $\{x_1, x_2\} \subset X$ con $x_1 \neq x_2$ y cualquier $B \times X$ va a contener un punto $\neq (x_1, x_1), (x_2, x_2)$.

Solo hace falta ver que f es continua:

$$V \in \mathcal{T}_{\text{trivial}} \implies V = \varnothing \vee V = X \implies f^{-1}(V) = \varnothing \vee f^{-1}(V) = X \in \mathcal{T}_d.$$

b) Consideramos $f = \mathrm{id}\colon (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u) \longrightarrow \big(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[)}\big)$. Ya sabemos que f no es continua (1.10.6). Vemos que $\mathbb{R}_u \times \mathbb{R}_u = (\mathbb{R}^2)_u \subset \mathbb{R}_u \times \mathbb{R}_{[)}$ por el criterio de las bases (**??**) y por tanto todo conjunto cerrado en $\mathbb{R}_u \times \mathbb{R}_u$ es cerrado en $\mathbb{R}_u \times \mathbb{R}_{[)}$. Como la gráfica de la identidad es la diagonal que es cerrada en $\mathbb{R}_u \times \mathbb{R}_u$, también lo es en $\mathbb{R}_u \times \mathbb{R}_{[)}$.

12. Prueba que existen funciones de $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[)})$ en $\mathbb{N}$ con la topología discreta que son sobreyectivas y continuas, pero que no existen funciones de $(\mathbb{R}, T_{[)})$ en $\mathbb{R}$ con la topología discreta que tengan tales propiedades.

Indicación: La imagen inversa de $\mathbb{R}$ sería una unión no numerable de abiertos disjuntos y $[a, b)$ contiene siempre un número racional.

***Solución*:**

a) Sea $f\colon \big(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[)}\big) \longrightarrow (\mathbb{N}, \mathcal{T}_d)$ dada por $f(x) = x$ que es sobreyectiva porque $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ y es continua porque dado $n \in \mathbb{N}$ y $V \in \mathcal{V}(n) \in \mathcal{T}_d(\mathbb{N})$, podemos tomar $U = [n, n+1) \in \mathcal{T}_{[)}$ y $f(U) = \{n\} \subset V$. Por tanto, existen funciones sobre y continuas de $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[)})$ en $\mathbb{N}$.

b) Por contradicción supongamos que $\exists f\colon \left(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[)}\right) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{T}_d)$ continua y sobreyectiva. Entonces, como $\mathbb{R} \in \mathcal{T}_d$, $f^{-1}(\mathbb{R}) \in \mathcal{T}_{[)}$.

$$f^{-1}(\mathbb{R}) = f^{-1}\left(\bigcup_{x\in\mathbb{R}} \{x\}\right) = \bigsqcup_{x\in\mathbb{R}} f^{-1}\left(\{x\}\right)$$

H.4.3. Homeomorfismos

13. Sea $a \in \mathbb{R}$. Demuestra que cada uno de los intervalos $(-\infty, a)$ y $(a, +\infty)$ en la recta, dotados de la topología relativa, es homeomorfo a $\mathbb{R}$, mostrando los homeomorfismos pertinentes.

***Solución*:** Definimos $f\colon (a, \infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ como $f(x) = \log(x - a)$. Es claramente biyectiva y continua en su dominio. Además, su inversa $f^{-1}\colon \mathbb{R} \longrightarrow (a, \infty)$ es $f^{-1}(x) = e^x + a$ que también es continua. Por tanto, f es un homeomorfismo entre (a, ∞) y $\mathbb{R} \implies (a, \infty) \cong \mathbb{R}$.

Para $(-\infty, a)$, definimos $g\colon (-\infty, a) \longrightarrow \mathbb{R}$ como $g(x) = \log(a - x)$. ■

14. Demuestra que el disco unidad $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ (dotado de la topología relativa del plano) es homeomorfo al plano $\mathbb{R}^2$, exhibiendo un homeomorfismo explícito.

Indicación: Conviene usar las coordenadas polares.

***Solución*:** Definimos $f : D \to \mathbb{R}^2$ como $\forall (r, \theta) \in D : f(r, \theta) = (r/(1-r)\cos\theta, r/(1-r)\sin\theta)$ en coordenadas polares. En coordenadas cartesianas tenemos que $\forall (x, y) \in D$

$$(x, y) \longmapsto f(x, y) = \left(\frac{x}{1 - \sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{1 - \sqrt{x^2 + y^2}}\right)$$

Vemos que ambas funciones componentes son continuas y por tanto f es continua. Además f es biyectiva con $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : f^{-1}(x, y) = \left(\frac{x}{1+\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{1+\sqrt{x^2+y^2}}\right)$ que también es continua. Por tanto, hemos hallado un homeomorfismo entre D y $\mathbb{R}^2 \implies D \cong \mathbb{R}^2$.

15. Estudia si $\mathbb{R}$ con la topología $\mathcal{T}_{[)}$ es homeomorfo a $\mathbb{R}$ con la topología $\mathcal{T}_{(]}$. ¿Es la identidad entre ambos espacios un homeomorfismo?

***Solución*:** Para ver que $\mathbb{R}_{[)} \cong \mathbb{R}_{(]}$ basta encontrar $f\colon \mathbb{R}_{[)} \longrightarrow \mathbb{R}_{(]}$ biyectiva que cumpla que $\forall U \subset \mathbb{R} : U \in \mathcal{T}_{[)} \iff f(U) \in \mathcal{T}_{(]}$. Consideramos f dada por $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = -x$. Entonces, f es claramente biyectiva y dado $U \subset \mathbb{R}$,

$$U \in \mathcal{T}_{[)} \iff \exists\{[a_\alpha, b_\alpha)\}_{\alpha\in I} \subset \mathcal{B}_{[)} : U = \bigcup_{\alpha\in I} [a_\alpha, b_\alpha) \iff f(U) = \bigcup_{\alpha\in I} (-b_\alpha, -a_\alpha] \in \mathcal{T}_{(]}.$$

Por tanto, $\boxed{\mathbb{R}_{[)} \cong \mathbb{R}_{(]}}$.

Sin embargo, la identidad no es un homeomorfismo pues para $[a,b) \in \mathcal{T}_{[)}$, $[a,b) \notin \mathcal{T}_{(]}$.

16. Demuestra que los espacios $X = [0,2) \cup [4,5]$ e $Y = [0,3]$, ambos con la topología del orden, son homeomorfos.

***Solución*:** Consideramos la función $f\colon X \longrightarrow Y$ dada por $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in [0,2) \\ x-2 & \text{si } x \in [4,5] \end{cases}$.

Es claramente biyectiva y continua. Además, su inversa es $f^{-1}(y) = \begin{cases} y & \text{si } y \in [0,2) \\ y+2 & \text{si } y \in [2,3] \end{cases}$ que también es continua. Por tanto, f es un homeomorfismo entre X e Y. ■

17. Sea $A = (-\infty, 0] \cup (2, +\infty)$ y $f : A \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 & \text{si } x \leqslant 0, \\ x-2 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

Demuestra que f es continua si A tiene la topología del orden o la de subespacio, pero que es un homeomorfismo sólo con la primera de ellas.

***Solución*:**

18. Demuestra que (con la topología usual del plano) el primer cuadrante, $[0,+\infty)\times[0,+\infty)$, es homeomorfo al subespacio

$$A := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1, x \geqslant 0, y \geqslant 0\}.$$

***Solución*:** Definimos $g\colon A \longrightarrow [0,+\infty) \times [0,+\infty)$ como $g = f|_A$ donde f es la definida en el ejercicio 14. Para ver que g es homeomorfismo basta ver que g es sobreyectiva.

H.5. Topología producto y topología cociente

H.5.1. Topología producto

1. Sea $\{(X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)\}_{\alpha\in A}$ una colección de espacios topológicos.

a) Demuestra que, en general, el producto de abiertos no es abierto en la topología producto.

b) Demuestra que el producto de cerrados es un cerrado en la topología producto.

c) Demuestra que, en la topología producto, $\prod_{\alpha\in A} E_\alpha = \overline{\prod_{\alpha\in A} E_\alpha}$.

***Solución*:**

a) De la proposición 1.12.14, sabemos que si $\forall\alpha \in I : \mathcal{T}_\alpha \neq \{\varnothing, X_\alpha\} \implies \mathcal{T}_{\text{prod}} \subsetneq \mathcal{T}_{\text{cajas}}$. Por tanto, basta con tomar $\forall\alpha \in I$ un $U_\alpha \in \mathcal{T}_\alpha$ que cumpla que $U_\alpha \neq \varnothing, X_\alpha$ y entonces $\prod_{\alpha\in I} U_\alpha \in \mathcal{B}_{\text{cajas}} \setminus \mathcal{B}_{\text{prod}}$, luego $\prod_{\alpha\in I} U_\alpha \notin \mathcal{T}_{\text{prod}}$. ■

b) Sea $\forall\alpha \in I : F_\alpha$ cerrado de x_α. Entonces como son cerrados, $\forall\alpha \in I : \overline{F_\alpha} = F_\alpha$ luego por el teorema 1.12.18, $\overline{\prod_{\alpha\in I} F_\alpha} = \prod_{\alpha\in I} \overline{F_\alpha} = \prod_{\alpha\in I} F_\alpha$ por tanto, el producto de cerrados arbitrarios, $\prod_{\alpha\in I} F_\alpha$, es cerrado. ■

c) Esto es directamente el teorema 1.12.18.

2. Demuestra que una sucesión converge en la topología producto si y sólo si converge en cada una de sus componentes.

***Solución*:** Queremos $a_n = \{a_\alpha^n\}_{\alpha\in I} \xrightarrow{n\to\infty} x = \{x_\alpha\}_{\alpha\in I} \iff \forall\alpha \in I : a_\alpha^n \xrightarrow{n\to\infty} x_\alpha$.

($\implies$) Supongamos que $a_n \xrightarrow{n\to\infty} x$.
Como $\forall\alpha \in I$: la proyección π_α es continua, $\pi_\alpha(a_n) \xrightarrow{n\to\infty} \pi_\alpha(x) \implies a_\alpha^n \xrightarrow{n\to\infty} x_\alpha$.

($\impliedby$) Sea $V = \prod_{\alpha\in I} V_\alpha \in \mathcal{V}(x)$ básico, entonces
$$\exists\, \{\alpha_i\}_{i=1}^n \subset I : \forall\beta \in I \setminus \{\alpha_i\}_{i=1}^n : V_\beta = X_\beta \text{ y } \forall i \in \mathbb{N}_n : V_{\alpha_i} \in \mathcal{V}(x_{\alpha_i}).$$
Como $\forall\alpha \in I : a_\alpha^n \xrightarrow{n\to\infty} x_\alpha$ entonces $\forall i \in \mathbb{N}_n : \exists n_i \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_i : a_{\alpha_i}^n \in V_{\alpha_i}$ y además $\forall\alpha \in I \setminus \{\alpha_i\}_{i=1}^n : a_\alpha^n \in X_\alpha$. Por tanto, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ ($n_0 = \max\{n_1, \ldots, n_n\}$) tal que $\forall n \geqslant n_0 : \forall\alpha \in I : a_\alpha^n \in V_\alpha \implies a_n \in V$, luego $a_n \xrightarrow{n\to\infty} x$. ■

3. Para cada $n \in \mathbb{N} = \mathbb{Z}^+$, sea $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ un homeomorfismo (con la topología usual de $\mathbb{R}$). Se define $f : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \to \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ por $(x_n) \mapsto (f_n(x_n))$. Demuestra que f es un homeomorfismo respecto de las topologías producto usuales de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

***Solución*:**

a) Veamos que f es biyectiva:

- Inyectividad: Sean $(x_n), (y_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ tales que $f((x_n)) = f((y_n))$.
  Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x_n) = f_n(y_n) \overset{\substack{f_n \text{ inyectiva} \\ \downarrow}}{\Longrightarrow} \forall n \in \mathbb{N} : x_n = y_n \implies (x_n) = (y_n)$.
- Sobreyectividad: Sea $(y_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Como f_n es sobreyectiva, entonces
  $\forall n \in \mathbb{N} : \exists x_n \in \mathbb{R} : f_n(x_n) = y_n \implies \exists (x_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : f((x_n)) = (y_n)$.

b) Veamos que f es continua: Basta ver que, por un teorema básico, $\forall n \in \mathbb{N} : f_n$ es continua que sabemos que lo es ya que es un homeomorfismo.

c) Veamos que f^{-1} es continua: Sea $(y_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ entonces $f^{-1}((y_n)) = (f_n^{-1}(y_n))$ y como f_n es homeomorfismo, entonces f_n^{-1} es continua y en consecuencia f^{-1} también lo es.

Como cumple las tres condiciones, f es un homeomorfismo. ■

4. Sea $\{(X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha) \mid \alpha \in A\}$ una familia de espacios topológicos. Para cada α, sea $\varnothing \neq Y_\alpha \subset X_\alpha$. Demuestra que la topología relativa de la topología producto de $\prod_\alpha X_\alpha$ coincide con la topología producto en $\prod_\alpha Y_\alpha$ de las topologías relativas.

***Solución*:**

5. Sea $\{(X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha) \mid \alpha \in A\}$ una familia de espacios topológicos. Sea $A = A_1 \cup A_2$ una partición de A. Demuestra que los espacios topológicos

$$\prod_{\alpha \in A} X_\alpha \quad \text{y} \quad \left(\prod_{\alpha \in A_1} X_\alpha\right) \times \left(\prod_{\alpha \in A_2} X_\alpha\right),$$

dotados con las topologías producto correspondientes, son homeomorfos.

***Solución*:** Proponemos el siguiente candidato a homeomorfismo:

$$f\colon \prod_{\alpha \in A} X_\alpha \longrightarrow \left(\prod_{\alpha \in A_1} X_\alpha\right) \times \left(\prod_{\beta \in A_2} X_\beta\right)$$
$$x = \{x_\alpha\}_{\alpha \in A} = \{x_\alpha\}_{\alpha \in A_1} \cup \{x_\beta\}_{\beta \in A_2} \longmapsto \left(\{x_\alpha\}_{\alpha \in A_1}, \{x_\beta\}_{\beta \in A_2}\right)$$

La función f es claramente biyectiva y es continua con inversa continua.
Luego f es un homeomorfismo y los espacios son homeomorfos. ■

6. Demuestra que el producto de espacios topológicos de Hausdorff es Hausdorff. ¿Es cierto el recíproco?

***Solución*:** Sean $\forall \alpha \in I : (X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)$ espacios topológicos de Hausdorff.
Sean $x = (x_\alpha)_{\alpha\in I}, y = (y_\alpha)_{\alpha\in I} \in \prod_{\alpha\in I} X_\alpha$ con la topología producto tales que $x \neq y$. Entonces $\exists \beta \in I : x_\beta \neq y_\beta$ y como X_β es Hausdorff,

$$\exists U_\beta, V_\beta \in \mathcal{T}_\beta : x_\beta \in U_\beta \wedge y_\beta \in V_\beta \wedge U_\beta \cap V_\beta = \varnothing.$$

Por tanto, si consideramos $U = \prod_{\alpha\in I} U_\alpha$ y $V = \prod_{\alpha\in I} V_\alpha$ con $\forall \alpha \in I \setminus \{\beta\} : U_\alpha = X_\alpha$ y $V_\alpha = X_\alpha$, entonces $U, V \in \mathcal{T}_{\text{prod}}$ y $x \in U \wedge y \in V$ pero además $U \cap V = \varnothing$ porque

$$U \cap V = \prod_{\alpha\in I} U_\alpha \cap V_\alpha = \left(\prod_{\alpha\in I\setminus\beta} X_\alpha \right) \times \varnothing = \varnothing.$$

Por tanto, $\prod_{\alpha\in I} X_\alpha$ es Hausdorff. ■

El recíproco también es cierto. Supongamos que $\prod_{\alpha\in I} X_\alpha$ con la topología producto es de Hausdorff. Sea $\beta \in I$, consideramos $x_\beta, y_\beta \in X_\alpha$ con $x_\alpha \neq y_\alpha$. Definimos $x = (x_\alpha)_{\alpha\in I}$ e $y = (y_\alpha)_{\alpha\in I}$ tales que $\forall \alpha \in I \setminus \{\beta\} : x_\alpha = y_\alpha$. Entonces, como $\prod_{\alpha\in I} X_\alpha$ es Hausdorff, $\exists U = \prod_{\alpha\in I} U_\alpha, V = \prod_{\alpha\in I} V_\alpha \in \mathcal{T}_{\text{prod}} : x \in U \wedge y \in V \wedge U \cap V = \varnothing$ y con $U_\alpha, V_\alpha \in \mathcal{T}_\alpha$.
Como $\forall \alpha \in I \setminus \{\beta\} : V_\alpha \cap U_\alpha \ni x_\alpha = y_\alpha$, debe ser $V_\beta \cap U_\beta = \varnothing$ y por tanto, X_β es Hausdorff.
■

7. Sea A el subconjunto de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ formado por todas las sucesiones que se hacen cero a partir de un cierto momento; es decir, las sucesiones $(x_1, x_2, \dots)$ con $x_i \neq 0$ sólo para una cantidad finita de índices $i \in \mathbb{N}$. Halla el conjunto de cierre de A tanto en la topología producto como en la topología de cajas.

***Solución*:** Sea $A = \big\{x = (x_1, x_2, \dots) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \exists N \in \mathbb{N} : \forall k \geqslant N : x_k = 0\big\}$.

a) Consideramos $\overline{A}$ en la topología producto.
Tenemos que $y = (y_1, \dots) \in \overline{A} \iff \forall U \in \mathcal{V}_y : U \cap A \neq \varnothing$ pero nos podemos restringir a los entornos básicos que son de la forma $\prod_{n\in\mathbb{N}} G_n$ con $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{n_1, \dots, n_k\} : G_n = \mathbb{R}$ y $\forall i \in \mathbb{N}_k : G_{n_i} \subset \mathbb{R}$ abierto de $\mathbb{R}$. Entonces $\forall y \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : (y_1, y_2, \dots, y_{n_k}, 0, \dots) \in A \cap U$ y por tanto, $\forall y \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : y \in \overline{A}$. Luego $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \subset \overline{A}$ y entonces $\boxed{\overline{A} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}}$.

b) Consideramos $\overline{A}$ en la topología por cajas. Veamos que $\overline{A} = A$, basta ver que $\overline{A} \subset A$. Es decir, queremos ver que $y \in \overline{A} \implies y \in A$ pero es más fácil el contra recíproco: $\big(y \notin A \implies y \notin \overline{A}\big) \iff \big(y \notin A \implies \exists U$ entorno básico de $y : V \cap A = \varnothing\big)$.
Como $y \notin A$, $\exists (n_k)_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{N} : n_1 < n_2 < \dots \wedge \forall k \in \mathbb{N} : y_{n_k} \neq 0$. Consideramos $V = \prod_{n=1} G_n$ con $G_n \in \mathcal{V}(y_n)$ y $\forall k \in \mathbb{N} : G_{n_k} = I_k := (0, 2y_{n_k})$. Entonces $V \in \mathcal{V}(y)$ y si $x = (x_1, \dots) \in A \implies \exists m \in \mathbb{N} : x_{n_m} = x_{n_{m+1}} = \cdots = 0$ y por tanto $x \notin V$ y entonces $V \cap A = \varnothing$. Luego $\boxed{\overline{A} = A}$.

H.5.2. Aplicaciones abiertas y cerradas. Topología cociente

8. Exhibe ejemplos concretos y sencillos de:

a) Una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que sea continua y cerrada, pero no abierta.

b) Una aplicación $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ que sea continua y abierta, pero no cerrada.

***Solución*:**

a) Consideramos $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = x^2$. Ya sabemos que f es continua y además es cerrada, pero no es abierta ya que el intervalo abierto $(-1, 1)$ se manda en el intervalo $[0, 1)$. También sirve, y es más sencillo, $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = c \in \mathbb{R}$.

b)

9. Sea $\pi_1 : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la proyección sobre el primer factor.

a) Sea X el subespacio $\{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\} \cup (\mathbb{R} \times \{0\})$ de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Sea g la restricción de π_1 a X. Demuestra que g es una aplicación cerrada, pero no es una aplicación abierta.

b) Sea Y el subespacio $(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}) \cup (\mathbb{R} \times \{0\})$ de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Sea h la restricción de π_1 a Y. Demuestra que h no es ni abierta ni cerrada, pero sí es una aplicación cociente.
Indicación: $h^{-1}(U) \cap (\mathbb{R} \times \{0\}) = U \times \{0\}$.

***Solución*:**

a) Sea $F \subset X$ cerrado de X, entonces $\exists E \subset \mathbb{R}^2$ cerrado de $\mathbb{R}^2$ tal que $F = E \cap X$.

$$\begin{aligned} g(F) &= \pi_1(E \cap (\{\{0\} \times \mathbb{R}) \cup (\mathbb{R} \times \{0\}))) = \pi_1(E \cap (\mathbb{R} \times \{0\})) \cup \pi_1(E \cap (\{0\} \times \mathbb{R})) \\ &= \pi_1\left((E \cap \mathbb{R}) \times (E \cap \{0\})\right) \cup \pi_1\left((E \cap \{0\}) \times (E \cap \mathbb{R})\right) \end{aligned}$$

que es unión de cerrados de $\mathbb{R}$ y por tanto cerrado.
Para ver que no es abierta, basta ver que $g\left(((-1, 1) \times (1, 3)) \cap X\right) = \{0\}$ que no es abierto en $\mathbb{R}$ con la topología usual. ■

b)

10. Sea $p : X \to Y$ una aplicación y sea A un subespacio de X.

a) Demuestra que si A es abierto en X y p es una aplicación abierta, entonces la restricción de p a A es una aplicación abierta.

b) Concluye del apartado anterior que $p' : A \to p(A)$ definida por $p'(x) := p(x)$ es una aplicación abierta.

c) Demuestra que si A y p son cerrados, la restricción de p a A es cerrada, luego la aplicación p' del apartado anterior también lo es.

***Solución*:**

a)

11. Demuestra que la topología producto en $X \times Y$ es la más gruesa topología en $X \times Y$ para la cual las proyecciones

$$\pi_1 : X \times Y \to X, \quad \pi_2 : X \times Y \to Y,$$

definidas por $\pi_1(x, y) = x$ y $\pi_2(x, y) = y$, son continuas.

***Solución*:**

12. Sea X un espacio topológico y una aplicación suprayectiva $f : X \to Y$ sobre un conjunto arbitrario. Demuestra que la topología cociente en Y es la más fina de entre aquellas que hacen a f continua.

***Solución*:**

13. Sea $X = \mathbb{R}^2$ con la topología usual.

a) Se define la relación de equivalencia sobre X:

$$(x_0, y_0) \sim (x_1, y_1) \iff x_0 + y_0^2 = x_1 + y_1^2.$$

Identifica el espacio topológico cociente $X/\sim$ con alguno conocido.

b) Repite el apartado anterior para la relación de equivalencia

$$(x_0, y_0) \sim (x_1, y_1) \iff x_0^2 + y_0^2 = x_1^2 + y_1^2.$$

***Solución*:**

a) Consideramos la aplicación $g\colon X \longrightarrow X$ dada por $g(x, y) = (x, y^2)$. Entonces g es claramente continua y sobreyectiva. Consideramos las clases de equivalencia:

$$\forall t \in \mathbb{R} : X_t = \{(x, y) : g(x, y) = t\} = \{(x, y) : x + y^2 = t\}.$$

14. Sea Z el subespacio $(\mathbb{R} \times \{0\}) \cup (\{0\} \times \mathbb{R})$ de $\mathbb{R}^2$. Sea $g : \mathbb{R}^2 \to Z$ la aplicación dada por

$$g(x, y) = \begin{cases} (x, 0), & \text{si } x \neq 0, \\ (0, y), & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

a) Estudia si la aplicación g es continua, si es abierta y si es cerrada.

b) Demuestra que la topología cociente inducida en Z por g no es Hausdorff.

***Solución*:**

H.6. Conexión

1. Si $\mathcal{T}, \mathcal{T}'$ son topologías en X con $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$:

   a) ¿Qué implica que X sea conexo en $\mathcal{T}'$?

   b) ¿Se puede concluir algo similar si X es conexo en $\mathcal{T}$?

   ***Solución*:**

   a) Tenemos que $(X, \mathcal{T}')$ conexo $\implies$ $(X, \mathcal{T})$ conexo. Por contradicción supongamos que $(X, \mathcal{T})$ no es conexo, entonces existen $U, V \in \mathcal{T}$ tales que $U \cup V = X$ y $U \cap V = \varnothing$. Como $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$, entonces $U, V \in \mathcal{T}'$, lo que implica que U, V es una separación de $(X, \mathcal{T}')$ luego $(X, \mathcal{T}')$ no es conexo, lo que es una contradicción.

   b) El recíproco no es cierto. Por ejemplo, si consideramos $X = \mathbb{R}$ con $\mathcal{T} = \mathcal{T}_u$ y $\mathcal{T}' = \mathcal{T}_{[]}$, entonces se cumple que $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$ y $(X, \mathcal{T})$ es conexo, pero $(X, \mathcal{T}')$ no lo es pues $U = (-\infty, 0), V = [0, \infty) \in \mathcal{T}'$ es una separación de $(X, \mathcal{T}')$.

2. Demuestra que, si el espacio topológico producto $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ es conexo, entonces cada X_α es conexo.

   ***Solución*:** Queremos ver que $X = \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ conexo $\implies \forall \alpha \in I : X_\alpha$ conexo.
   Supongamos por contradicción que existe $\alpha_0 \in I$ tal que X_{α_0} no es conexo. Es decir, $\exists U, V \in \mathcal{T}_{\alpha_0}$ tales que $U \cup V = X_{\alpha_0}$ y $U \cap V = \varnothing$. Veamos que entonces X admite una separación: Definimos $G := \prod_{\alpha \in I} A_\alpha$ y $W := \prod_{\alpha \in I} B_\alpha$ donde

   $$\forall \alpha \neq \alpha_0 : A_\alpha = X_\alpha \text{ y } A_{\alpha_0} = U, \qquad \forall \alpha \neq \alpha_0 : B_\alpha = X_\alpha \text{ y } B_{\alpha_0} = V.$$

   Entonces $G, W \neq \varnothing$ y G, W abiertos básicos de X y $G \cap W = \varnothing$ porque

   $$x = (x_\alpha)_\alpha \in G \cap W \implies x_{\alpha_0} \in \left(\prod_{\alpha \in I} A_\alpha \cap \prod_{\alpha \in I} B_\alpha\right)_{\alpha_0} \implies x_{\alpha_0} \in U \cap V = \varnothing.$$

   Por último $G \cup W = X$ pues $x = (x_\alpha)_{\alpha \in I} \in G \cup W \implies \forall \alpha \neq \alpha_0 : x_\alpha \in X_\alpha$ y $x_{\alpha_0} \in X_{\alpha_0} = U \cup V$. Por tanto $x_{\alpha_0} \in U \vee x_{\alpha_0} \in V$ lo que implica que

   $$x_{\alpha_0} \in U \implies X \in \prod_{\alpha \in I} A_\alpha = G, \qquad x_{\alpha_0} \in V \implies x \in W.$$

   Luego X no es conexo, lo que es una contradicción. Por tanto, $\forall \alpha \in I : X_\alpha$ es conexo. ■

3. *a*) Prueba que si $f : X \to Y$ es un homeomorfismo entonces, para cualesquiera $x_1, \ldots, x_n \in X$,

   $$X \setminus \{x_1, \ldots, x_n\} \quad \text{y} \quad Y \setminus \{f(x_1), \ldots, f(x_n)\}$$

   también son homeomorfos. Aplica lo anterior para demostrar que los subconjuntos de $\mathbb{R}$: $(1, 2)$, $[1, 2]$ y $[1, 2)$ no son homeomorfos.

b) Prueba que un espacio X es conexo si y sólo si no existe ninguna aplicación continua y sobreyectiva $f : X \to Y$ donde $Y = \{0, 1\}$ con la topología discreta.

c) Usa el apartado anterior para probar que si S es un subconjunto conexo de un espacio X y K satisface $S \subset K \subset \overline{S}$, entonces K es conexo.

d) Sea A un intervalo abierto y B un intervalo cerrado de $\mathbb{R}$. Demuestra que A y B no pueden ser homeomorfos.

***Solución*:**

a) Si tomamos $\hat{f} = f\big|_{X\setminus\{x_1,\dots,x_n\}}$, entonces $\hat{f}$ es claramente biyectiva sobre su imagen $\hat{f}(X \setminus \{x_1, \dots, x_n\}) = Y \setminus \{f(x_1), \dots, f(x_n)\}$. Veamos que también es continua.
Sea $G \subset Y \setminus \{f(x_1), \dots, f(x_n)\}$ abierto relativo, entonces $\exists U$ abierto de Y tal que $G = U \cap (Y \setminus \{f(x_1), \dots, f(x_n)\})$. Por tanto, $\hat{f}^{-1}(G) = f^{-1}(U) \cap (X \setminus \{x_1, \dots, x_n\})$ que es abierto relativo de $X \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$, por lo que $\hat{f}$ es continua.
De manera similar podemos comprobar que $\hat{f}^{-1}$ es continua.
Por tanto, $\hat{f}$ es un homeomorfismo. ■

Supongamos que existe un homeomorfismo f que va de $[1, 2]$ a $(1, 2)$. Entonces $f\big|_{[1,2]\setminus\{1,2\}} = f\big|_{(1,2)}$ sería un homeomorfismo entre $(1, 2)$ y $(1, 2) \setminus \{f(1), f(2)\}$. Sin embargo, si $f(1) = a, f(2) = b \in (1, 2)$, entonces $(1, 2) \setminus \{a, b\}$ no es conexo, pero como $(1, 2)$ sí lo es, hemos llegado a una contradicción.
Por tanto, $[1, 2]$ y $(1, 2)$ no pueden ser homeomorfos. ■
De igual manera se puede demostrar que $[1, 2] \ncong [1, 2)$ y $(1, 2) \ncong [1, 2)$. ■

b) Queremos ver que X conexo $\iff \nexists f\colon X \longrightarrow (\{0, 1\}, \mathcal{T}_d)$ continua y sobreyectiva.

$(\implies)$ Supongamos que existe $f\colon X \longrightarrow (\{0, 1\}, \mathcal{T}_d)$ continua y sobreyectiva.
Entonces $U = f^{-1}(\{0\}), V = f^{-1}(\{1\}) \in \mathcal{T}_X$ y $U \cup V = X \wedge U \cap V = \varnothing$.
Por tanto, U, V es una separación de X, luego no es conexo $\longrightarrow\!\longleftarrow$.

$(\impliedby)$ Probemos el contrarecíproco. Supongamos que X no es conexo.
Entonces $\exists U, V \in \mathcal{T}_X$ tales que $U \cup V = X$ y $U \cap V = \varnothing$. Por tanto, podemos definir $f\colon X \longrightarrow (\{0, 1\}, \mathcal{T}_d)$ tal que $f(x) = \mathbb{1}_U(x)$ y f será continua y sobreyectiva. ■

c) Sea $S \subset X$ un conjunto conexo y $K \subset X$ tal que $S \subset K \subset \overline{S}$. Por el apartado anterior, basta probar que no existe $f\colon K \longrightarrow (\{0, 1\}, \mathcal{T}_d)$ continua y sobreyectiva. Supongamos que existe. Entonces $f^{-1}(\{0\}) = U, f^{-1}(\{1\}) = V \in \mathcal{T}_K$ y $U \cup V = K \wedge U \cap V = \varnothing$. Luego U, V es una separación de K y como $S \subset K \subset \overline{S}$, entonces $U \cap S, V \cap S$ es una separación de S. Esto es porque $U \cap S, V \cap S \neq \varnothing$,

$(U \cap S) \cup (V \cap S) = (U \cup V) \cap S = K \cap S = S$ y $(U \cap S) \cap (V \cap S) = (U \cap V) \cap S = \varnothing$. Por tanto, S no es conexo $\longrightarrow\!\!\leftarrow$. ■

d) Cualquier intervalo abierto de $\mathbb{R}$ es homeomorfo a $(1, 2)$ y cualquier intervalo cerrado es homeomorfo a $[1, 2]$. Luego la pruba es análoga a la del apartado (a). ■

4. *a*) Sean A y D dos conjuntos cerrados no vacíos de un espacio topológico X. Demuestra que si $A \cup D$ y $A \cap D$ son conexos, entonces A y D también lo son. ¿Qué pasa si A o D no son cerrados?

b) Sean $A_1, A_2, \ldots, A_n$ subconjuntos conexos de un espacio topológico tales que $A_k \cap A_{k+1} \neq \varnothing$ para todo $1 \leqslant k < n$. Prueba que $\bigcup_{k=1}^{n} A_k$ es conexo. Trata de generalizar el resultado para una colección numerable de conexos.

c) Sea $\{A_\alpha\}$ una colección de subconjuntos conexos de X; sea A un subconjunto conexo de X. Demuestra que, si $A \cap A_\alpha \neq \varnothing$ para todo α, entonces $A \cup \bigcup_\alpha A_\alpha$ es conexo.

***Solución*:**

a) Demostremos el contrarecíproco: A o D no conexo $\implies$ $A \cup D$ o $A \cap D$ no conexo. Supongamos que $\exists U, V \in \mathcal{T}_X$ no vacíos tales que $(U \cup V) \cap A = A$ y $U \cap V \cap A = \varnothing$.

- Supongamos que $A \cup D$ es conexo. Entonces por la proposición 2.0.2, $A \cup D$ no es unión de cerrados no vacíos disjuntos, pero como A y D son cerrados no vacíos, deben no ser disjuntos. Consideramos $G = (V \cap D) \cap (A \cap D) = V \cap A \cap D, W = U \cap A \cap D$. Entonces $G, W \neq \varnothing$ y $G \cup W = (U \cup V) \cap A \cap D = A \cap D$ y $G \cap W = (U \cap V) \cap A \cap D = \varnothing$. Por tanto, $A \cap D$ no es conexo.
- Si suponemos que $A \cap D$ es conexo, llegaremos a que $A \cup D$ no lo es.

Por tanto, si $A \cup D$ y $A \cap D$ son conexos, entonces A y D también lo son. ■

b) Como A_1 es conexo, debe ser un subconjunto de una componente conexa de X que llamaremos C. Entonces, como $A_1 \cap A_2 \neq \varnothing$, $A_1 \cap C \neq \varnothing$ luego aplicando la proposición 2.3.3, se tiene que $A_2 \subset C$. De manera análoga, se puede demostrar que $\forall k \in \mathbb{N} : A_k \subset C$. Por tanto, $\forall n \in \mathbb{N} : \bigcup_{k=1}^{n} A_k \subset C$ y como C es conexo, entonces $\bigcup_{k=1}^{n} A_k$ es conexo. ■

El mismo razonamiento es válido para concluir que $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ es conexo. ■

c) Es el corolario 2.1.11. ■

5. Demuestra que si X e Y son conexos y A, B son subconjuntos propios no vacíos de X

e Y respectivamente, entonces $(X \times Y) \setminus (A \times B)$ es conexo. ¿Es cierto que si X e Y son conexos por caminos entonces $(X \times Y) \setminus (A \times B)$ también lo es?

***Solución*:**

a) Como A y B son subconjuntos propios no vacíos de X e Y respectivamente, dados $c_1 \in X \setminus A$ y $c_2 \in Y \setminus B$ podemos definir $\forall x \in X \setminus A : C_x = (\{x\} \times Y) \cup (X \times \{c_2\})$ que es conexo por ser unión de conexos no vacíos que intersecan en (x, c_2). Tomamos ahora $Z_1 = \bigcup_{x \in X \setminus A} C_x = (X \setminus A) \times Y \cup (X \times \{c_2\})$ que vuelve a ser conexo.
De manera análoga se puede demostrar que $Z_2 = (\{c_1\} \times Y) \cup (X \times Y \setminus B)$ es conexo.
Entonces, como $Z_1 \cap Z_2 \neq \varnothing$, $Z_1 \cup Z_2 = (X \times Y) \setminus (A \times B)$ es conexo. ■

b) Como X es conexo por caminos, entonces $X \setminus A$ también lo es, luego $(X \setminus A) \times Y$ es conexo por caminos. De manera análoga, $X \times (Y \setminus B)$ es conexo por caminos.
$(X \setminus A) \times Y \cap X \times (Y \setminus B) = ((X \setminus A) \cap X) \times (Y \cap (Y \setminus B)) = (X \setminus A) \times (Y \setminus B) \neq \varnothing$ porque A y B son subconjuntos propios de X e Y respectivamente.
Por tanto, dados $p_1, p_2 \in (X \times Y) \setminus (A \times B)$ (sin pérdida de generalidad podemos asumir que $p_1 \in (X \setminus A) \times Y$ y $p_2 \in X \times (Y \setminus B)$), tomamos un punto intermedio $p \in (X \setminus A) \times Y \cap X \times (Y \setminus B)$ y entonces existe un camino que une p_1 con p (porque $(X \setminus A) \times Y$ es conexo por caminos) y otro que une p con p_2 (porque $X \times (Y \setminus B)$ es conexo por caminos). Por tanto, $(X \times Y) \setminus (A \times B)$ es conexo por caminos. ■

6. *a*) Demuestra que si A es numerable entonces $\mathbb{R}^2 \setminus A$ es conexo por caminos.
Indicación: El conjunto de rectas que pasan por un punto no es numerable.

b) Demuestra que todo subconjunto conexo de $\mathbb{R}^n$ con más de un punto es no numerable.

c) Demuestra que $(\mathbb{R} \times \{0\}) \cup (\{0\} \times \mathbb{R})$ no es homeomorfo a $\mathbb{R}$. ¿Son $\mathbb{R}^1$ y $\mathbb{R}^2$ homeomorfos?

d) Sean $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + y^2 = 1\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x+1)^2 + y^2 = 1\}$ y $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$. ¿Existe alguna función continua y suprayectiva de X en S^1? ¿Y si se pide además que sea biyectiva?

e) Sea $S = \{(r \cos t, r \sin t) : r = 1 - \frac{1}{t}, t \geqslant 1\} \subset \mathbb{R}^2$. Demuestra que, con la topología usual del plano, $X = S \cup S^1$ es conexo pero no es conexo por caminos.

***Solución*:**

a) .

b) Consideramos la función $f\colon \mathbb{R}^n \longrightarrow [0, 1]$ dada por $f(x) = \frac{d(x,a)}{d(x,a)+d(x,b)}$. Entonces f es continua (porque el denominador no se anula). Además $f(a) = 0$ y $f(b) = 1$ entonces

por el teorema de Bolzano, $\exists c \in (0,1) : \exists X_c \in X : f(X_c) = c$.

c)

7. Estudia si $X = [0,1] \times [0,1]$ es conexo con:

a) La topología del orden lexicográfico en X.

b) La topología heredada de $\mathbb{R}^2$ con el orden lexicográfico.

***Solución*:**

a) Observamos que $X = I \times I = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (0,0) \leqslant (x,y) \leqslant (1,1)\} = [(0,0),(1,1)]$. Recordemos la definición de **continuo lineal:** $\forall p,q \in I^2 : \exists r \in I^2 : p < r < q$ y la propiedad del supremo. Como X dotado de la topología del orden lexicográfico es continuo lineal (habría que demostrarlo con mayor detalle), entonces <u>X es conexo</u>.

b) Consideramos los siguientes conjuntos U y V:

$$U = \left[0, 1/2\right] \times [0,1] = \left[(0,0), \left(1/2, 1\right)\right] = \left(\left(0, -1/2\right), \left(1/2, 3/2\right)\right) \cap I^2$$
$$V = \left(1/2, 1\right] \times [0,1] = \left(\left(1/2, 1\right), \left(1, 3/2\right)\right) \cap I^2$$

abiertos no vacíos de X con la topología heredada. Tenemos que $U \cap V = \varnothing$ y $U \cup V = X$ por lo que <u>X no es conexo</u>.

8. *a*) Caracteriza todos los subconjuntos conexos de $\mathbb{R}$ con la topología cofinita.

b) Demuestra que las componentes conexas de $\mathbb{R}$ con la topología de Sorgenfrey son los puntos.

***Solución*:**

a) Sabemos que los cerrados de la topología cofinita son los finitos y el total. Sabemos por la proposición 2.0.2 que A no es conexo si y solo si es unión de dos cerrados (con la topología de subespacio) no vacíos disjuntos. Por tanto, $\mathbb{R}$ con la topología cofinita es conexo. Sea $A \subsetneq \mathbb{R}$, A no es conexo

$$\iff \exists E, F \subset A : |E|, |F| < \infty \wedge E \cap F = \varnothing \wedge A = E \cup F.$$

Por tanto, los subconjuntos que no son conexos son los finitos no vacíos.
En consecuencia, los conjuntos conexos son los infinitos y el vacío. ■

b) Sea $A \subset \mathbb{R}$ tal que $|A| > 1$. Entonces $\exists a, b \in A : a < b$.
Entonces $(-\infty, a] \cap A, (a, \infty) \cap A$ es una separación de A y por tanto A no es conexo.
Por tanto, $\mathbb{R}$ con la topología de Sorgenfrey es totalmente inconexo. ■

9. Demuestra que las únicas aplicaciones continuas de $\mathbb{R}$ con la topología estándar en $\mathbb{R}$ con la topología de Sorgenfrey son las constantes.

***Solución*:** Sea $f\colon (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u) \longrightarrow \left(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[)}\right)$ continua. Supongamos que no es constante, entonces $\exists a, b \in \mathbb{R} : f(a) \neq f(b)$. Sin pérdida de generalidad, supongamos que $f(a) < f(b)$. Consideramos $U = [f(a), f(b)) \in \mathcal{T}_{[)}$. Entonces $f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_u$ y $a \in f^{-1}(U)$.

10. Indica razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) Si X es conexo por caminos y $\exists f : X \to Y$ continua y suprayectiva, entonces Y también es conexo por caminos.

b) Si A es un conexo por caminos de un espacio topológico X y $A \subset D \subset \overline{A}$, entonces D es conexo por caminos.

c) Si $C = \{C_i : i \in I\}$ es una colección de subconjuntos conexos por caminos de un espacio topológico X tal que existe $C_0 \in C$ que interseca a cada elemento de C, entonces $\bigcup_{i\in I} C_i$ es conexo por caminos.

d) Si una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ satisface la conclusión del teorema de los valores intermedios en cualquier intervalo, entonces es necesariamente continua.

***Solución*:**

a) **V:** Sean $y_1, y_2 \in Y$. Como f es sobreyectiva, $\exists x_1, x_2 \in X : f(x_1) = y_1 \wedge f(x_2) = y_2$. Por ser X conexo por caminos, tenemos $\alpha\colon [0,1] \longrightarrow X$ continua tal que $\alpha(0) = x_1$ y $\alpha(1) = x_2$. Entonces $\beta := f \circ \alpha\colon [0,1] \longrightarrow Y$ es continua y $\beta(0) = y_1 \wedge \beta(1) = y_2$. Por tanto, Y es conexo por caminos. ■

b) **F:** Consideramos $A = \left\{(x, \sin\left(1/x\right)) : x \in (0,1]\right\}$ y $D = A \cup \{(0,0)\}$.
Entonces A es conexo por caminos pero D no lo es.

c) **V:** Por el lema del pegado

d) **F:** Consideramos la función $f(x) = \sin\left(1/x\right)$ con $f(0) = 0$. Entonces f satisface la conclusión del teorema de los valores intermedios en cualquier intervalo pero no es continua en 0.

H.7. Compacidad

1. Estudia si los siguientes conjuntos son compactos en los espacios que se indican.

   a) $\{(-1)^{n+1}/n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$ con la topología usual.

   b) $[0,1] \subset \mathbb{R}$ con la topología del límite inferior $T_{[)}$.

   c) $[0,1] \times \{3\} \subset \mathbb{R}^2$ con la topología del orden lexicográfico.

   ***Solución*:**

   a) Como estamos en $\mathbb{R}$, basta ver si el conjunto es cerrado y acotado. Es claramente acotado pues $\forall n \in \mathbb{N} : (-1)^{n+1}/n \in \{1/n, -1/n\} \subset \overline{B(0,1)}$. Sin embargo, no es cerrado ya que no contiene a 0 que es un punto de acumulación.
   Por lo tanto, no es compacto.

   b) Consideramos el cubrimiento $[0,1] = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right) \cup \left([1, 1/2) \cap [0,1]\right)$ por abiertos relativos de $[0,1]$ con la topología de Sorgenfrey. Este cubrimiento no admite ningún subcubrimiento finito, por lo que no es compacto.

   c) Consideramos el cubrimiento $[0,1]\times\{3\} \subset \bigcup_{x\in[0,1]}\{x\}\times[3-\varepsilon, 3+\varepsilon]$ por abiertos de la topología del orden lexicográfico. Este cubrimiento no admite ningún subcubrimiento finito, por lo que no es compacto.

2. Halla un recubrimiento de $(0,1)$ por intervalos abiertos que no admita subrecubrimiento finito.

   ***Solución*:** Consideramos el recubrimiento $\{(0, 1 - 1/n) : n \in \mathbb{N}\}$. Si tomamos cualquier subrecubrimiento finito, el intervalo con el extremo superior más grande no estará cubierto por ninguno de los intervalos del subrecubrimiento, por lo que no es compacto.

3. Si un espacio es compacto con cierta topología, ¿lo será con una menos fina? ¿Y con una más fina?

   ***Solución*:** Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico compacto. Si $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}$, entonces $\mathcal{T}'$ es una topología más gruesa que $\mathcal{T}$. En este caso, $(X, \mathcal{T}')$ es compacto.

   Si $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$, entonces $\mathcal{T}'$ es una topología más fina que $\mathcal{T}$. En este caso, $(X, \mathcal{T}')$ no tiene por qué ser compacto. Por ejemplo, $(\mathbb{R}, \{\varnothing, \mathbb{R}\})$ es compacto, pero $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{usual}})$ no lo es y obviamente $\{\varnothing, \mathbb{R}\} \subset \mathcal{T}_{\text{usual}}$.

4. Indica razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a) La unión finita de subconjuntos compactos de un espacio es un subconjunto compacto.

b) La unión de una familia cualquiera de compactos de un espacio es un subconjunto compacto.

c) La intersección de una familia cualquiera de compactos es un subconjunto compacto.

Indicación: Considera en $[0,1]$ la topología cuya base es $B = \{(a,b) : 0 < a < b < 1\} \cup \{(0,1]\} \cup \{[0,1)\}$.

d) La intersección de una familia de compactos de un espacio de Hausdorff es un subconjunto compacto.

e) Para $A \subset \mathbb{R}^n$, A es acotado si y sólo si A es compacto.

***Solución*:**

a) Verdadera Sean $K_1, \ldots, K_n$ compactos de un espacio topológico X. Sea $\{U_\alpha : \alpha \in I\}$ un cubrimiento por abiertos de $K = \bigcup_{i=1}^n K_i$. Se tiene que $\forall i \in \mathbb{N}_n : \{U_\alpha : \alpha \in I\}$ es también un cubrimiento por abiertos de K_i. Como cada K_i es compacto, $\forall i \in \mathbb{N}_n : \exists \alpha_1(i), \ldots, \alpha_{n_i}(i) \in I : K_i \subset \bigcup_{j=1}^{n_i} U_{\alpha_j(i)}$. Por lo tanto, $K \subset \bigcup_{i=1}^n \bigcup_{j=1}^{n_i} U_{\alpha_j(i)}$ y hemos encontrado un subcubrimiento finito de K. Por lo tanto, K es compacto. ■

b) Falsa Consideramos la familia $\{[-n,n] : n \in \mathbb{N}\}$ de compactos de $\mathbb{R}$ con la topología usual (son todos cerrados y acotados). La unión de todos ellos es $\mathbb{R}$, que no es compacto (no es acotado).

c) Falsa Consideramos en $[0,1]$ la topología cuya base es $\mathcal{B} = \{(a,b) : 0 < a < b < 1\} \cup \{(0,1]\} \cup \{[0,1)\}$. Entonces, los conjuntos $(0,1]$ y $[0,1)$ son compactos, pero su intersección es $(0,1)$, que no es compacto.

d) Verdadera

e) Falsa Por ejemplo, el conjunto $(0,1) \subset \mathbb{R}$ es acotado pero no es compacto.
Sin embargo, si $A \subset \mathbb{R}^n$ es compacto, entonces es acotado, esa parte sí es cierta.

5. Demuestra que si $(B_j)_{j\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de bolas cerradas encajadas de $\mathbb{R}^n$, entonces $\bigcap_{j\in\mathbb{N}} B_j \neq \varnothing$.

***Solución*:** Se sigue del teorema 3.1.16, como cada B_j es compacto, en particular, B_1 es compacto. Cada uno de los B_j es cerrado en B_1 por serlo en $\mathbb{R}^n$, y como además $\varphi = \{B_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ cumple la propiedad de intersección finita: $\bigcap_{i=1}^k B_{i_j} = B_{\text{máx}\{i_j\}} \neq \varnothing$, entonces el teorema nos asegura que $\bigcap_{j\in\mathbb{N}} B_j \neq \varnothing$. ■

6. Decide cuáles son los subconjuntos compactos en $\mathbb{R}$ con la topología cofinita, con la topología de los complementos numerables y, finalmente, con la topología discreta.

***Solución*:**

a) En la topología cofinita, todos los subconjuntos de $\mathbb{R}$ son compactos. En efecto, si consideramos un conjunto arbitrario $A \subset \mathbb{R}$ y un recubrimiento $\{G_\alpha : \alpha \in I\}$ de A por abiertos de $\mathbb{R}$, es fácil ver que este recubrimiento tiene un subcubrimiento finito. Basta fijarse en un abierto no vacío G_β de la colección ($\beta \in I$) y recordar que tiene que ser de la forma $G_\beta = \mathbb{R} \setminus \{x_1, \ldots, x_n\}$. Luego podemos escoger, para cada $j \in \{1, \ldots, n\}$, un G_{α_j} de la colección que contiene a x_j. Entonces

$$A \subset \mathbb{R} = \mathbb{R} \setminus \{x_1, \ldots, x_n\} \cup \{x_1, \ldots, x_n\} \subset G_\beta \cup \left(\bigcup_{j=1}^{n} G_{\alpha_j} \right),$$

así que $\{G_\beta, G_{\alpha_1}, \ldots, G_{\alpha_n}\}$ es un subcubrimiento finito. Esto prueba que todo recubrimiento de A por abiertos tiene un subcubrimiento finito y, por tanto, A es compacto.

b) En la topología conumerable, los únicos compactos son los conjuntos finitos. Ya sabemos que, en general, todo conjunto finito es compacto en cualquier topología. Veamos el recíproco: si un conjunto $K \subset \mathbb{R}$ es compacto en la topología conumerable, entonces es finito. Esta implicación es la parte más difícil del ejercicio.

Si $K \subset \mathbb{R}$ es infinito, probaremos que no puede ser compacto. Ya sabemos de la asignatura Conjuntos y Números que, por ser infinito, K tiene un subconjunto numerable, digamos $S = \{x_1, x_2, x_3, \ldots\}$. Por tanto, podemos escribir $K = E \cup S$, para cierto conjunto $E \subset K$ (vacío o no) tal que $E \cap S = \varnothing$; sólo el conjunto S será relevante en el razonamiento que sigue. Consideremos los siguientes conjuntos de $\mathbb{R}$:

$$U_1 = (\mathbb{R} \setminus S) \cup \{x_1\}, \quad U_2 = (\mathbb{R} \setminus S) \cup \{x_2\}, \quad U_3 = (\mathbb{R} \setminus S) \cup \{x_3\}, \ldots,$$

todos ellos abiertos en la topología numerable, puesto que tienen complementarios numerables: $\mathbb{R} \setminus U_k = S \setminus \{x_k\}$, para todo $k \in \mathbb{N}$. Observemos que

$$E \subset U_j, \, \forall j \in \mathbb{N}; \quad x_k \in U_j \iff j = k$$

y, por tanto, $K = E \cup \{x_1, x_2, x_3, \ldots\} \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n$ (estos conjuntos recubren K) y si retiramos un U_ℓ del recubrimiento, se quedará el elemento x_ℓ sin cubrir (pues sólo pertenece a U_ℓ y no pertenece a ningún otro U_j). Por tanto, el recubrimiento $\{U_j : j \in \mathbb{N}\}$ de K no admite ningún subcubrimiento y, en particular, no admite ningún subcubrimiento finito, así que K no puede ser compacto.

c) En la topología discreta, los únicos compactos son también los conjuntos finitos. De nue-

vo, basta ver sólo una implicación: si un conjunto $K \subset \mathbb{R}$ es compacto en la topología discreta, entonces es finito. En efecto, si K es compacto, tiene como recubrimiento la colección de todos los conjuntos unipuntuales: $K \subset \bigcup_{x \in K} \{x\}$, donde todos los conjuntos $\{x\}$ son abiertos en la topología discreta. Por ser K compacto, este recubrimiento tiene que tener un subcubrimiento finito, así que existen $x_1, \ldots, x_n \in K$ tales que $K \subset \bigcup_{j=1}^{n} \{x_j\} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ y, por tanto, K es finito.

7. Demuestra que los conjuntos compactos en la recta de Sorgenfrey $(\mathbb{R}, T_{[)})$ son necesariamente numerables.

Indicación: Usa el hecho de que en un conjunto no numerable hay siempre una sucesión estrictamente creciente.

***Solución*:**

8. ¿Son $[0,1] \times [0,1]$ y $[0,1) \times [0,1]$ espacios compactos con la topología del orden lexicográfico? ¿Son subconjuntos compactos de $\mathbb{R}^2$ con la topología del orden lexicográfico?

9. Prueba que si X es un espacio compacto y $A \subset X$, entonces $\overline{A}$ es compacto. Demuestra también que $B = \{(0,n) : n \in \mathbb{Z}\}$ es base para una topología sobre $\mathbb{Z}$ en la que $A = \{0\}$ es compacto pero $\overline{A}$ no lo es. ¿Contradice esto lo anterior?

10. Demuestra que si X es compacto, Y es Hausdorff y $f : X \to Y$ es continua, entonces f es cerrada. Concluye que si f es además biyectiva, entonces es un homeomorfismo.

***Solución*:** Está resuelto en la demostración del corolario 3.1.9.

11. Sea (X, d) un espacio métrico y $K \subset X$ un conjunto compacto.

a) Demuestra que la función $d(x, K) = \text{ínf}\{d(x, y) : y \in K\}$ es continua y que para cada $x \in X$ existe $y \in K$ tal que $d(x, K) = d(x, y)$.

b) Sea (X, d) un espacio métrico compacto. Prueba que la función distancia está acotada en $X \times X$.

12. *a*) Sean $X_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$, $X_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leqslant 1\}$. Recordando de otra hoja de problemas que X_1 es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$, demuestra que X_1 y X_2 no son homeomorfos.

b) Demuestra que $\mathbb{R}^2$ y S^2 no son homeomorfos.

13. Sea $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 = y^2, x, y \in [-1, 1]\}$, con la topología usual. ¿Existe alguna función continua y suprayectiva de X en $\mathbb{R}$?

14. Demuestra que si Y es compacto entonces $\pi_1 : X \times Y \to X$ es cerrada. Da un ejemplo de un conjunto no compacto en $\mathbb{R}^2$ cuyas proyecciones sean compactas.

Indicación: Si A es cerrado y $x \notin \pi_1(A)$, hallamos un "tubo" $T = U_x \times Y$ tal que $T \cap A = \varnothing$.

15. Sea X un espacio topológico e Y un espacio de Hausdorff compacto. Probar que $f : X \to Y$ es continua si y sólo si la gráfica de f, Γ_f, es cerrada en $X \times Y$. Si X es también un espacio de Hausdorff compacto, entonces f es continua si y sólo si Γ_f es compacta.

Indicación: Demuestra que para todo C cerrado de Y, $f^{-1}(C) = \pi_1((X \times C) \cap \Gamma_f)$ y luego usa el ejercicio anterior.

16. Sea X un espacio compacto.

a) Sea F una familia de funciones continuas de X en $[0, 1]$ tales que si $f, g \in F$ entonces $fg \in F$, y para cada $x \in X$ existe $f \in F$ y un entorno U_x con $f(U_x) = 0$. Probar que F contiene a la función nula.

b) Sea F una familia de funciones continuas de X en $\mathbb{R}^+$ tales que si $f, g \in F$ entonces existe $h \in F$ con $h \leqslant \text{mín}(f, g)$, y para todo $x \in X$, $\text{ínf}\{f(x) : f \in F\} = 0$. Demuestra que para todo $\varepsilon > 0$, existe $f \in F$ tal que $f(x) < \varepsilon$ para todo $x \in X$.

H.8. Homotopía y grupo fundamental

1. Demuestra que la relación "ser un retracto de deformación fuerte" es transitiva, esto es, si A lo es de B y B de C, entonces A lo es de C.

***Solución*:** Tenemos que

2. *a*) Halla el grupo fundamental de $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leqslant x^2+y^2 \leqslant 4\}$ y de $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \geqslant 4\}$.

b) Halla el grupo fundamental del toro sólido. El toro sólido es el espacio topológico $D^1 \times S^1$, donde $D^1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 < 1\}$.

c) Prueba que $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 < 1\}$ y $A \cup \{(1,0)\}$ no son homeomorfos.

d) Sea $D = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leqslant 1\}$. Demuestra que un homeomorfismo $f : D \to D$ envía la frontera en la frontera y el interior en el interior.

Indicación: considera los grupos fundamentales de $D \setminus \{p\}$ y $D \setminus \{f(p)\}$.

***Solución*:**

a)

3. Decide razonadamente si los siguientes espacios topológicos son homeomorfos:

a) $\mathbb{R} \times S^1 \times (S^2 \setminus \{(0,0,1)\})$.

b) $\mathbb{R}^2 \times (S^2 \setminus \{(0,0,1)\})$.

c) $\mathbb{R}^4$.

***Solución*:**

a)

4. Indica razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) Si A y D son subespacios simplemente conexos con $A \cap D \neq \varnothing$, entonces $A \cup D$ también lo es.

b) Si X es homeomorfo a la frontera de $[0,1] \times [0,1]$, el grupo fundamental de X es isomorfo a $\mathbb{Z}$.

c) Si el grupo fundamental de X es isomorfo a $\mathbb{Z}$, entonces X es homeomorfo a S^1.

d) Si A y D son retractos de deformación fuerte de espacios homeomorfos, entonces A y D son homeomorfos.

***Solución*:**

a)

5. Decide razonadamente si los siguientes espacios topológicos son homeomorfos:

a) $X_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-1)^2 + y^2 \leqslant 1\} \cup \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x+1)^2 + y^2 \leqslant 1\}$.

b) $X_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$.

c) $X_3 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leqslant 1\}$.

d) $X_4 = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 < y < 1\}$.

***Solución*:**

a)